

Campagne 2025 de l'Observatoire rural de Marovoay

Rapport d'enquête

Veromanitra Ramizason Bezaka Rivolala Thierry Razanakoto
Holimalala Randriamanampisoa Florent Bédécarrats

2026-06-11



Plaine de Marovoay (Copyright Cédrick Rakotoniaina - Projet BETSAKA 2025)

Table des matières

Introduction	3
1 Description de l'enquête	4
1.1 Contexte et objectifs	4
1.2 Méthodologie	5
1.3 Localisation des sites enquêtés	5
1.4 Ménages enquêtés	6
1.4.1 Dénombrement et taux de sondage	7
1.4.2 Répartition par hameau	7
1.5 Déroulement de l'enquête	7
2 Caractéristiques socio-démographiques des ménages	9
2.1 Description des ménages	9
2.1.1 Taille des ménages	9
2.1.2 Structure par âge	10
2.1.3 Origine des Chefs de Ménage et conjoints	11
2.1.4 Raison d'installation	12
2.2 Caractéristiques des chefs de ménages	13
2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques	13
2.2.2 Niveau d'éducation	15
2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage	17
2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage	20
2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages	22
2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques	22
2.3.2 Éducation et scolarisation	23
2.3.3 Scolarisation	27
2.3.4 Activités principales des autres membres de ménages	28

3	Habitat et niveau de vie	31
3.1	Habitat	31
3.1.1	Statut d'occupation du logement	31
3.1.2	Type de latrine	31
3.1.3	Accès a l'eau	33
3.1.4	Mode d'éclairage	33
3.1.5	Source d'énergie pour la cuisson	34
3.2	Niveau de vie	35
3.2.1	Biens de confort courant	35
3.2.2	Equipement agricole	35
3.2.3	Matériel de communication audiovisuelle et télécommunication	36
3.3	Transferts sortants	37
3.4	Revenu	38
3.4.1	Structure du revenu total	38
3.4.2	Détail des revenus par ménage	39
3.4.3	Decomposition du revenu courant	39
3.4.4	Distribution du revenu total	39
3.5	Abandon de parcelles	40
3.6	Satisfaction à l'égard de la surface possédée	40
4	Agriculture, élevage et pêche	42
4.1	Agriculture	42
4.1.1	Riziculture	42
4.1.2	Autres cultures	54
4.1.3	Jardins potagers et cueillette	58
4.1.4	Exploitation forestière	60
4.2	Élevage	62
4.2.1	Pratique de l'élevage	62
4.2.2	Espèces élevées	62
4.2.3	Objectifs de l'élevage	62
4.2.4	Ventes et pertes d'animaux	64
4.2.5	Produits de l'élevage	65
4.3	Chasse et pêche	66
4.4	Main d'oeuvre agricole	68
4.4.1	Emploi de main d'oeuvre	68
4.4.2	Opérations nécessitant de la main d'oeuvre salariée	69
4.4.3	Main d'oeuvre permanente	69

Introduction

Rapport consolidé d'enquêtes (Version provisoire)

Les observatoires ruraux constituent un dispositif original de collecte de données longitudinales mis en place à Madagascar à partir de 1995 afin de documenter les conditions de vie des ménages ruraux et leurs dynamiques dans le temps. Reposant sur des enquêtes répétées auprès des mêmes localités, ils combinent des questionnaires ménages standardisés et des enquêtes communautaires qualitatives, permettant d'articuler analyse statistique et compréhension fine des contextes locaux.

La campagne 2025 s'inscrit dans cette continuité tout en introduisant des évolutions méthodologiques. Elle repose sur une articulation étroite entre enquêtes quantitatives auprès des ménages et enquêtes communautaires visant à documenter les contextes locaux (pratiques agricoles, accès aux intrants, sécurité, gouvernance locale). Les protocoles de terrain intègrent également des exigences renforcées en matière d'éthique, de consentement éclairé et d'interaction avec les autorités locales à différents niveaux administratifs.

Dans le cadre du projet BETSAKA, ce dispositif est aujourd'hui réactivé afin d'analyser les effets de long terme des politiques de conservation, en particulier des aires protégées, sur les conditions de vie des populations et les dynamiques environnementales. Le projet s'appuie sur une combinaison de données historiques, d'images satellitaires et de nouvelles enquêtes de terrain pour étudier conjointement déforestation, feux et trajectoires socio-économiques.

Ce document présente le traitement et l'analyse des données de l'observatoire rural de Marovoay pour la campagne 2025. La période de référence s'étend d'octobre 2024 à septembre 2025. Ces données ont été récoltées afin d'étudier l'évaluation d'impact de la conservation sur les conditions de vie des ménages aux alentours de l'aire protégée d'Ankarafantsika.

Les chapitres suivants détaillent successivement les principes méthodologiques des observatoires, l'organisation de la collecte, les instruments d'enquête et les choix opérés pour la campagne 2025. L'objectif est double : assurer la transparence du dispositif et faciliter la réutilisation des données, tout en rendant explicites les arbitrages méthodologiques qui conditionnent leur interprétation.

Chapitre 1

Description de l'enquête

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires et pourront être ajustés ou enrichis par les informations supplémentaires recueillies lors des restitutions locales.

1.1 Contexte et objectifs

Les Observatoires Ruraux (OR) de Madagascar sont un dispositif d'enquête longitudinale auprès de ménages ruraux, mis en place à partir de 1995 dans le cadre du réseau des observatoires ruraux coordonné par l'IRD et l'INSTAT, puis le Ministère en charge de l'Agriculture.

- **Marovoay**, situé dans la région Boeny, dans le district de Marovoay. Marovoay constitue le deuxième pôle rizicole du pays, avec une production reposant sur l'irrigation par les eaux du fleuve Betsiboka. L'observatoire de Marovoay est situé dans la plaine alluviale du fleuve Betsiboka, au nord-ouest de Madagascar. La zone d'enquête s'organise autour de quatre fokontany — Ampijoroa et Maroala sur la rive gauche, Bepako et Madiromiongana sur la rive droite — séparés par le fleuve. La proximité du Parc national d'Ankarafantsika, dont les limites ont été étendues en 2002, confère à cette zone un intérêt particulier pour l'étude des interactions entre conservation et développement rural. L'économie locale repose principalement sur la riziculture irriguée, complétée par l'élevage bovin et les cultures de rente.

Les enquêtes de l'observatoire rural de Marovoay ont été menées de manière régulière entre 1995 et 2014, avec une seule interruption l'année 2009 en raison de la crise politique qui a secoué le pays. La campagne 2025, réalisée par le projet BETSAKA, renoue avec ce suivi après une interruption de plus de dix ans. L'enquête conserve les instruments et la méthodologie des campagnes antérieures, tout en reprenant des ajustements faits dans le cadre de l'observatoire du Makay en 2022 et 2024, et en les adaptant au contexte actuel.

Les principales modifications du questionnaire concernent :

- la suppression du module dédié aux dépenses (D), qui était très long à administrer et qui avait peu été exploité dans le passé ;
- l'introduction de nouveaux modules sur les feux (S), le rapport des ménages ruraux avec l'environnement (RM-UM-AP).

La période de référence couvre les douze mois précédant l'interview, soit du 1^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025.

1.2 Méthodologie

L'enquête reprend le protocole des campagnes antérieures des Observatoires Ruraux. Le questionnaire ménage couvre l'ensemble des dimensions socio-économiques : démographie, habitat, activités agricoles et non agricoles, foncier, revenus, sécurité alimentaire, environnement et événements climatiques.

Les unités d'observation sont les ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. L'échantillon de 2025 vise à reconstituer autant que possible le panel de ménages suivis lors des campagnes précédentes, complété par de nouveaux ménages en remplacement de ceux ayant quitté la zone ou disparus.

Avant le déploiement sur le terrain, Les enquêteurs ont été formés par les superviseurs selon une approche de formation en cascade. La saisie des données a été réalisée directement sur le terrain à l'aide de masques de saisie dédiés permettant un gain de temps grâce à la disponibilité immédiate des données pour l'analyse, une détection précoce des incohérences facilitant leur nettoyage, ainsi qu'un retour possible dans les ménages en cas de besoin pendant la phase de collecte.

i Note

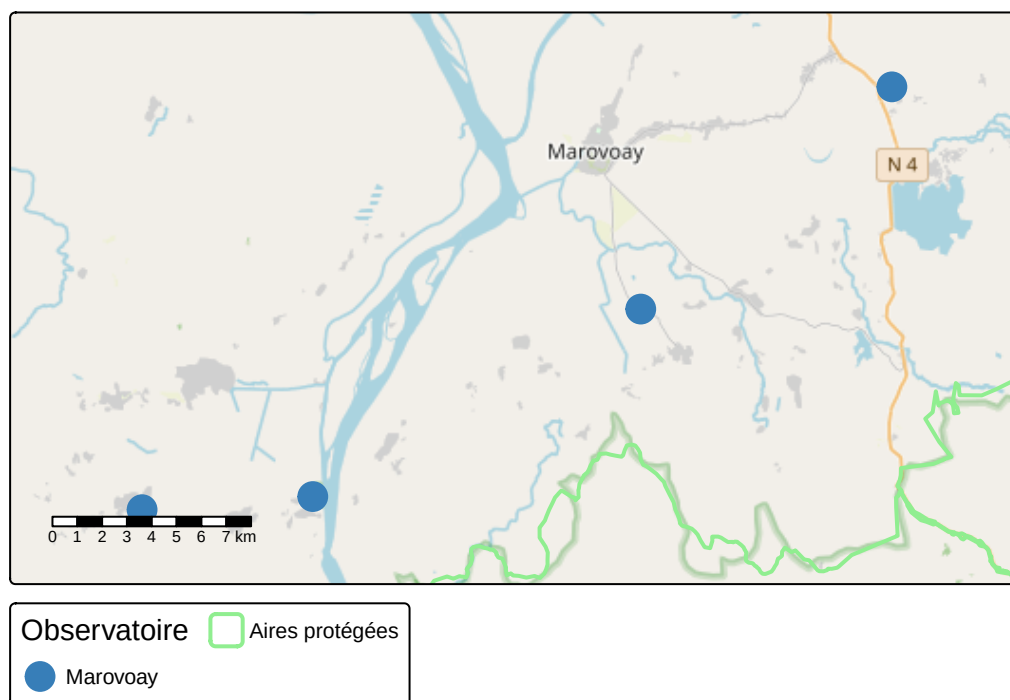
Le protocole éthique de l'enquête a fait l'objet d'une approbation. Il est présenté en annexe du rapport.

1.3 Localisation des sites enquêtés

Les coordonnées GPS des hameaux enquêtés ont été relevées lors de la campagne. La carte ci-dessous présente la localisation approximative de chaque fokontany, calculée comme le centroïde des hameaux qui le composent.

Table 1.1 – Répartition des ménages et des individus selon les observatoires

Figure 1.1 – Localisation approximative des fokontany enquêtés (centroïde des hameaux)



1.4 Ménages enquêtés

Au total, 507 ménages enquêtés à Alaotra, pour 1 975 individus. A Marovoay, 519 ménages ont été enquêtés pour 2 297 individus.

Voir Table [1.1](#).

Table 1.2 – Dénombrement et taux de sondage par observatoire**Table 1.3** – Répartition des ménages enquêtés par hameau

Hameau	Ménages	% obs.
Alaoatra		
Avaradrano	90	17.8
Feramanga Atsimo	89	17.6
Mangabe	73	14.4
Ambatomanga	68	13.4
Ambodivoara	58	11.4
Ambohidrony	52	10.3
Analamiranga	46	9.1
Ambatoharanana	31	6.1
Ensemble	507	100.0
Marovoay		
Ampijoroa	143	27.6
Madiromiongana	137	26.4
Bepako	123	23.7
Maroala	116	22.4
Ensemble	519	100.0

Source : Enquête auprès des OR 2025

1.4.1 Dénombrement et taux de sondage

Le dénombrement préalable à l'enquête a recensé l'ensemble des ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. Le Table 1.2 confronte le nombre de ménages dénombrés au nombre de ménages effectivement enquêtés. Bien que le nombre de ménages enquêtés soit similaire, l'effort d'échantillonnage est 2.5 fois plus intense à Marovoay avec plus d'un ménage sur 5 interrogé. Cela s'explique par une population de base beaucoup plus vaste dans les hameaux sélectionnés de l'Alaoatra (un ménage enquêté sur 12 parmi ceux recensés dans les hameaux). Le taux de sondage global est de l'ordre de 18 %.

Marovoay : 2 506 ménages dénombrés pour un taux de sondage de 20.7 %.

1.4.2 Répartition par hameau

Le Table 1.3 détaille le nombre de ménages enquêtés dans chacun des hameaux, regroupés par site au sein de chaque observatoire. La structure spatiale de l'échantillon à l'Alaoatra est plus fragmentée (8 sites contre 4 à Marovoay), reflétant la diversité des contextes autour de ces deux observatoires.

Marovoay : La répartition est plus concentrée sur 4 sites avec une prédominance d'Ampijoroa (27.6 %) et de Madiromiongana (26.4 %).

1.5 Déroulement de l'enquête

Les entretiens se sont déroulés entre début octobre et mi-novembre 2025. Le Figure 1.2 présente l'évolution cumulée du nombre d'entretiens réalisés à partir du 1^{er} octobre 2025.

Les enquêteurs ont réalisé un nombre de questionnaires quotidien très stable sans interruption majeure ni ralentissement.

L'enquête a mobilisé 20 enquêteurs (10 par observatoire), encadrés par 6 superviseurs (3 par observatoire). La saisie des questionnaires a été assurée par 4 opérateurs.

Figure 1.2 – Fréquences cumulées des entretiens par observatoire (à partir du 1er octobre 2025)

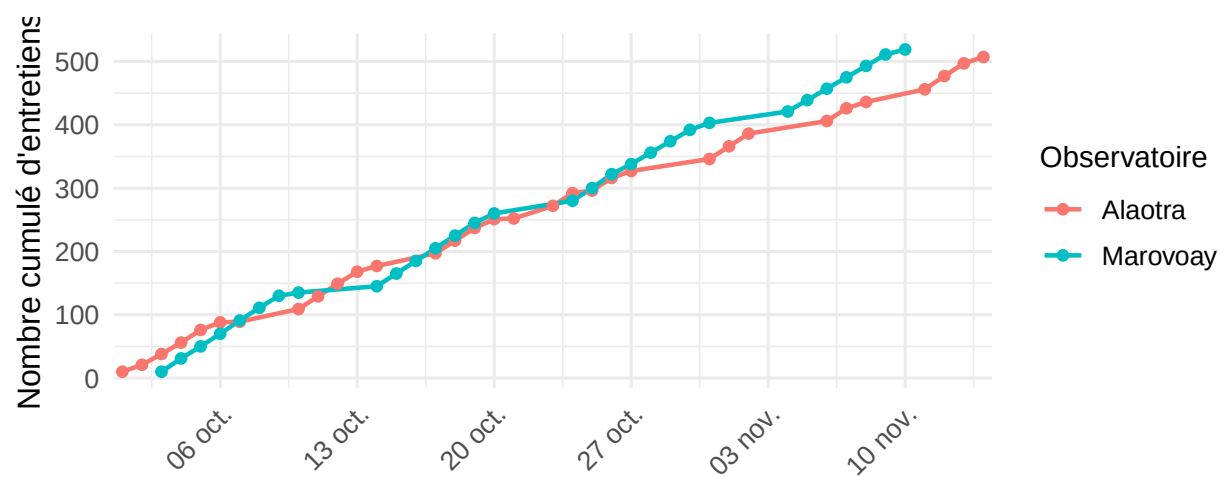


Table 1.4 – Période de collecte par observatoire

Chapitre 2

Caractéristiques socio-démographiques des ménages

Le ménage est l'unité de base de l'enquête. Cette section décrit la composition des ménages, les caractéristiques des chefs de ménage et de leurs membres, ainsi que l'évolution de ces indicateurs.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires et pourront être ajustés ou enrichis par les informations supplémentaires recueillies lors des restitutions locales.

À Marovoay, la structure des ménages est marquée par l'hétérogénéité des stratégies économiques et des structures familiales. La proximité de la ville de Marovoay et de la route nationale RN4 reliant Antananarivo à Mahajanga facilite les échanges et influence les activités non agricoles des ménages.

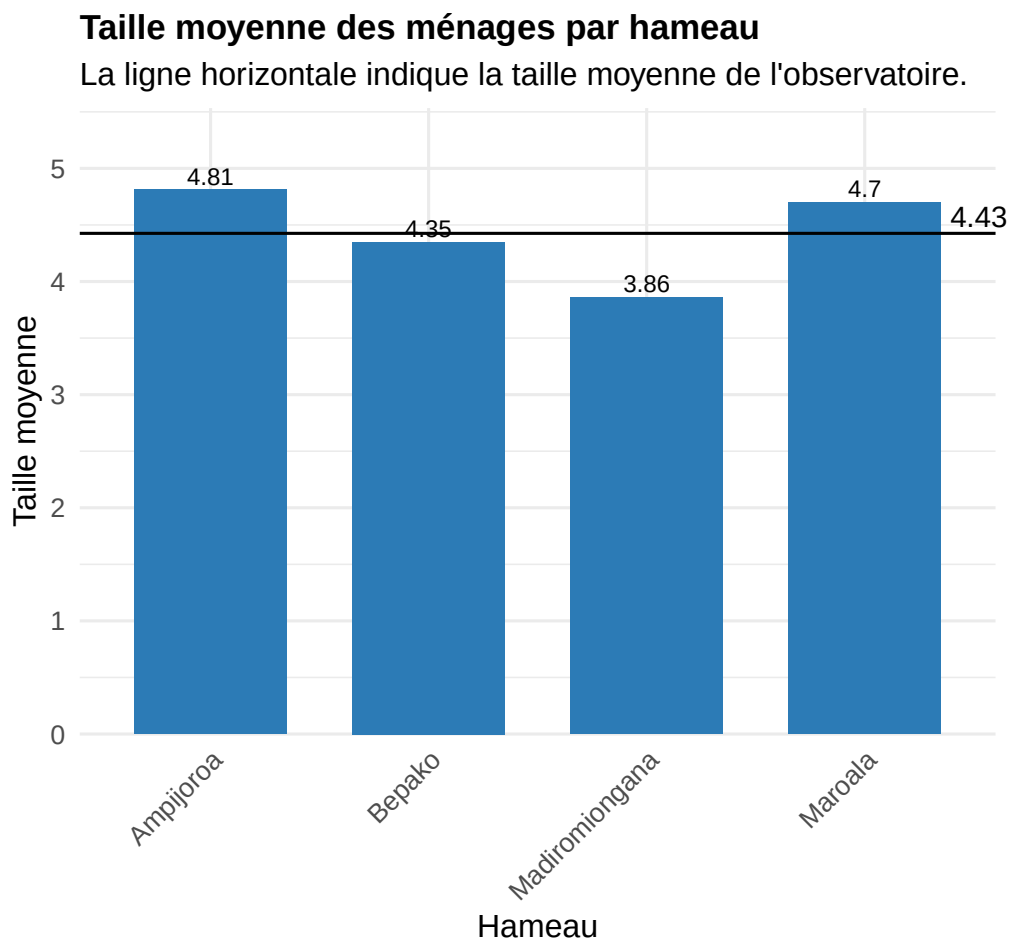
2.1 Description des ménages

2.1.1 Taille des ménages

Le ménage est un ensemble de personnes avec ou sans lien de parenté, vivant sous le même toit ou dans la même concession, prenant leur repas ensemble ou par petits groupes, mettant une partie ou la totalité de leurs revenus en commun pour la bonne marche du groupe.

A Marovoay, on a recensé 2297 individus répartis dans 519 ménages. La taille moyenne des ménages s'établit à 4.4 personnes.

Figure 2.1 – Taille moyenne des ménages par hameau selon les observatoires



2.1.2 Structure par âge

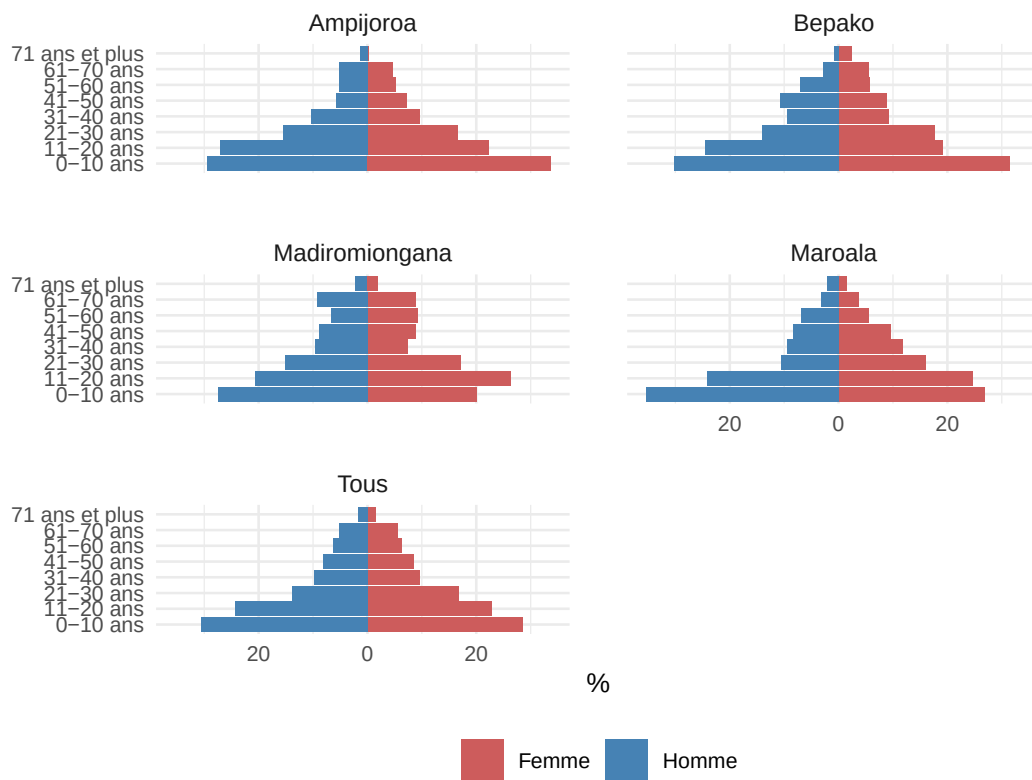
La structure démographique des ménages enquêtés révèle une population jeune. Cette distribution, caractéristique des populations rurales malgaches, implique un fort taux de dépendance.

2.1.2.1 Au niveau des observatoires

La population est extrêmement jeune, avec une base de pyramide (0-10 ans) représentant près de 30 % des effectifs dans les deux zones. Marovoay présente un taux de dépendance des jeunes plus élevé qu'Alaotra.

A Marovoay, 40.7 % des individus ont moins de 15 ans, signe d'une population en croissance rapide. La population en âge de travailler (15-64 ans) représente 54.7 %, tandis que les personnes de 65 ans et plus ne constituent que 4.6 %. Cette structure démographique, caractérisée par une base large et un sommet étroit, est caractéristique des populations rurales malgaches et traduit un taux de dépendance élevé.

Figure 2.2 – Pyramide des âges des membres des ménages enquêtés par observatoire

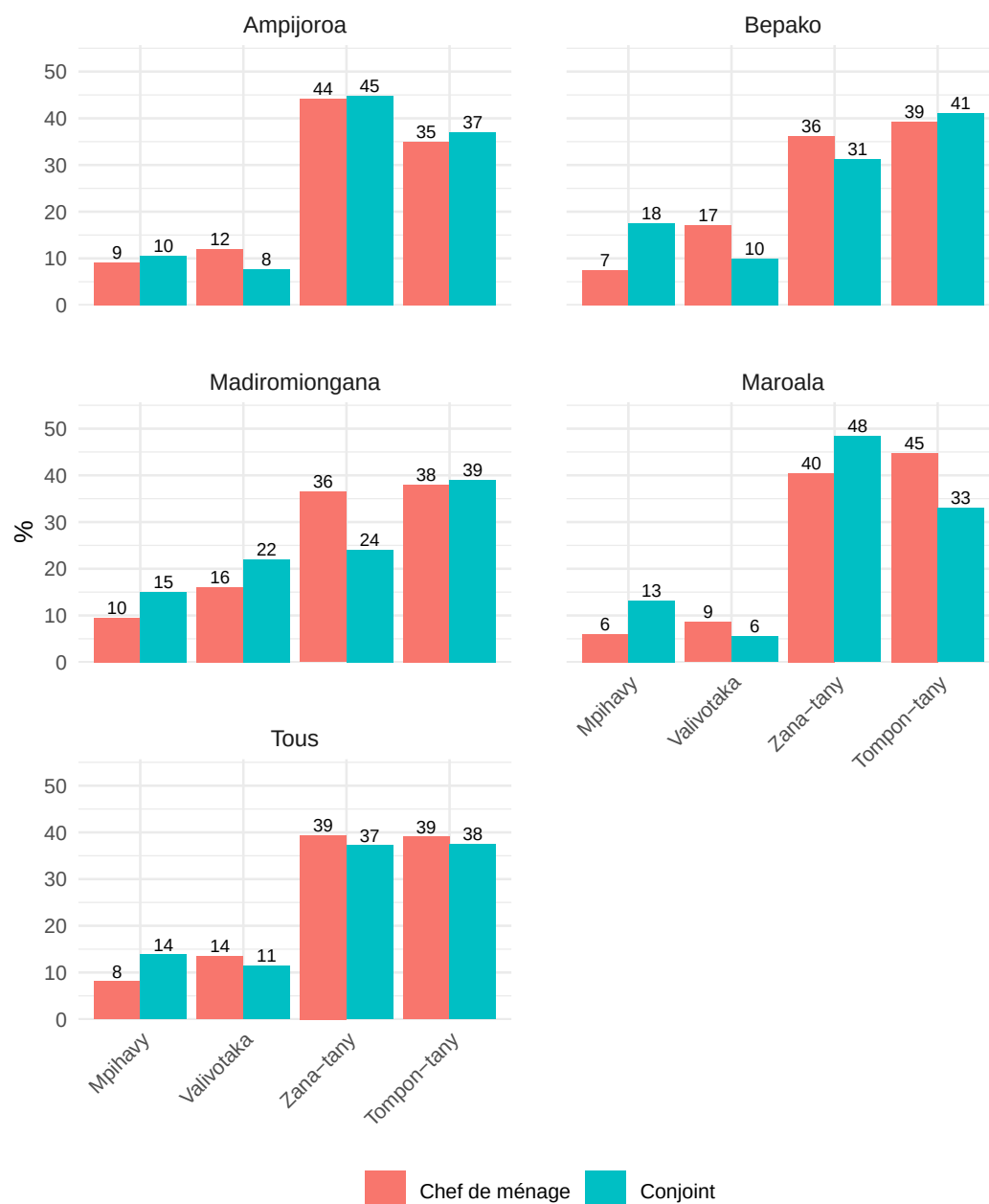


2.1.3 Origine des Chefs de Ménage et conjoints

L'origine géographique des chefs de ménage (CM) et de leurs conjoints renseigne sur les dynamiques migratoires et le degré d'ancrage local des familles. La classification distingue les *tompon-tany* (autochtones), les *zana-tany* (nés sur place de parents migrants), les *valivotaka* (migrants installés durablement) et les *mpihavy* (arrivants récents).

À Marovoay, l'équilibre entre *tompon-tany* (39 %) et *zana-tany* (39.4 %) varie selon les localités. La proportion de *valivotaka* et *mpihavy* reflète l'attractivité des zones rizicoles pour les migrants des régions voisines. Les raisons sociales (en particulier le mariage) dépassent largement les motivations économiques comme facteur d'installation.

Distribution de l'origine des CM et conjoints

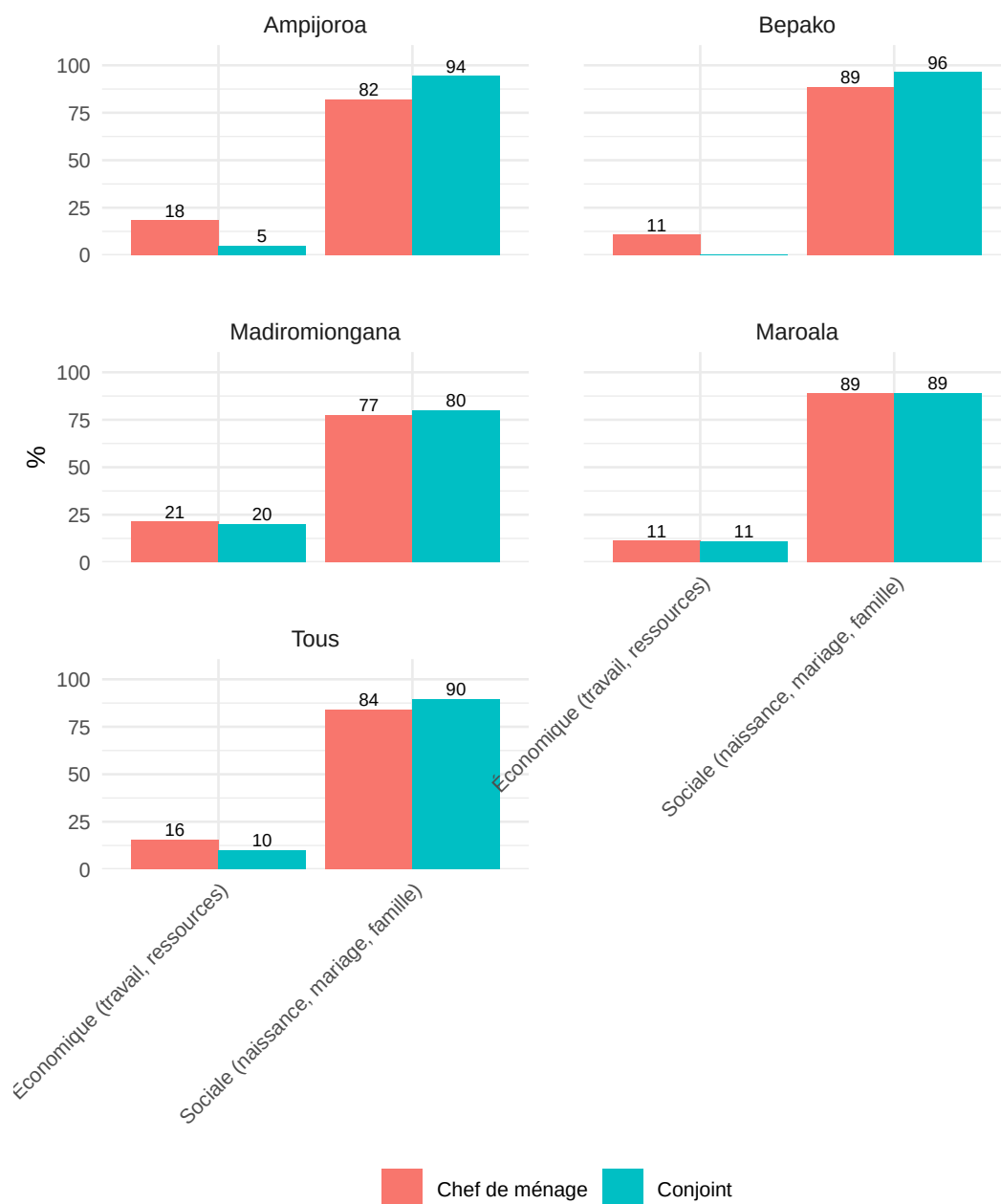


2.1.4 Raison d'installation

Les raisons d'installation des CM et conjoints non originaires du lieu éclairent les motivations migratoires. Elles distinguent notamment les installations liées au mariage de celles motivées par les opportunités économiques (travail agricole ou non agricole).

À Marovoay, les raisons sociales représentent également le principal motif d'implantation, avec 89.6% des conjoints et 83.8% des chefs de ménage concernés. Les motivations économiques, associées au travail et à l'accès aux ressources, occupent une place plus importante chez les chefs de ménage, où elles atteignent 15.6%, contre 9.8% chez les conjoints.

Distribution des raisons d'implantation des CM et conjoints



2.2 Caractéristiques des chefs de ménages

Cette section analyse le profil des chefs de ménage dans les deux observatoires, en examinant notamment leurs caractéristiques socio-démographiques, leur niveau d'éducation, leur alphabétisation, ainsi que leurs activités principales.

2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques

Le profil des chefs de ménage (CM) est décrit ci-dessous.

Caractéristiques des chefs de ménage¹

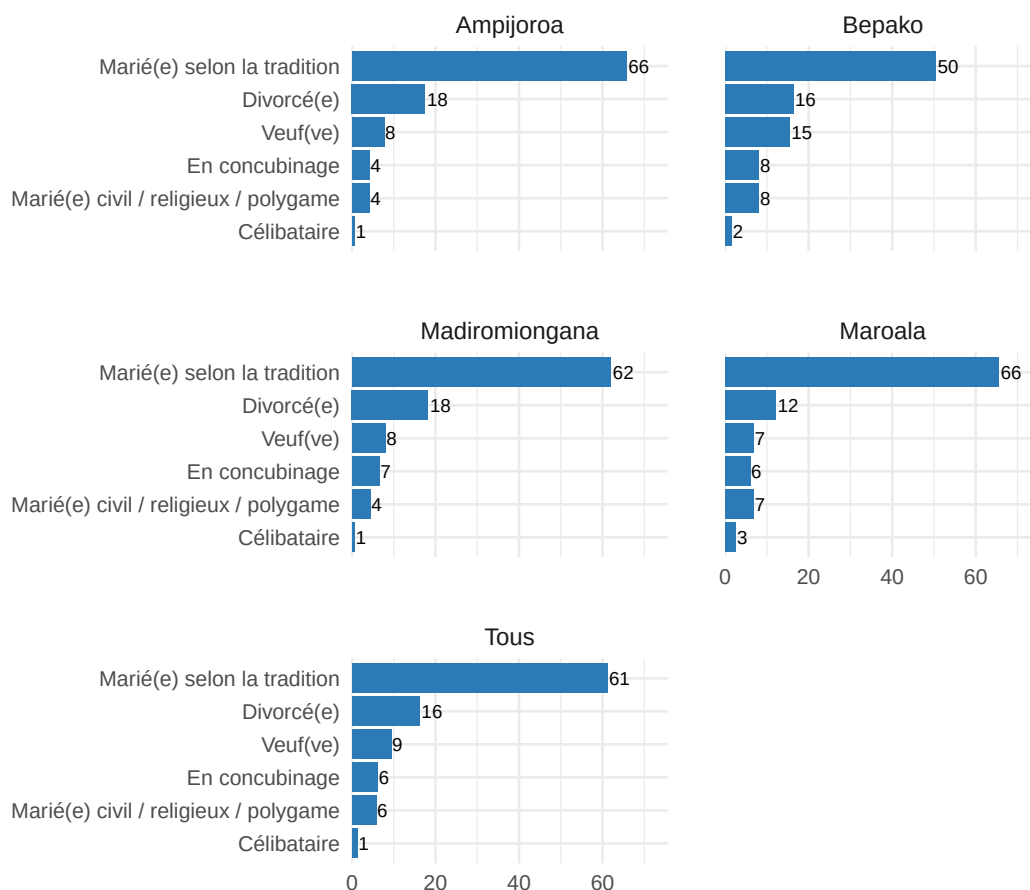
Catégorie	Marovoay
Sexe	
Femme	22%
Homme	78%
Âge	
Minimum	18
Mode	36
Médiane	45
Moyenne	46
Maximum	96

¹Sexe : effectifs et pourcentages. Âge : statistiques descriptives.

Source : Enquête auprès des OR 2025

A Marovoay, 78 % des CM sont des hommes, soit 22 % de ménages dirigés par des femmes. L'âge moyen des CM est de 46.1 ans. Sur le plan conjugal, 73 % des CM vivent en couple (mariés ou en concubinage).

Figure 2.3 — Statut matrimonial des chefs de ménage



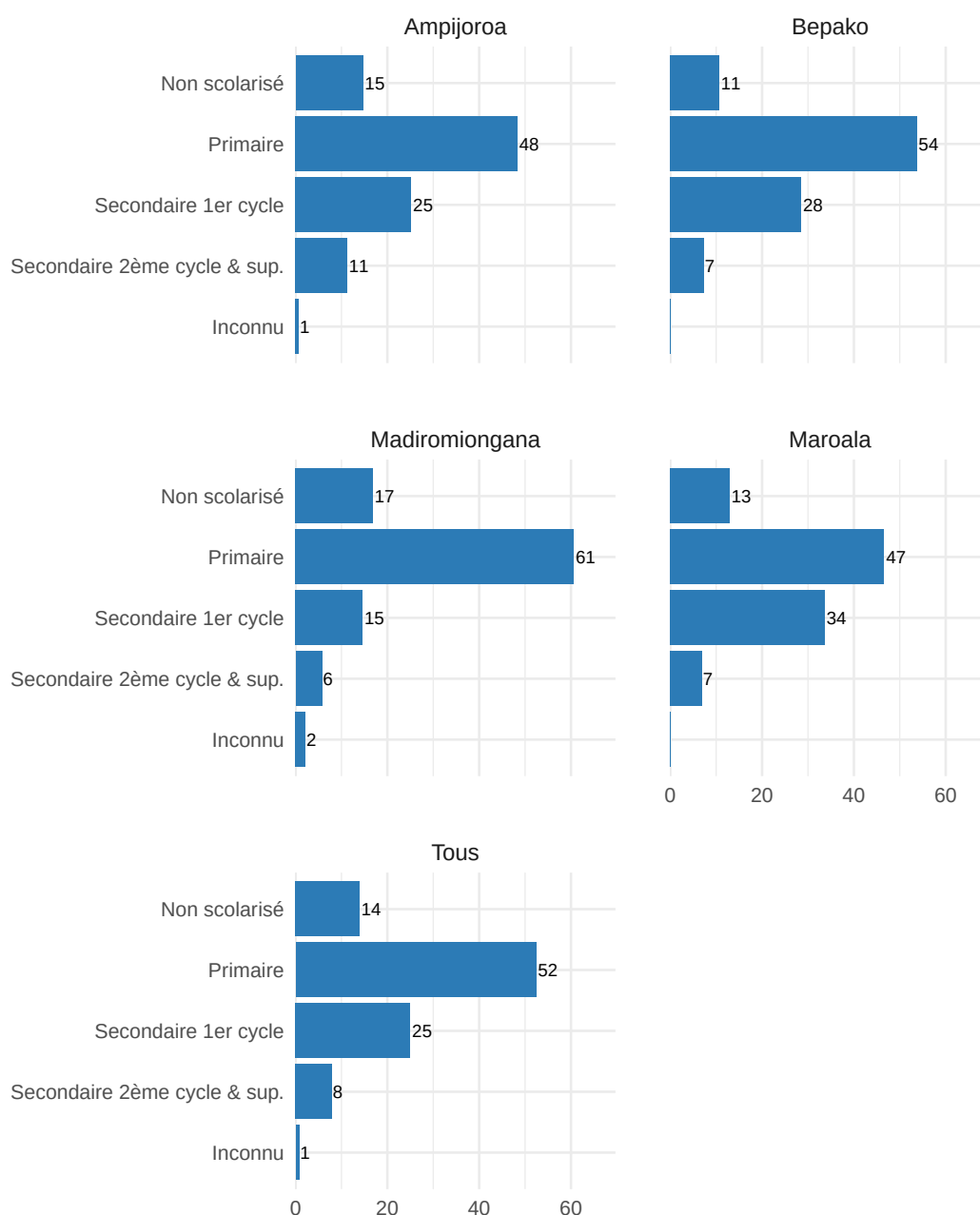
2.2.2 Niveau d'éducation

Le niveau d'éducation des chefs de ménage constitue un déterminant majeur de la capacité d'adaptation et de la vulnérabilité des ménages ruraux. L'analyse croisée par sexe met en évidence des disparités supplémentaires.

2.2.2.1 Niveau d'éducation du Chef de ménage

À Marovoay, la structure éducative est plus hétérogène avec une part de non-scolarisation de 13.9 %. Si le niveau primaire demeure la référence pour 51.8 % des chefs, on note paradoxalement une insertion plus forte dans le premier cycle secondaire qui atteint 25.0 %. Ces chiffres traduisent une disparité interne plus marquée dans l'accès aux cycles d'études au sein de cet observatoire.

Figure 2.4 – Niveau d'éducation des chefs de ménage



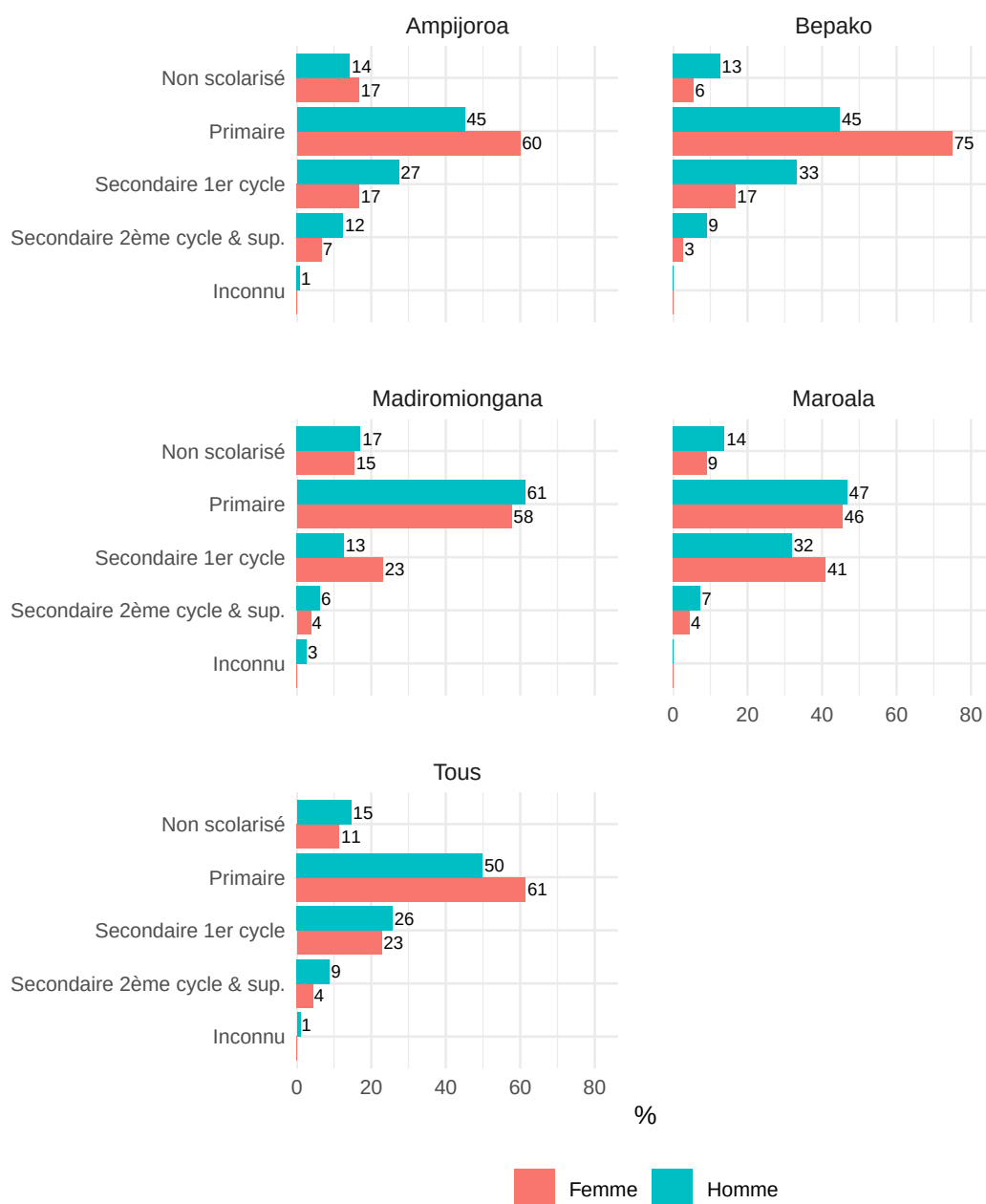
2.2.2.2 Niveau d'éducation des chefs de ménages par sexe

Il existe un fossé de genre persistant pour l'accès aux études longues : les hommes chefs de ménage ont environ deux fois plus de chances d'atteindre le second cycle du secondaire ou le niveau supérieur par rapport aux femmes, et ce, dans les deux observatoires. Le niveau "Primaire" reste le socle commun le plus fréquent pour les deux sexes, oscillant entre 49 % et 64 % selon les catégories.

A Marovoay, les femmes chefs de ménage présentent des taux d'instruction nettement plus faibles que les hommes, ce qui accentue leur vulnérabilité socio-économique. Les hommes sont deux fois plus nombreux (9.1 %) que les femmes (4.4 %) à atteindre les cycles d'études les plus longs. Si les femmes de Marovoay accèdent plus

souvent à l'école que les hommes (moins de non-scolarisées et plus de niveau primaire avec 61.4 %), elles sont plus précocement limitées dans leur progression vers les niveaux secondaires et supérieurs par rapport à leurs homologues masculins. Contrairement à la tendance habituelle, le taux de non-scolarisation est plus élevé chez les chefs de ménage hommes (14.6 %) que chez les femmes (11.4 %).

Figure 2.5 – Niveau d'éducation des CM par sexe



2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage

L'aptitude à lire et écrire conditionne l'accès à l'information, aux services publics et aux opportunités économiques. Les sections suivantes détaillent les compétences en lecture et en écriture séparément, en distinguant trois niveaux : lecture/écriture aisée, avec effort, ou absente.

2.2.3.1 Savoir lire

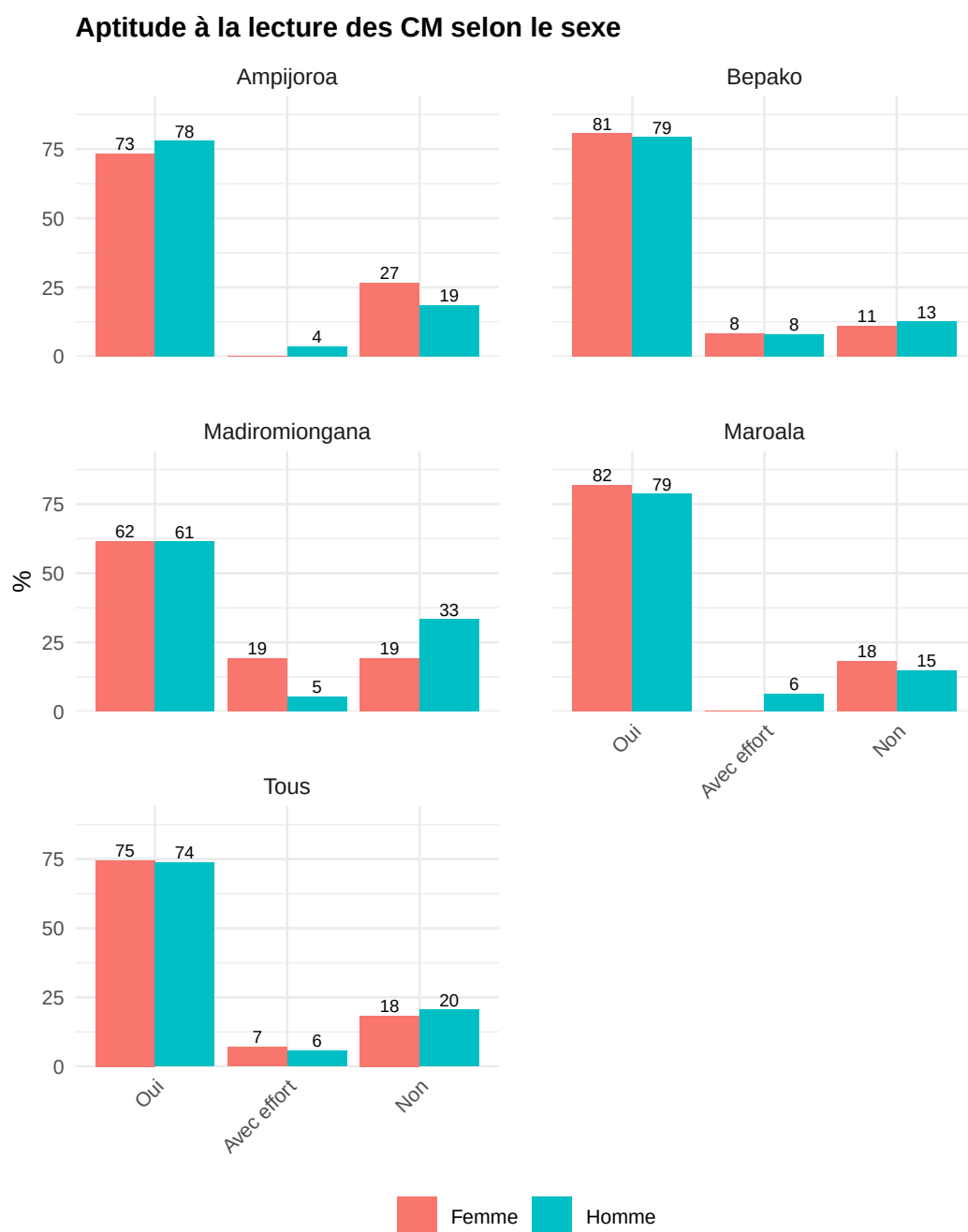
L'aptitude à la lecture est nettement supérieure dans le bassin de l'Alaotra. À Marovoay, un Chef de ménage sur 5 ne sait pas lire du tout.

A Marovoay, 74 % des CM savent lire aisément. Les niveaux de lecture et d'écriture varient sensiblement selon les localités et le sexe. L'écart entre hommes et femmes en matière d'alphabétisation traduit un accès inégal à l'éducation qui se répercute sur la capacité des ménages féminins à accéder à l'information et aux services.

À Marovoay, les niveaux d'aptitude à la lecture sont relativement similaires entre les sexes, avec 74.6% des femmes et 73.8% des hommes sachant lire. À l'inverse, les proportions de chefs de ménage ne sachant pas lire demeurent importantes, atteignant 20.5% chez les hommes et 18.4% chez les femmes.

La lecture avec difficulté concerne une faible proportion des chefs de ménage quelque soit leur genre.

Figure 2.6 – Aptitude à la lecture des CM selon le sexe



2.2.3.2 Savoir écrire

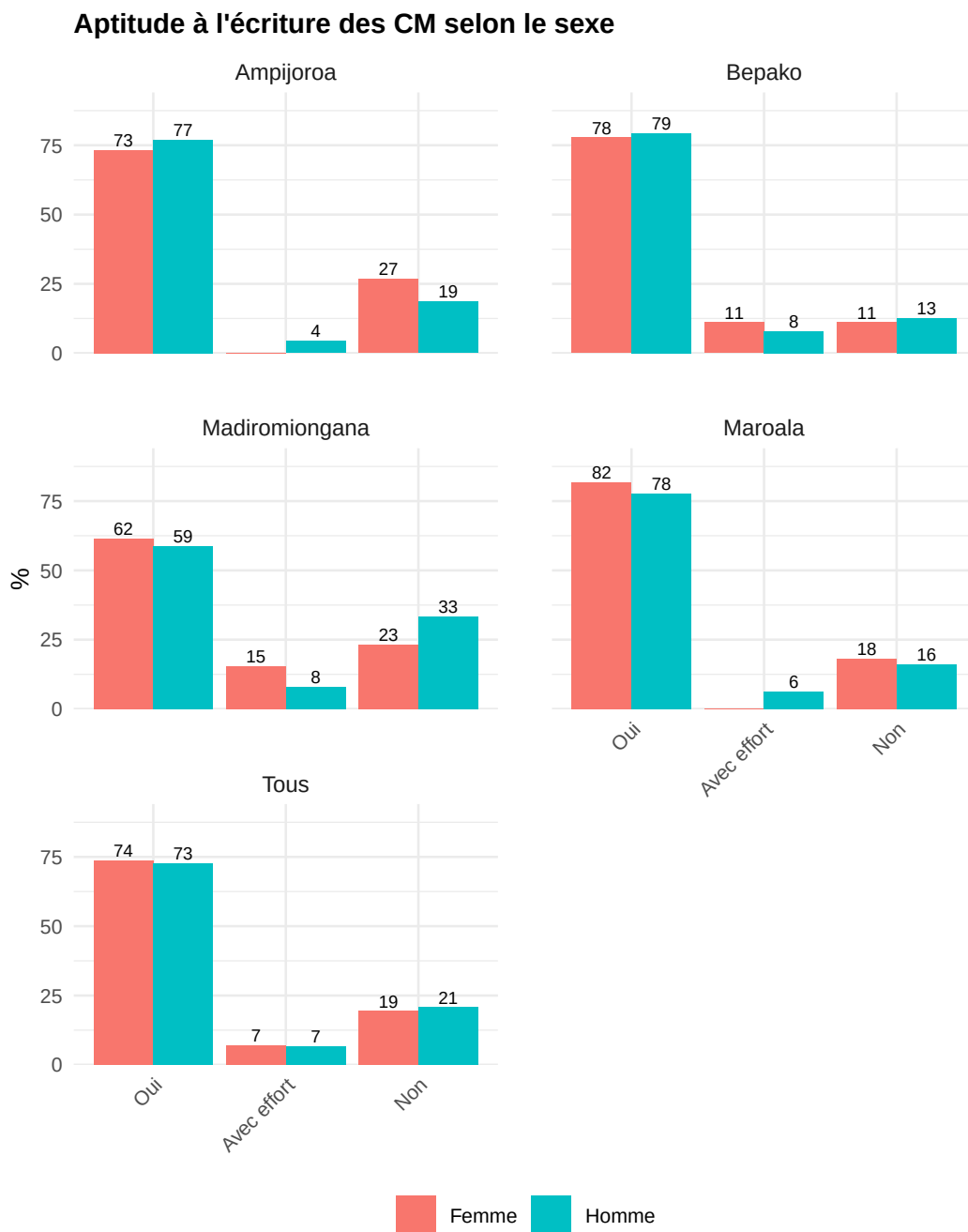
On observe une corrélation presque parfaite entre lecture et écriture dans les deux zones.

À Marovoay, la proportion de chefs de ménage rencontrant des obstacles face à l'écrit est nettement plus marquée, atteignant 27.1 %. Ce groupe se compose de 20.4 % de personnes incapables d'écrire et de 6.7 % de personnes le faisant avec effort.

À Marovoay, les niveaux d'aptitude à l'écriture sont relativement proches entre les sexes, avec 73.7% des femmes et 72.6% des hommes sachant écrire. Par ailleurs, les proportions de chefs de ménage ne sachant pas écrire demeurent importantes, atteignant 20.7% chez les hommes et 19.3% chez les femmes.

Les chefs de ménage capables d'écrire avec difficulté restent peu nombreux.

Figure 2.7 – Aptitude à l'écriture des CM selon le sexe



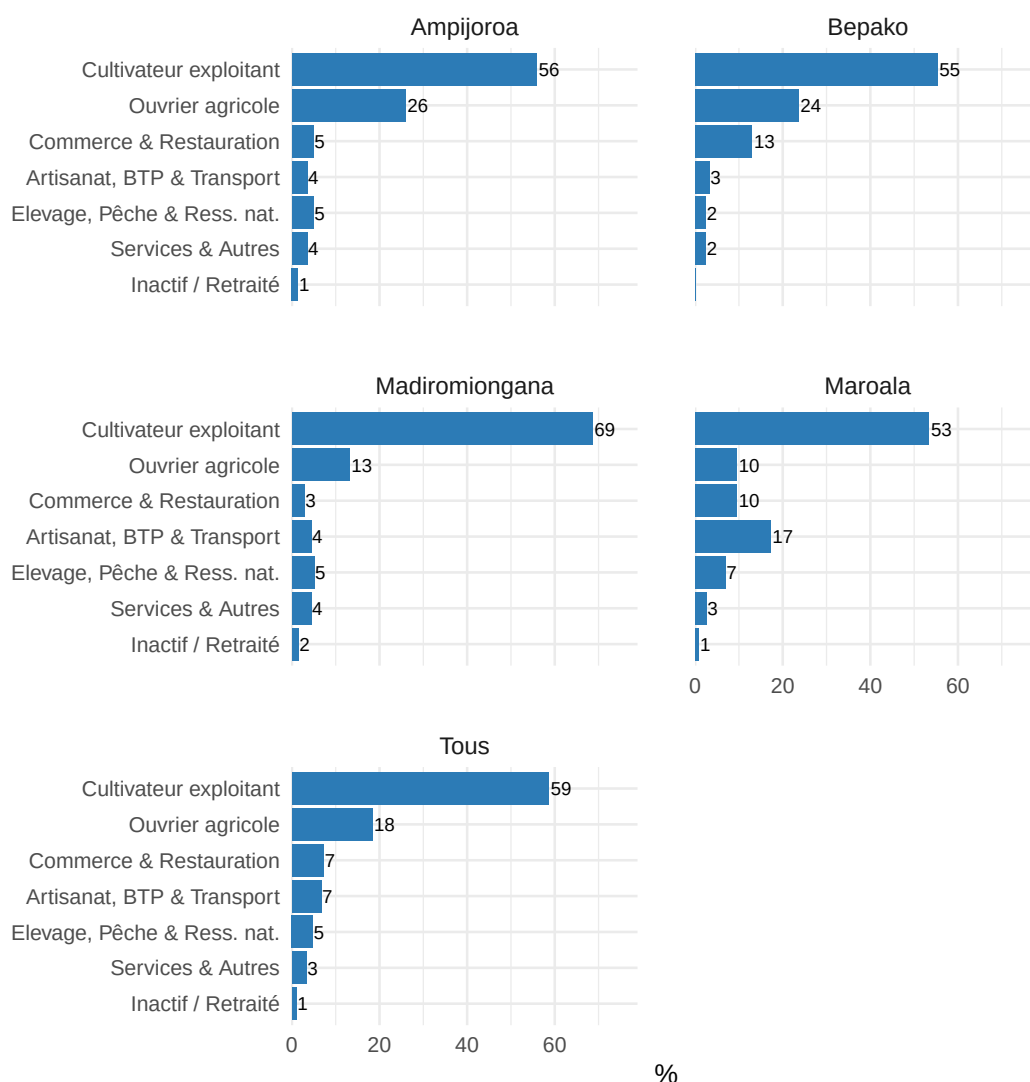
2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage

L'activité économique principale des chefs de ménage traduit la structure productive de chaque observatoire. Les activités sont regroupées en catégories sectorielles inspirées de la CITI Rév. 4 afin de garantir un effectif suffisant dans chaque classe et de préserver la confidentialité statistique.

L'activité de «Cultivateur exploitant» occupe une place importante dans les deux OR. Les proportions des ouvriers agricoles indiquent un recours plus fréquent au salariat.

À Marovoay, l'activité dominante est « Cultivateur exploitant » (58.6 % des CM). On note une part significative d'ouvriers agricoles qui comptent pour 18.3 % des CM. L'agriculture constitue le socle économique des ménages, les cultivateurs exploitants représentant la majorité des chefs de ménage. Le commerce et la restauration, l'artisanat, le BTP et le transport, ainsi que l'élevage et la pêche complètent le panorama des activités. Le commerce et la restauration représentent l'activité principale de 7.3 % des CM, suivi par les métiers de l'artisanat, du BTP et du transport qui concernent 6.7 % d'entre eux

Figure 2.8 – Activités principales des chefs de ménages

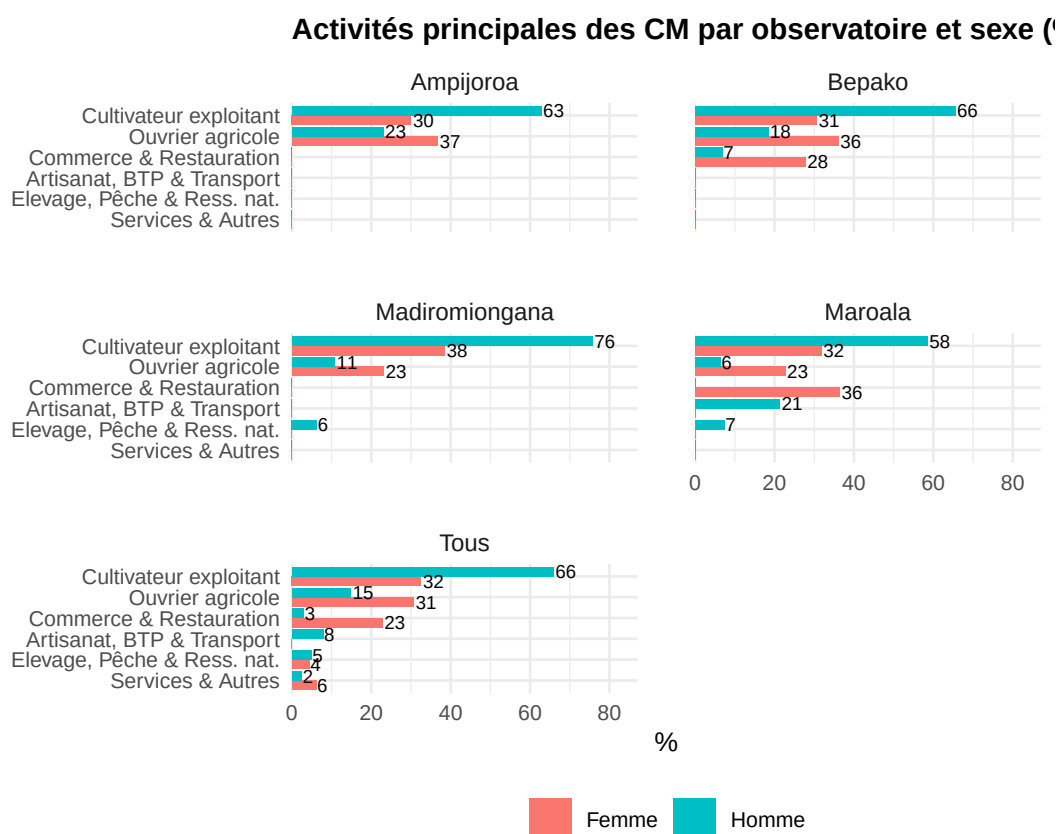


2.2.4.1 Activités principales des CM par sexe

Cette section examine les activités principales des chefs de ménage selon leur genre au sein des deux observatoires.

À Marovoay, la différenciation des activités selon le sexe est marquée. Les hommes sont majoritairement cultivateurs exploitants : 65.9 % des hommes CM sont cultivateurs exploitants, alors que seulement 32.5 % des femmes occupent ce statut. Un recours massif au salariat agricole est constaté chez les femmes CM avec 30.7 % contre 14.8 % pour les hommes. Par ailleurs, les femmes sont davantage présentes dans le commerce et la restauration.

Figure 2.9 – Activités principales des CM par observatoire et sexe



2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages

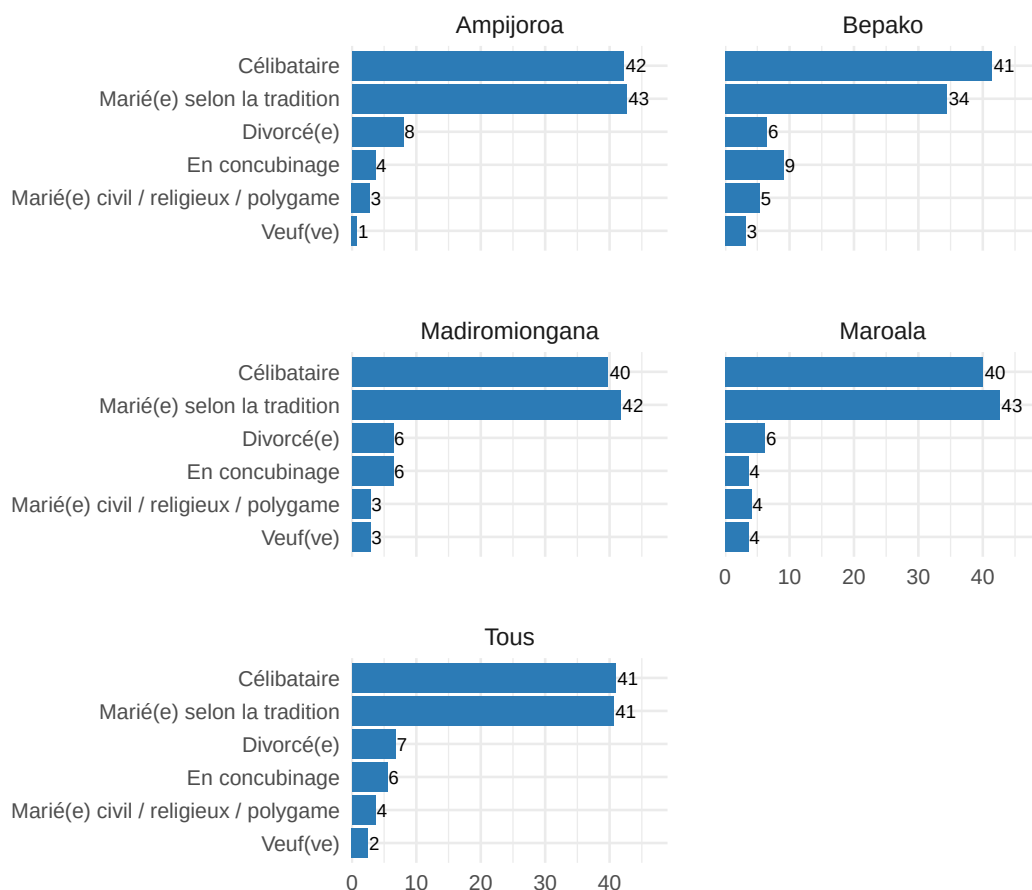
Les autres membres du ménage (conjoint, enfants, dépendants) constituent la majorité de la population recensée. Leur profil démographique, éducatif et économique complète celui des chefs de ménage et permet de dresser un portrait plus complet du capital humain des familles rurales.

2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques

Cette section analyse les caractéristiques des conjoints, enfants et dépendants, qui forment la majorité des membres du ménage autres que le CM.

À Marovoay, les autres membres du ménage forment une population majoritairement féminine et jeune avec 58.8 % de femmes et 41.1 % d'hommes. Les indicateurs d'âge révèlent un profil démographique caractéristique des populations rurales en croissance. La population affiche une grande jeunesse avec un âge moyen de 18 ans et un âge médian de 14 ans. Pour les membres de 12 ans et plus, la prédominance des mariages selon la tradition (40.3 %) et du célibat (41.3 %) témoigne du maintien des pratiques matrimoniales coutumières.

Figure 2.10 – Statut matrimonial des autres membres (12 ans et plus)



2.3.2 Éducation et scolarisation

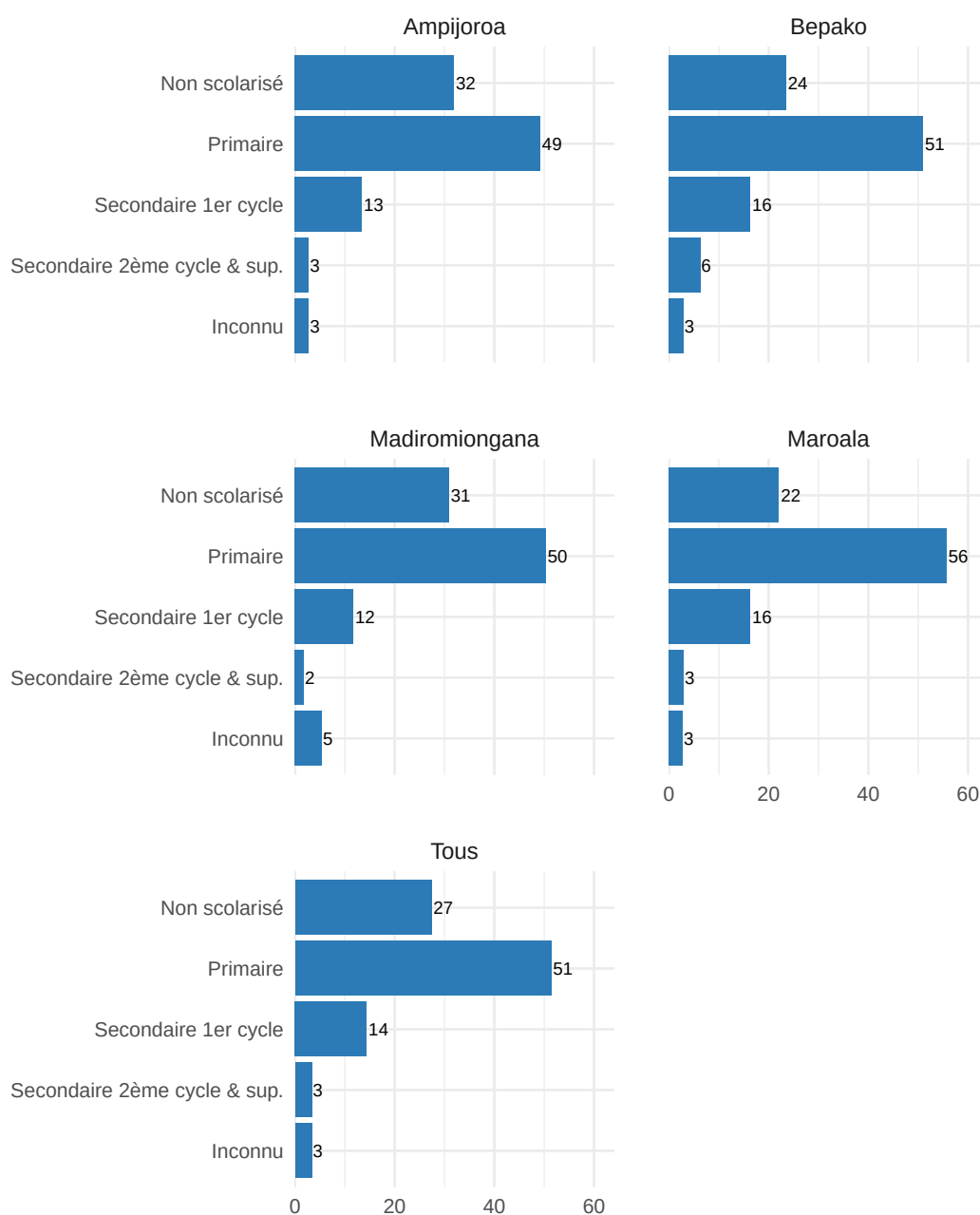
Le niveau d'éducation des autres membres de ménage complète le portrait éducatif des familles. Les disparités entre sexes et entre observatoires donnent un aperçu des inégalités d'accès à l'éducation.

2.3.2.1 Niveau d'éducation des autres membres

L'analyse du niveau d'éducation des membres des ménages révèle des disparités importantes entre les deux bassins rizières notamment en termes d'accès initial à l'école et de poursuite des cycles d'études.

À Marovoay, le niveau primaire reste majoritaire avec 48.0 % des membres. Cependant, l'observatoire affiche un retard structurel d'accès à l'école avec un taux de non-scolarisation s'élevant à 27.4 %. Concernant 20.8% des individus, l'accès aux niveaux secondaire et supérieur y est plus limité concernant 20.8 % des individus.

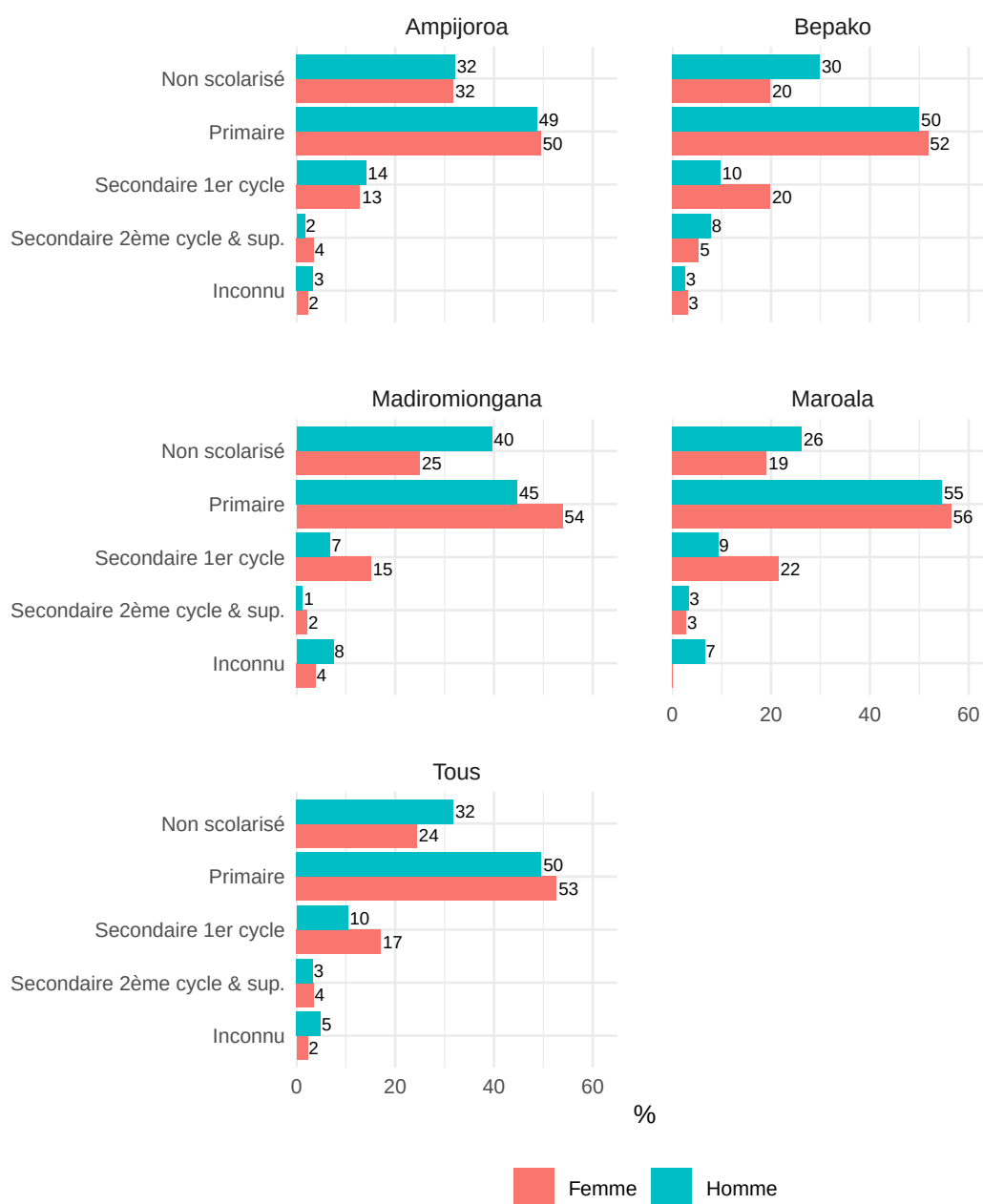
Figure 2.11 – Niveau d'éducation des autres membres



2.3.2.2 Niveau d'éducation des autres membres par sexe

À Marovoay, le niveau primaire est atteint par 49.8 % des femmes et 45.6 % des membres masculins. La disparité de genre est particulièrement visible dans l'accès au premier cycle du secondaire qui touche 17.1 % des femmes contre seulement 10.4 % des hommes. Pour les niveaux d'études les plus élevés (second cycle et supérieur), les taux sont plus faibles et relativement proches entre les sexes avec 6.1 % pour les femmes et 6.7 % pour les hommes. In fine, les femmes affichent également une meilleure insertion scolaire initiale avec 24.4 % de personnes non scolarisées contre 31.8 % pour les hommes.

Figure 2.12 – Niveau d'éducation des autres membres par sexe



2.3.2.3 Alphabétisation des autres membres

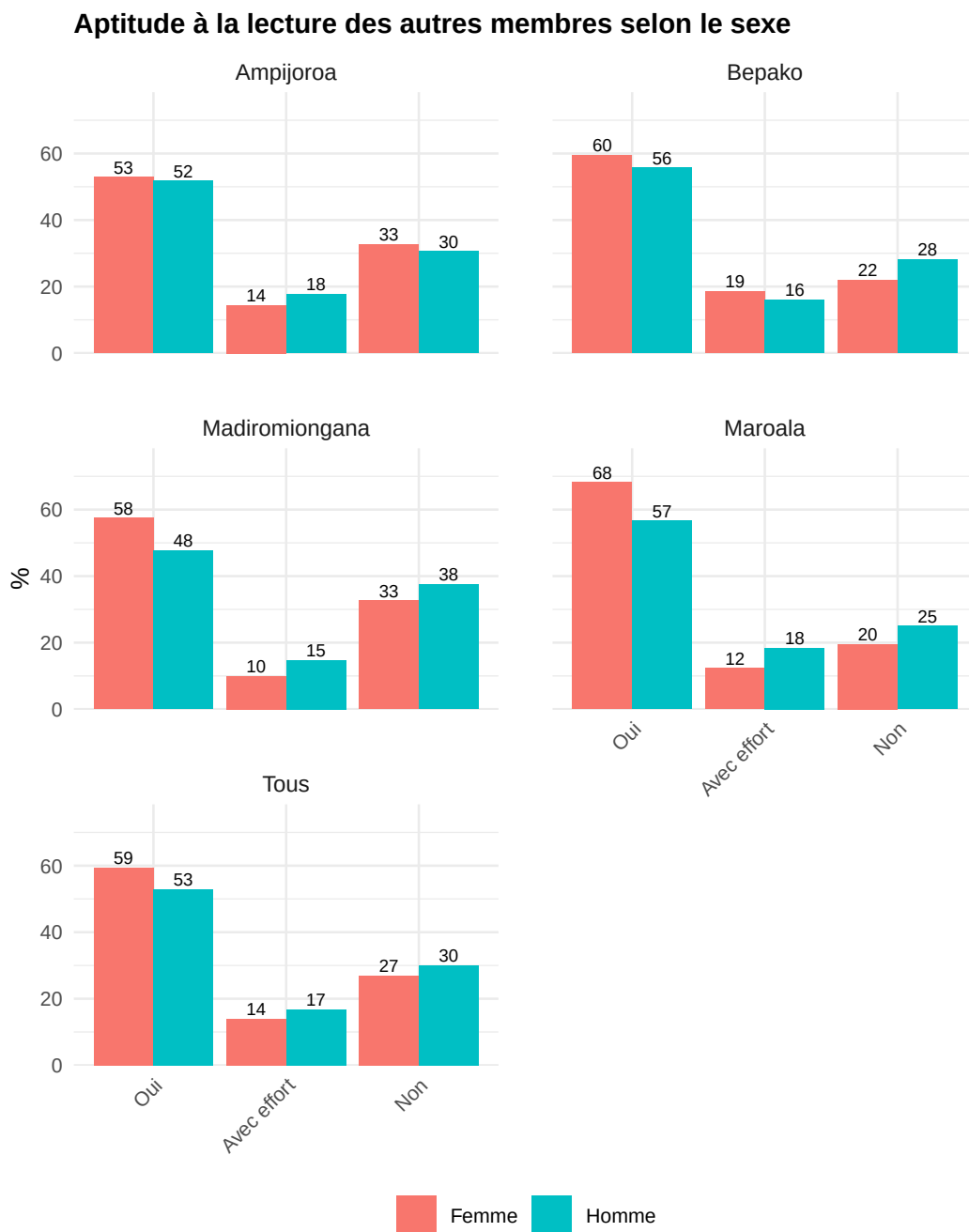
Cette section analyse les capacités de lecture et d'écriture des membres du ménage autres que le CM fournissant un indicateur de la qualité du capital humain au sein des familles rurales. L'évaluation distingue les personnes capables de lire ou d'écrire aisément de celles qui le font avec effort ou qui en sont incapables.

2.3.2.3.1 Savoir lire

FIGURE ET INTERPRETATION POUR "APTITUDE A LA LECTURE DES AUTRES MEMBRES"

À Marovoay, l'aptitude à la lecture est globalement moins répandue. La tendance en faveur des femmes persiste avec 59.3 % lisant sans difficulté contre 52.9 % pour les hommes. Cependant, 13.9 % des femmes et 16.9 % des hommes déclarent lire avec effort. Enfin, le taux de membres ne sachant pas lire du tout s'élève à 26.9 % chez les femmes et atteint 30.1 % chez les hommes.

Figure 2.13 – Aptitude à la lecture des autres membres selon le sexe

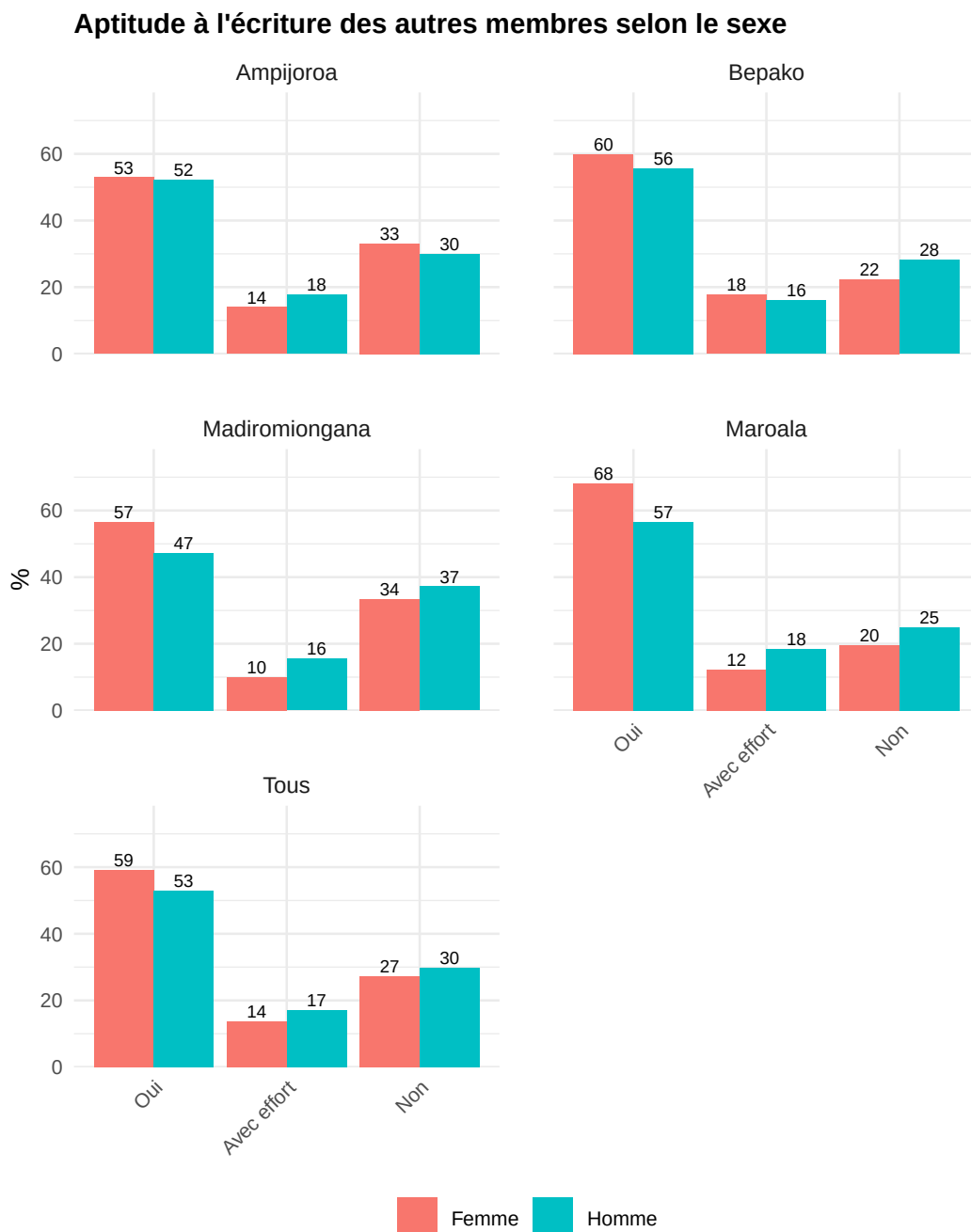


2.3.2.3.2 Savoir écrire

À Marovoay, le niveau de compétence en écriture est sensiblement plus bas avec 56.8 % des membres capables d'écrire aisément. Les difficultés y sont plus marquées avec 15.0 % des personnes écrivant avec effort et 28.3 % déclarant ne pas savoir écrire du tout.

À Marovoay, l'aptitude à l'écriture est globalement moins répandue. Cependant, la tendance en faveur des femmes persiste avec 59.2 % écrivant sans difficulté contre 53.0 % pour les hommes. Les difficultés à l'écrit sont marquées pour les deux sexes avec 13.6 % des femmes et 17.1 % des hommes déclarant écrire avec effort. Le taux de personnes ne possédant aucune compétence en écriture est élevé dans cet observatoire s'élevant à 27.3 % chez les femmes et atteignant 29.9 % chez les hommes.

Figure 2.14 – Aptitude à l'écriture des autres membres selon le sexe



2.3.3 Scolarisation

Le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans constitue un indicateur clé du développement humain et de l'investissement des ménages dans l'éducation.

2.3.3.1 Taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans

Dans Marovoay, le taux de scolarisation s'élève à 81.7 %.

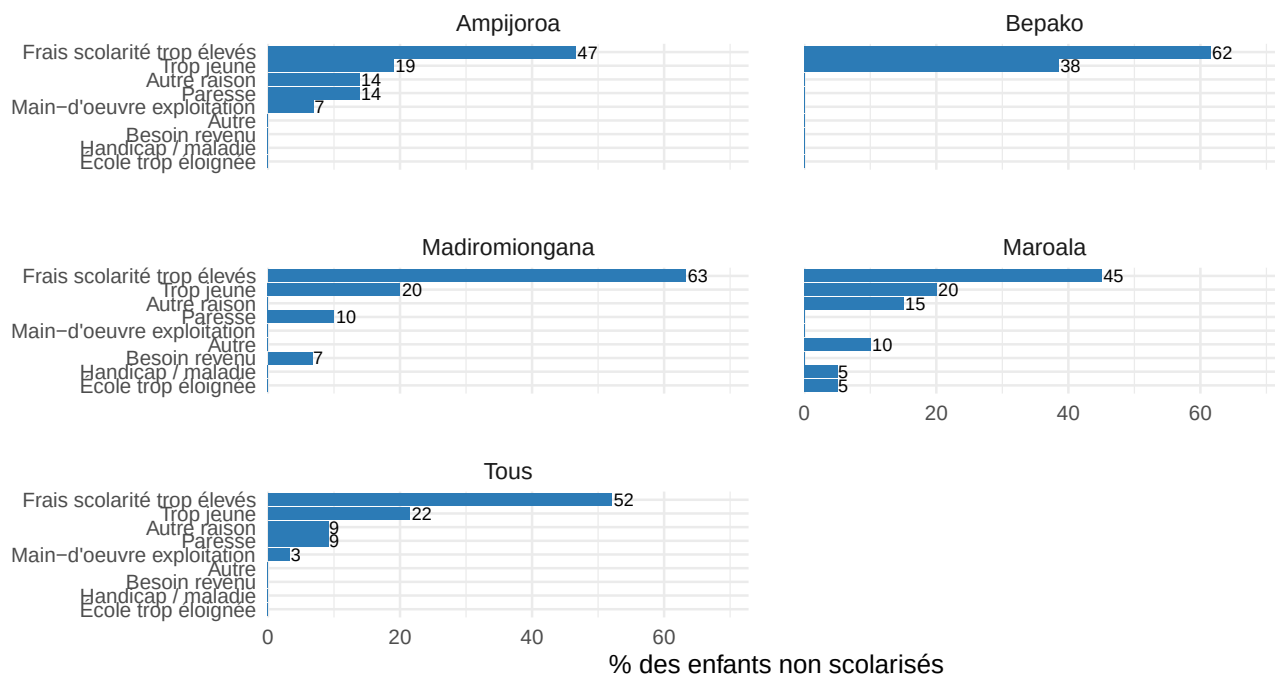
La progression scolaire suit globalement la structure attendue par âge. Entre 3 et 5 ans, les enfants sont majoritairement en préscolaire, avec une part déjà entrée en CP1. Chez les 6-10 ans, les classes du primaire dominant nettement, en particulier le CP2, le CE et le CM1-CM2. Entre 11 et 14 ans, la répartition se déplace vers la fin du primaire et le premier cycle du secondaire, surtout la 6e et la 5e. Enfin, les 15-17 ans se concentrent davantage dans les classes du secondaire, tandis que les niveaux supérieurs n'apparaissent que parmi les 18-25 ans.

2.3.3.2 Raisons de non fréquentation de l'école pour les 6 à 15 ans

La Figure 2.15 détaille l'ensemble des motifs de non-scolarisation cités.

A Marovoay, parmi les enfants de 6 à 15 ans non scolarisés, la première raison invoquée est « Frais trop élevés » (52.1 %).

Figure 2.15 – Principales raisons de non-scolarisation ou d'arrêt des études (6-15 ans)



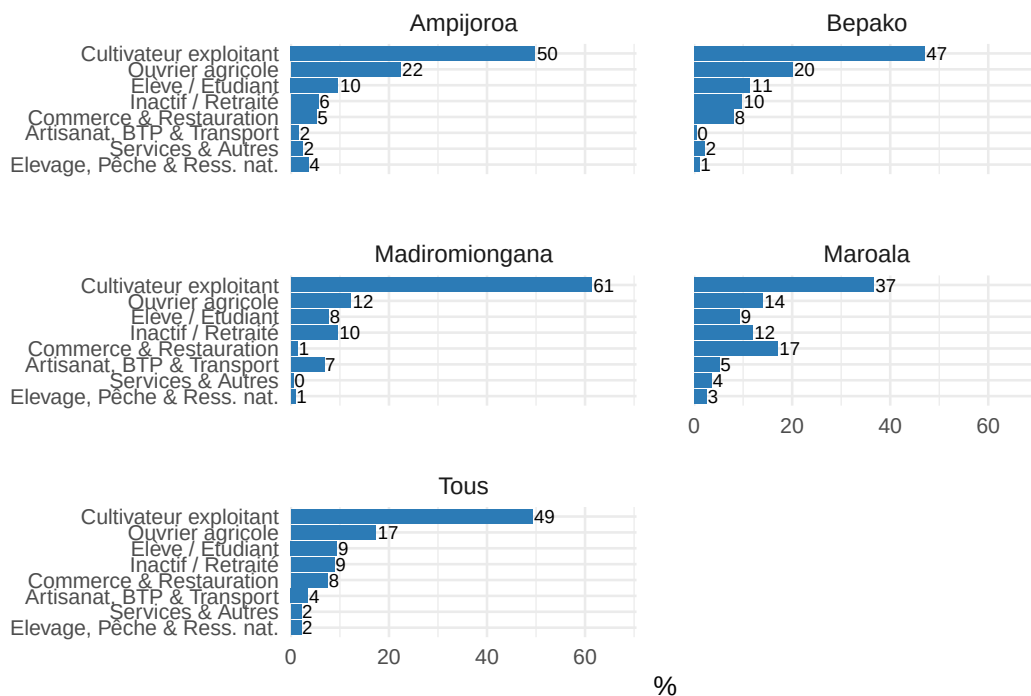
2.3.4 Activités principales des autres membres de ménages

La répartition sectorielle des activités des autres membres de ménage reflète la diversification économique au sein des familles et le rôle des conjoints et enfants dans l'économie du ménage. Les activités sont regroupées selon la même nomenclature sectorielle que pour les CM.

A Marovoay, les cultivateurs exploitants constituent également l'activité principale la plus fréquente avec 49 %. Les ouvriers agricoles représentent 17 % des autres membres. Les activités restantes occupent des parts plus faibles, avec 9 % pour les élèves et étudiants ainsi que pour les inactifs et retraités, 8 % pour le commerce et la restauration, 4 % pour l'artisanat, le BTP et le transport, puis 2 % chacun pour les services et autres activités ainsi que pour l'élevage, la pêche et les ressources naturelles.

Figure 2.16

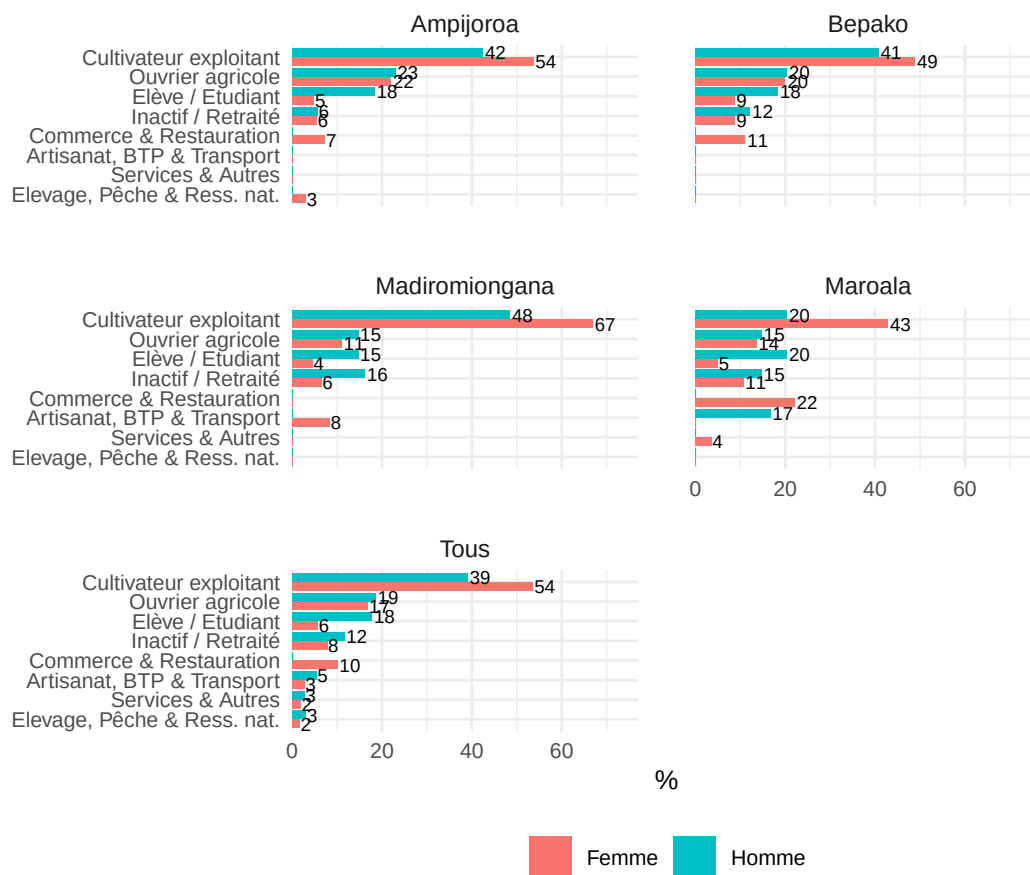
Activités principales des autres membres (%)



2.3.4.1 Activités principales des autres membres par sexe

À Marovoay, la fonction de cultivateur exploitant est également prédominante, surtout chez les femmes qui sont 53.5 % contre 39.1 % pour les hommes. Le recours au salariat agricole est plus intense qu'à l'Alaotra, avec 18.6 % d'hommes et 16.7 % de femmes travaillant comme ouvriers agricoles. Une disparité majeure apparaît dans le statut d'élève ou étudiant, qui concerne 17.8 % des membres masculins mais seulement 5.7 % des membres féminins. Le secteur des services et autres activités emploie 14.3 % des hommes et 9.6 % des femmes. Le commerce et la restauration restent portés par les femmes avec un taux de 10.1 % contre moins de 5 % pour les hommes. Les secteurs de l'artisanat, du BTP et du transport occupent 5.4 % des hommes et 2.7 % des femmes. Enfin, l'élevage, la pêche et l'exploitation des ressources naturelles concernent 3.1 % des hommes et 1.7 % des membres féminins.

Activités des autres membres par observatoire et sexe



Chapitre 3

Habitat et niveau de vie

Cette section décrit les conditions d’habitat, les équipements des ménages, leurs transferts et revenus.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires et pourront être ajustés ou enrichis par les informations supplémentaires recueillies lors des restitutions locales.

À Marovoay, les conditions d’habitat sont étroitement liées à la position des ménages par rapport au fleuve Betsiboka. Les fokontany de la rive droite (Bepako, Madiromiongana), situés en lisière du Parc national d’Ankarafantsika, ont un accès plus limité aux ressources en bois et matériaux de construction, notamment en raison des restrictions liées à la conservation. L’approvisionnement en eau dépend en grande partie du fleuve et de puits traditionnels. L’équipement agricole y est dominé par les outils manuels, complétés par le recours à la traction bovine pour le labour des rizières.

3.1 Habitat

Les conditions d’habitat des ménages enquêtés témoignent des réalités du milieu rural malgache. Le statut d’occupation, le type d’assainissement, l’accès à l’eau, le mode d’éclairage et la source d’énergie de cuisson constituent des indicateurs essentiels du cadre de vie.

3.1.1 Statut d’occupation du logement

Le statut d’occupation du logement traduit la sécurité résidentielle des ménages.

À Marovoay, 88.1 % des ménages occupent un logement en « En propriété », avec des proportions particulièrement élevées dans les localités les plus enclavées. À l’inverse, la location reste plus présente dans les hameaux proches de l’axe routier. Ces disparités traduisent des niveaux différents de sécurité résidentielle selon le positionnement géographique des ménages.

3.1.2 Type de latrine

Le type de latrine constitue un indicateur sanitaire fondamental.

À Marovoay, le type dominant est « Dans la nature » (48.2 % des ménages). L’assainissement se caractérise par une forte prévalence de la défécation à l’air libre et une utilisation limitée des latrines améliorées. Les fosses perdues en commun et les fosses perdues individuelles occupent une place secondaire, chacune étant utilisée par un quart des ménages. De nettes disparités territoriales existent entre les localités, les hameaux les plus éloignés présentant les taux d’accès les plus faibles aux infrastructures sanitaires.

Figure 3.1 – Statut d'occupation du logement

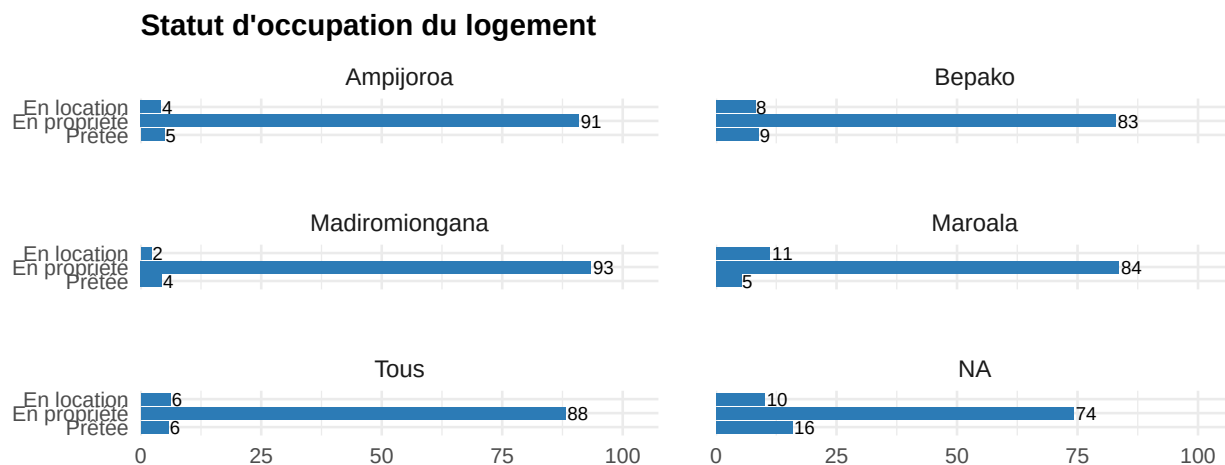
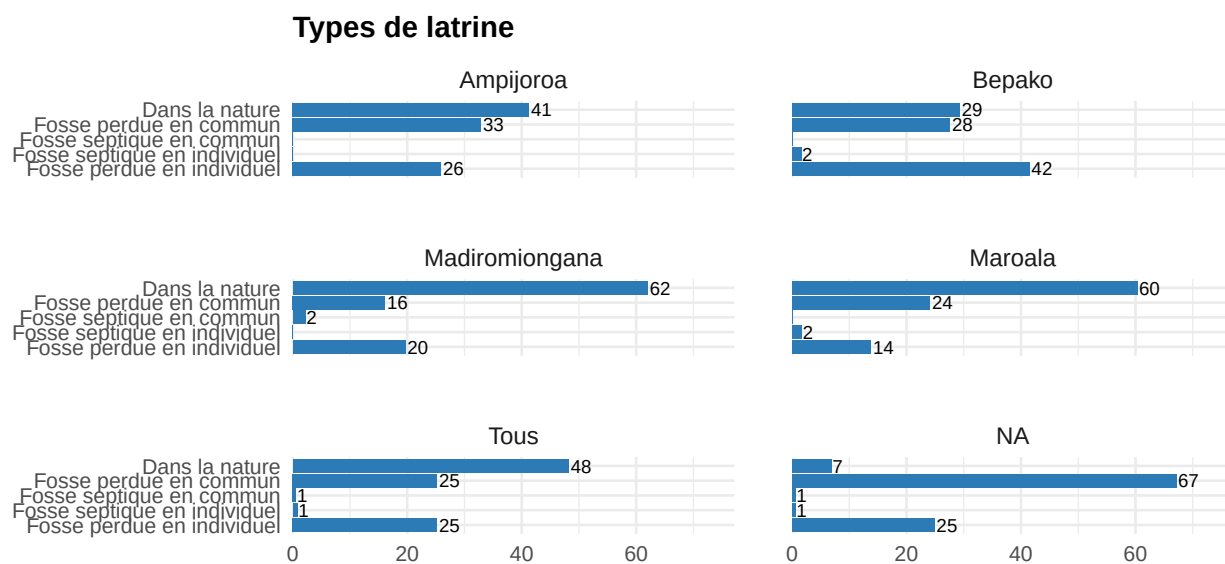


Figure 3.2 – Types de latrine

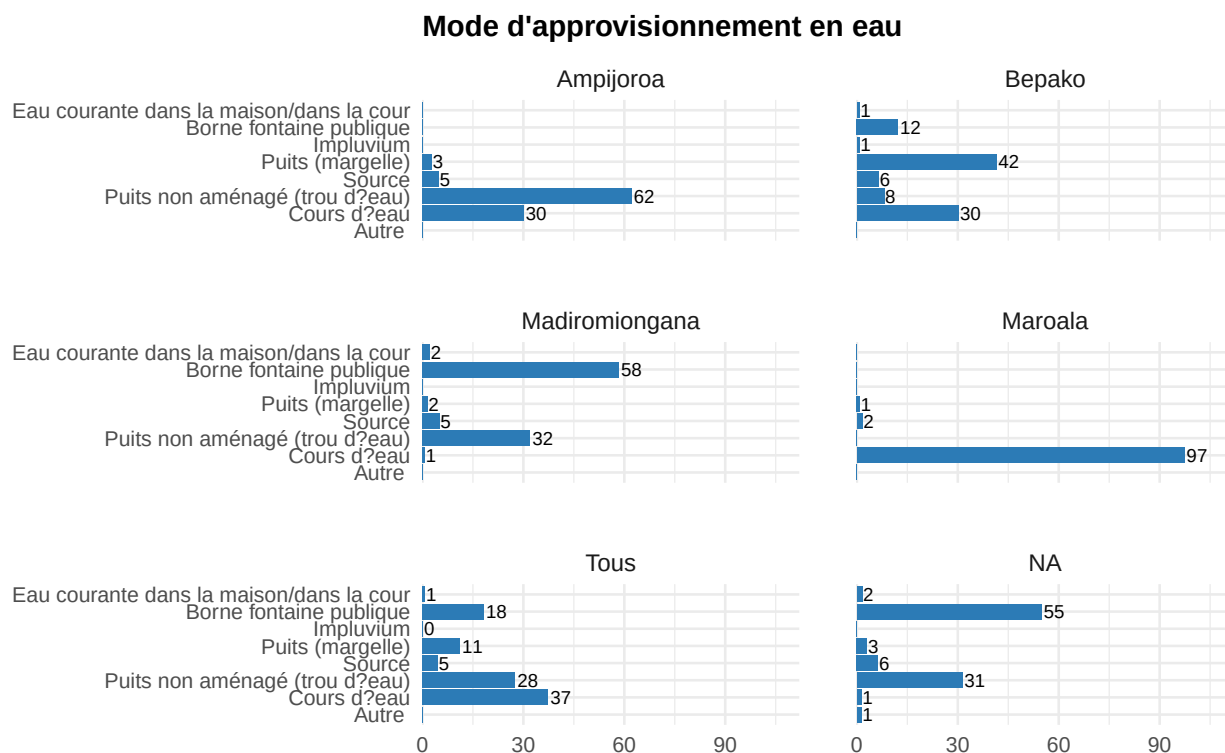


3.1.3 Accès à l'eau

L'approvisionnement en eau détermine en grande partie les conditions sanitaires des ménages ruraux. L'accès à une eau plus sécurisée est nettement supérieur à Alaotra. Marovoay reste très dépendant des eaux de surface prenant source au fleuve Betsiboka. Ce qui pose des enjeux de santé publique.

À Marovoay, l'approvisionnement en eau repose principalement sur les « Cours d'eau » utilisés par 37.4 % des ménages. Les ménages dépendent fortement des sources naturelles : cours d'eau et puits non aménagés représentent ensemble une part importante de l'approvisionnement (27.6%). L'accès à l'eau améliorée (bornes fontaines publiques, eau courante) reste limité à l'échelle de l'observatoire, avec des disparités marquées entre localités. Les puits à margelle représentent aussi une part notable avec 11.2% des ménages utilisateurs.

Figure 3.3 – Mode d'approvisionnement en eau



3.1.4 Mode d'éclairage

Le mode d'éclairage reflète le niveau d'accès à l'énergie moderne. Les ménages ruraux dépendent encore largement de sources traditionnelles, même si la pénétration du solaire progresse.

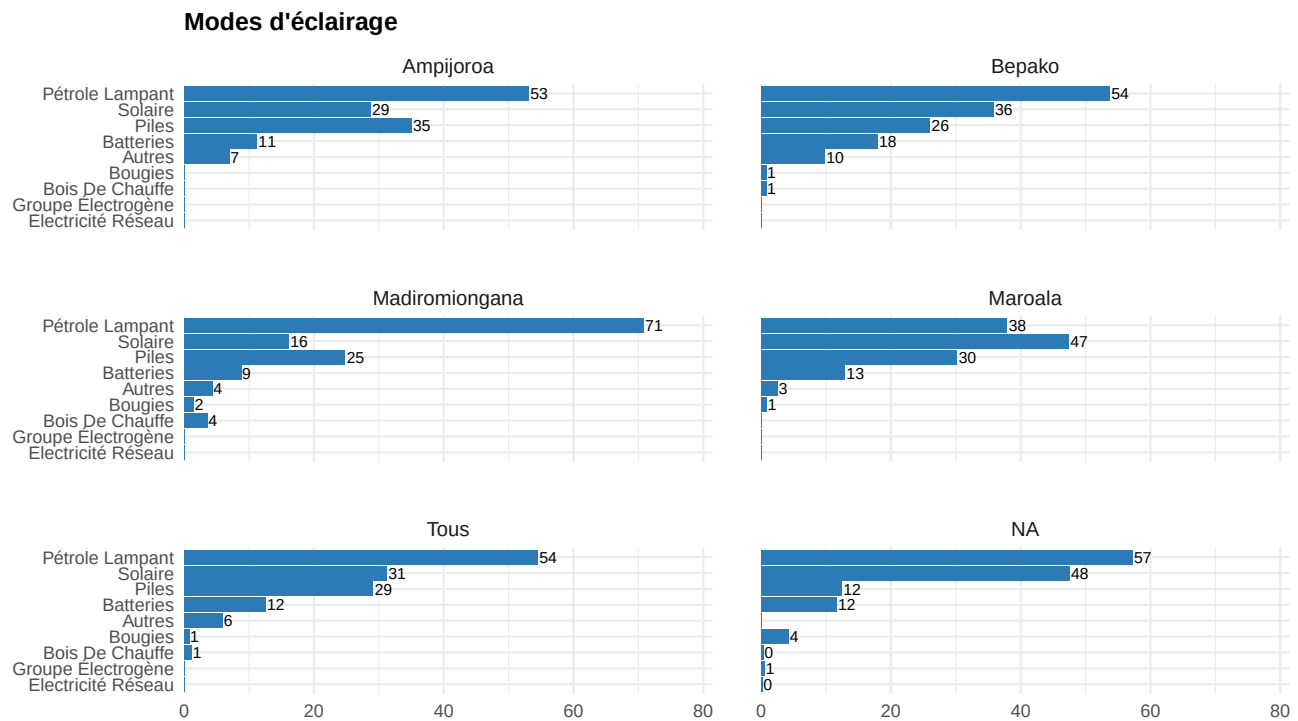
À Marovoay, le pétrole lampant constitue également le principal mode d'éclairage, avec 54.5% des ménages concernés. L'énergie solaire représente le deuxième mode d'éclairage le plus utilisé avec 31.2%, suivie des piles qui concernent 29.1% des ménages. Les batteries sont aussi utilisées par une part non négligeable des ménages, soit 12.5%.

Enfin, le recours au bois de chauffe comme mode d'éclairage reste marginal dans les deux observatoires.

À Marovoay, la situation est similaire, avec 92% des utilisateurs de l'énergie solaire possédant des panneaux en état de marche. À l'inverse, 8% des ménages utilisateurs indiquent que leurs panneaux solaires ne sont pas fonctionnels.

Parmi les ménages utilisant le solaire, la proportion disposant d'un panneau en état de marche est présentée ci-dessous.

Figure 3.4 – Modes d'éclairage

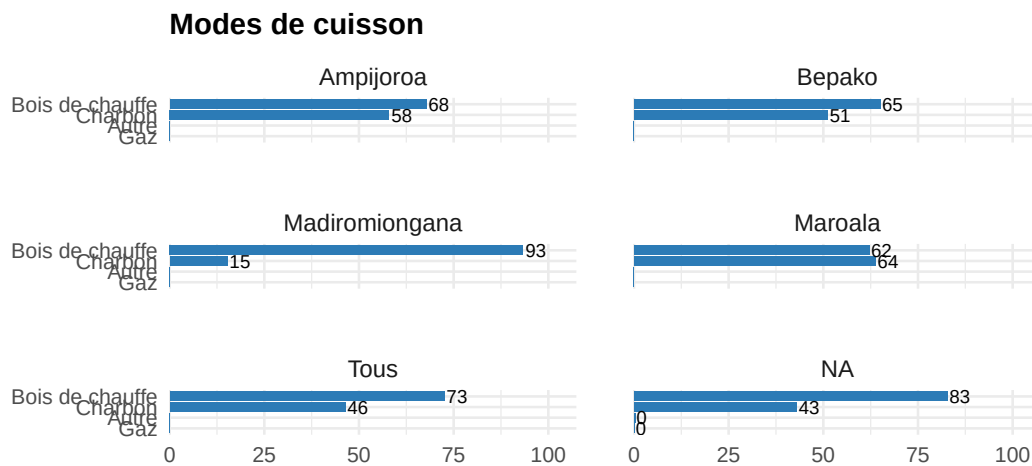


3.1.5 Source d'énergie pour la cuisson

La quasi-totalité des ménages ruraux malgaches dépendent de la biomasse pour la cuisson. La nature exacte du combustible utilisé (bois, charbon de bois) varie selon la disponibilité locale des ressources forestières.

À Marovoay, le bois de chauffe demeure également le mode de cuisson dominant, concernant 72.6% des ménages. Le charbon est aussi largement utilisé, avec 46.4% des ménages qui y recourent. Les autres modes de cuisson apparaissent quant à eux très peu utilisés dans cet observatoire.

Figure 3.5



3.2 Niveau de vie

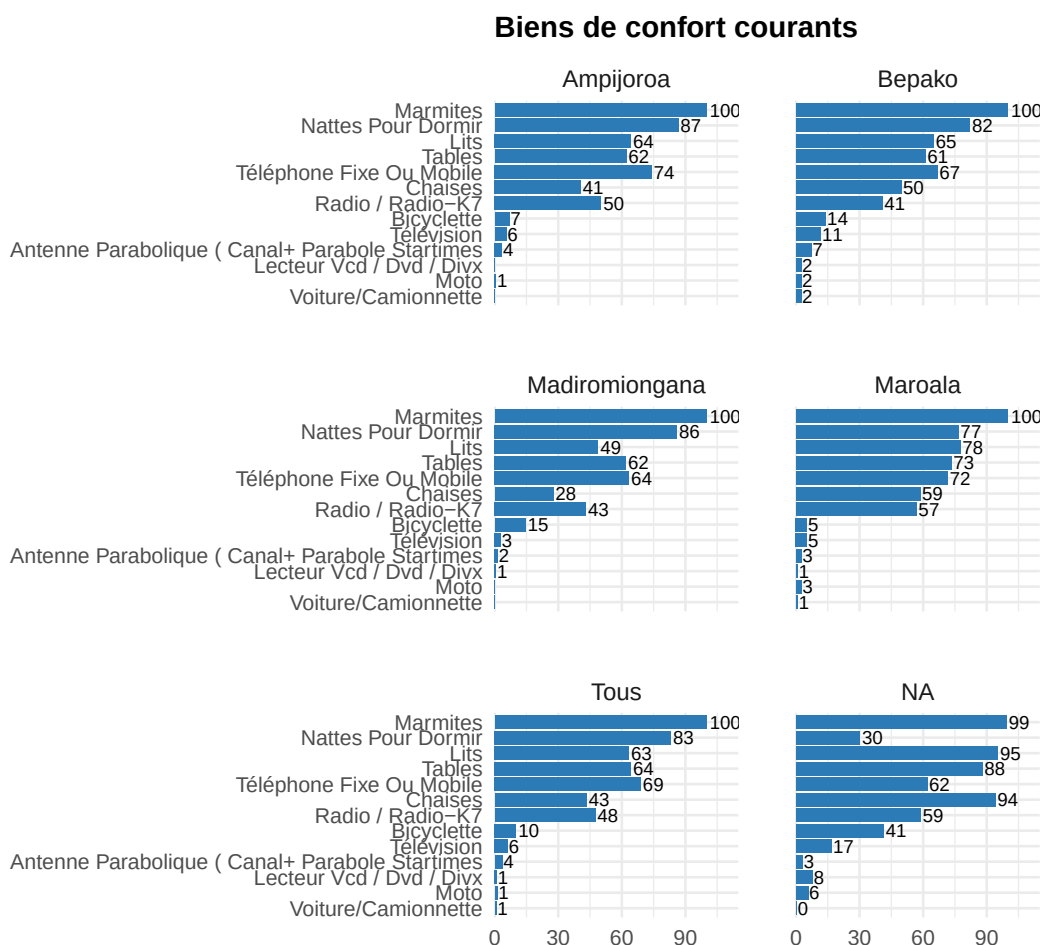
La possession de biens durables constitue un proxy classique du niveau de vie des ménages en milieu rural, où les revenus monétaires sont souvent difficiles à mesurer.

3.2.1 Biens de confort courant

Les biens de confort courant (mobilier, ustensiles, outils) renseignent sur le niveau d'équipement quotidien des ménages et constituent un indicateur de bien-être matériel.

À Marovoay, les marmites constituent également le bien de confort le plus courant, suivies des nattes pour dormir qui concernent 83.2% des ménages. Les téléphones fixes ou mobiles sont présents dans 69% des ménages, tandis que les tables et les lits concernent respectivement 64.4% et 63.4% des ménages. La radio ou le radio-K7 reste aussi relativement répandue avec 47.6%. Les autres équipements, notamment la bicyclette, la télévision, la moto, le lecteur VCD/DVD, l'antenne parabolique et la voiture, restent faiblement représentés.

Figure 3.6

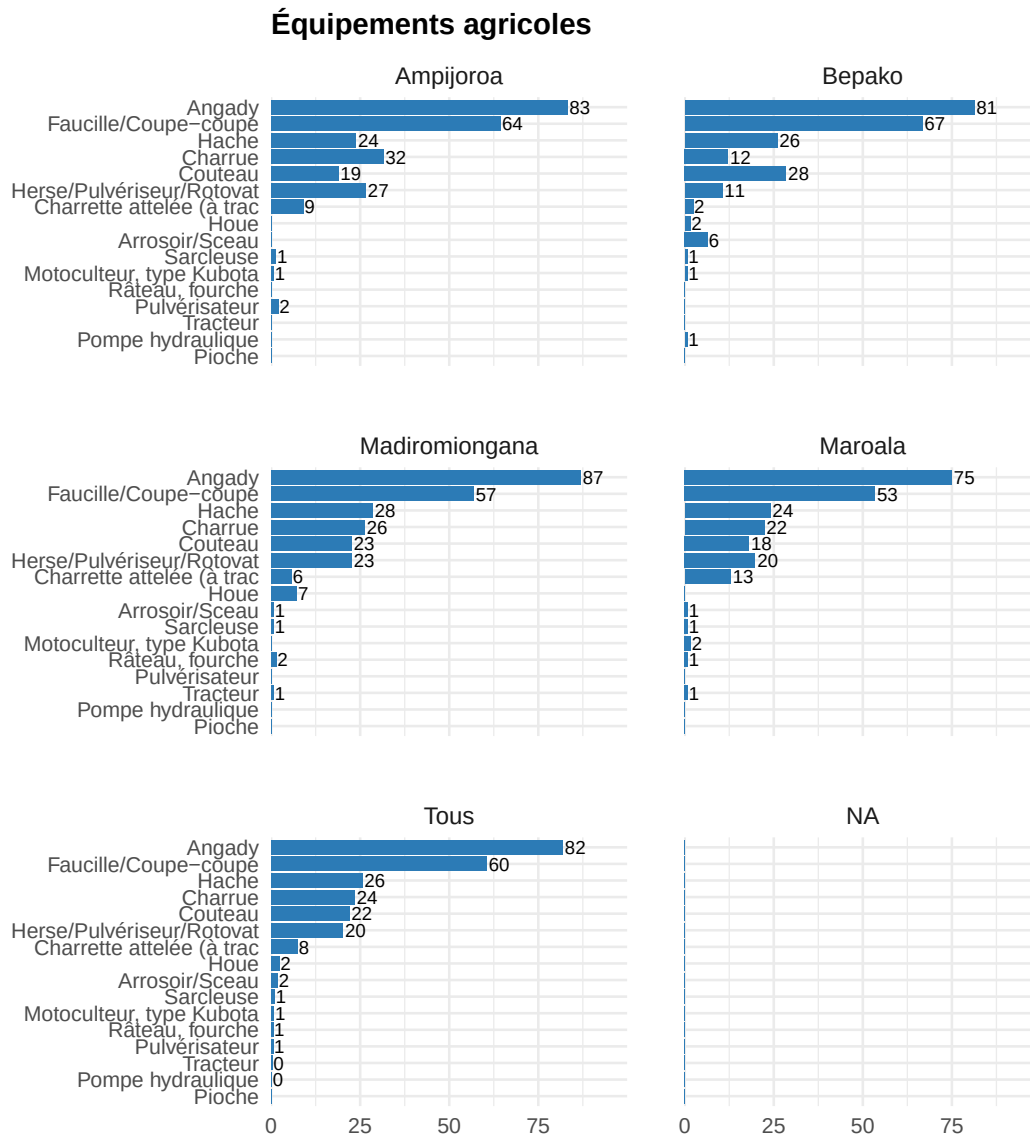


3.2.2 Equipement agricole

L'équipement agricole conditionne la productivité et la capacité d'extension des surfaces cultivées. La possession de matériel mécanisé ou de traction animale constitue un facteur de différenciation important entre les ménages.

À Marovoay, l'angady constitue également l'équipement agricole dominant avec 81.9% des ménages concernés, suivi de la faucille ou coupe-coupe utilisée par 60.5% des ménages. Les haches, les charrues et les couteaux occupent aussi une place notable, avec respectivement 25.6%, 23.5% et 22% des ménages utilisateurs. Les herse, pulvérisateurs et rotovators concernent 20.2% des ménages. Les autres équipements agricoles demeurent peu répandus dans cet observatoire.

Figure 3.7



3.2.3 Matériel de communication audiovisuelle et télécommunication

L'accès aux technologies de communication et d'information constitue un vecteur de connexion aux marchés, aux services et à l'information. La pénétration du téléphone mobile a transformé les pratiques économiques et sociales en milieu rural.

A Marovoay, la radio domine aussi avec 44%, suivie de près par le téléphone fixe ou mobile à 41%. La télévision est beaucoup moins répandue, ne représentant que 5.3%. Les lecteurs VCD, DVD ou DivX sont quasi absents avec seulement 1%, et l'antenne parabolique atteint 3.1%. Ces données révèlent une forte dépendance aux outils de communication de base avec une présence très réduite des équipements audiovisuels modernes.

Figure 3.8

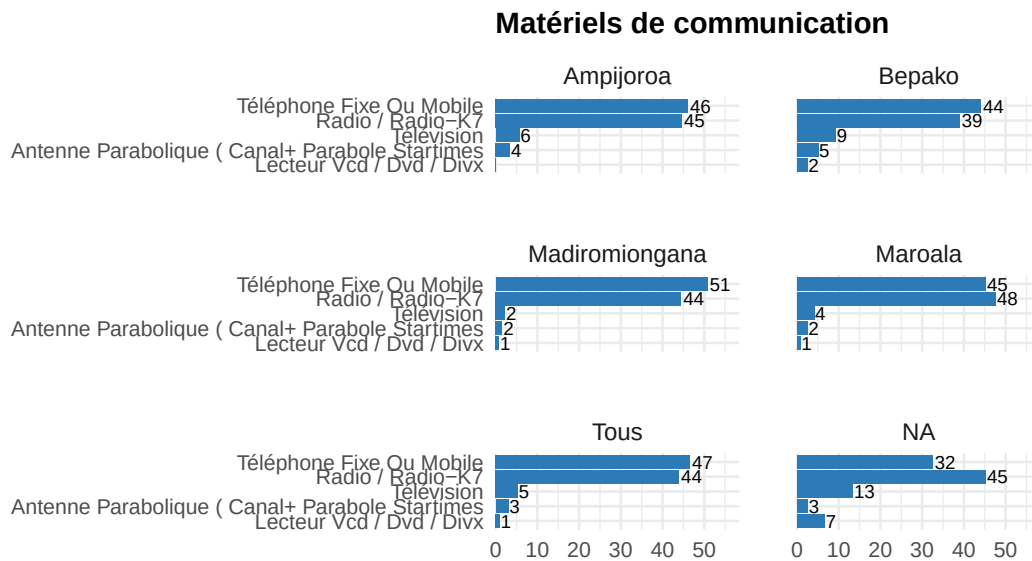


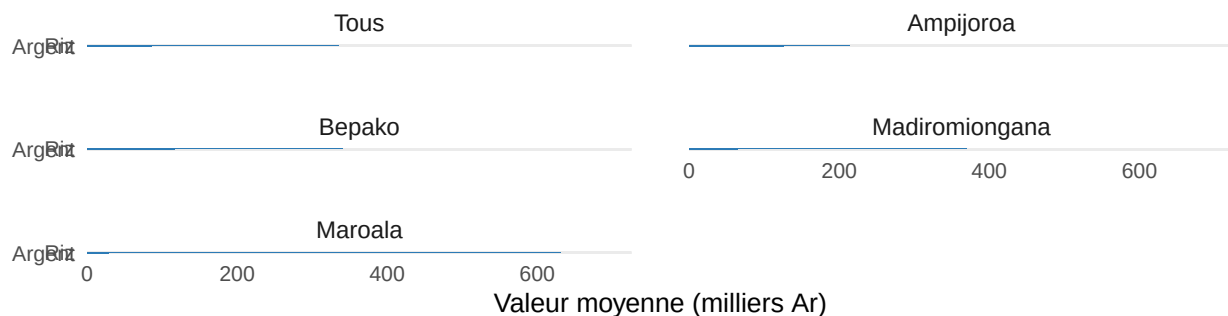
Table 3.1 – Transferts sortants : resume par observatoire

3.3 Transferts sortants

La section consacrée aux transferts sortants recense les aides envoyées par les ménages à des personnes extérieures au foyer, en précisant notamment le type de transfert (argent ou riz), sa valeur et le lieu de résidence du destinataire.

À Marovoay, la part des ménages envoyeurs est de 13,7 %. Les transferts en riz présentent une valeur moyenne de 335 000 Ar, tandis que les transferts en argent enregistrent une valeur moyenne de 86 000 Ar.

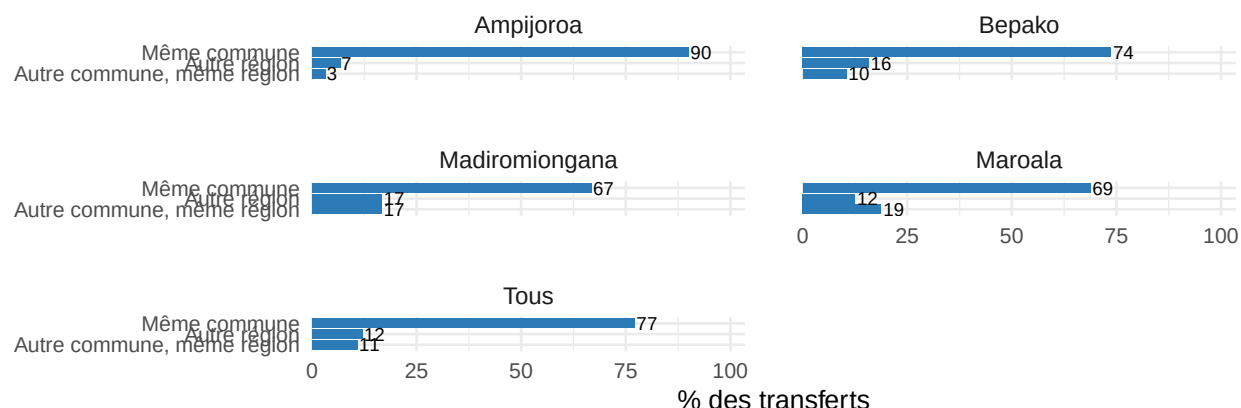
Figure 3.9 – Valeur moyenne des transferts sortants par observatoire et type



À Marovoay, la part des ménages envoyeurs est plus faible, s'élevant à 13,7 % de l'échantillon.

À Marovoay, 77,1 % des transferts sont destinés à des personnes vivant dans la même commune. Ceux installés dans une autre commune de la même région représentent 10,8 %, et les transferts vers une autre région atteignent 12,0 %.

Figure 3.10 – Lieu de residence des destinataires de transferts



3.4 Revenu

L'analyse des revenus constitue un élément essentiel dans l'étude des conditions de vie des ménages ruraux. Elle permet d'apprécier leur capacité à satisfaire les besoins fondamentaux et à faire face aux différentes contraintes économiques. L'étude des sources et du niveau des revenus offre également une meilleure compréhension des stratégies de subsistance adoptées par les ménages en milieu rural.

Les revenus présentes ici sont des revenus annuels par ménage, calculés sur la période de référence (PR) de la campagne 2025. Le revenu total se décompose en revenu courant et revenu exceptionnel.

Le revenu courant agrège sept composantes :

- les **salaires agricoles** : rémunération du travail salarié agricole ;
- les **salaires non-agricoles** : rémunération du travail salarié hors agriculture ;
- les **revenus indépendants** : revenus des activités libérales et artisanales non-agricoles ;
- le **revenu net rizicole** : valeur de la production de riz moins les charges ;
- le **revenu net des autres cultures** : même logique pour les cultures non-rizicoles ;
- le **revenu de l'élevage** : ventes d'animaux (autre que les animaux considérés comme capitaux comme les bœufs de trait etc...) et produits d'élevage ;
- et la **pêche**.

Le revenu exceptionnel regroupe les rentes foncières, les autres revenus, le travail HIMO, la décapitalisation (y compris la vente des animaux considérés comme capitaux) et les transferts recus.

3.4.1 Structure du revenu total

Le revenu total annuel par ménage synthétise l'ensemble des ressources monétaires et non-monétaires. Les écarts entre moyenne et médiane reflètent le degré d'inégalité au sein de chaque observatoire.

Afin de mieux apprécier le niveau de vie, le revenu total est également rapporté à la taille du ménage. On distingue le revenu « par tête » (revenu total divisé par le nombre de membres) et le revenu « par unité de consommation » (UC). Pour ce dernier, nous utilisons l'échelle d'équivalence de l'OCDE modifiée, qui attribue un poids de 1,0 au premier adulte, 0,5 aux autres personnes de 14 ans ou plus, et 0,3 aux enfants de moins de 14 ans. Cette méthode permet de tenir compte des économies d'échelle au sein du ménage (partage du logement, de l'énergie, etc.).

À Marovoay, le revenu annuel moyen par ménage est de 3 480 646 Ar et la médiane est de 2 094 749 Ar. L'écart-type est de 5 475 598 Ar indiquant une variation importante des revenus au sein des ménages enquêtés. Le revenu minimum enregistré est de -4 219 928 Ar tandis que le revenu maximum s'élève à 72 641 968 Ar.

3.4.2 Détail des revenus par ménage

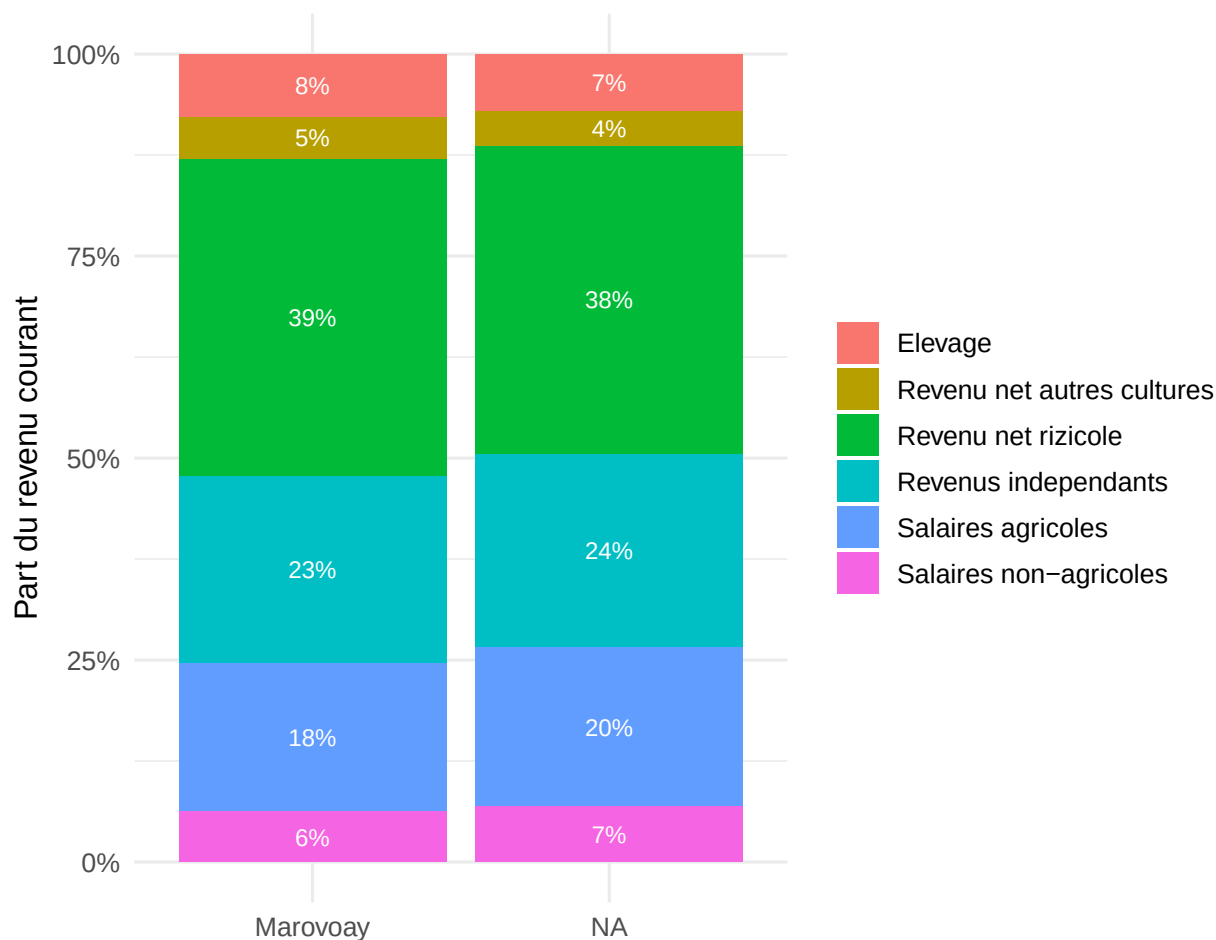
3.4.3 Décomposition du revenu courant

La décomposition du revenu courant en ses sept composantes met en lumière la structure productive de chaque observatoire et le degré de dépendance à l'égard de la riziculture.

A Marovoay, les revenus nets rizicoles représentent la plus grande part du revenu courant moyen par ménage avec 39.2 % du total, soit 1,287,310 Ar/an. Les revenus indépendants se placent en deuxième position avec 23.2 %, correspondant à 759,874 Ar/an. Les salaires agricoles arrivent ensuite avec 18.4 %, soit 604,846 Ar/an. L'élevage contribue pour 7.7 % du revenu courant moyen, représentant 253,697 Ar/an. Les salaires non agricoles participent à hauteur de 6.2 %, soit 204,131 Ar/an. Les revenus nets des autres cultures représentent 5.2 %, correspondant à 170,901 Ar/an. Le revenu courant moyen total par ménage dans l'observatoire de Marovoay est de 3,280,758 Ar/an.

Pour les deux observatoires, la pêche ne contribue pas au revenu courant moyen.

Figure 3.11 – Part des composantes dans le revenu courant moyen par observatoire



3.4.4 Distribution du revenu total

La distribution du revenu total illustre le degré d'inégalité au sein de chaque observatoire. L'utilisation d'une échelle logarithmique permet de mieux visualiser l'étalement de la distribution et la concentration des ménages à bas revenus.

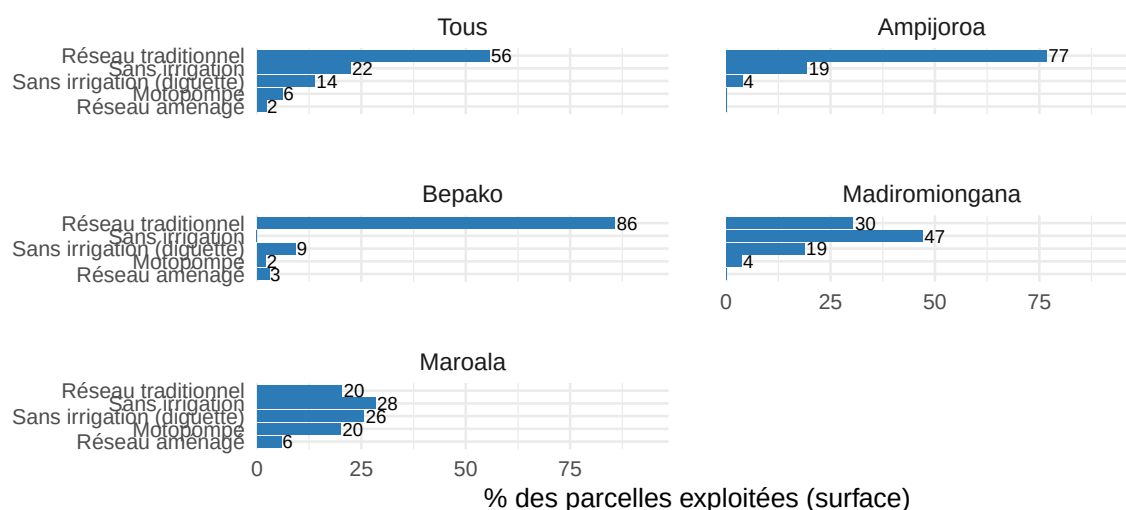
Table 3.2 – Ménages ayant abandonné la culture de parcelles

Afin de mieux apprécier le niveau de vie, le revenu total est également rapporté à la taille du ménage. On distingue le revenu « par tête » (revenu total divisé par le nombre de membres) et le revenu « par unité de consommation » (UC). Pour ce dernier, nous utilisons l'échelle d'équivalence de l'OCDE modifiée, qui attribue un poids de 1,0 au premier adulte, 0,5 aux autres personnes de 14 ans ou plus, et 0,3 aux enfants de moins de 14 ans. Cette méthode permet de tenir compte des économies d'échelle au sein du ménage (partage du logement, de l'énergie, etc.).

....

À Marovoay, les modalités d'irrigation des terres exploitées appartenant à autrui montrent une prédominance du réseau traditionnel avec 51.3% des parcelles recensées. La catégorie regroupant les parcelles sans irrigation (incluant celles utilisant des diguettes) arrive en deuxième position avec un taux de 39.3%. Enfin, le recours au réseau aménagé reste marginal et concerne 2.5% des parcelles exploitées dans cet observatoire.

Figure 3.12 – Mode d'irrigation des parcelles exploitées (surface)



3.5 Abandon de parcelles

L'abandon de la culture de certaines parcelles peut révéler des difficultés structurelles (dégradation des sols, problèmes d'irrigation, insécurité) ou conjoncturelles (manque de main-d'œuvre, coût des intrants) (Table 3.2).

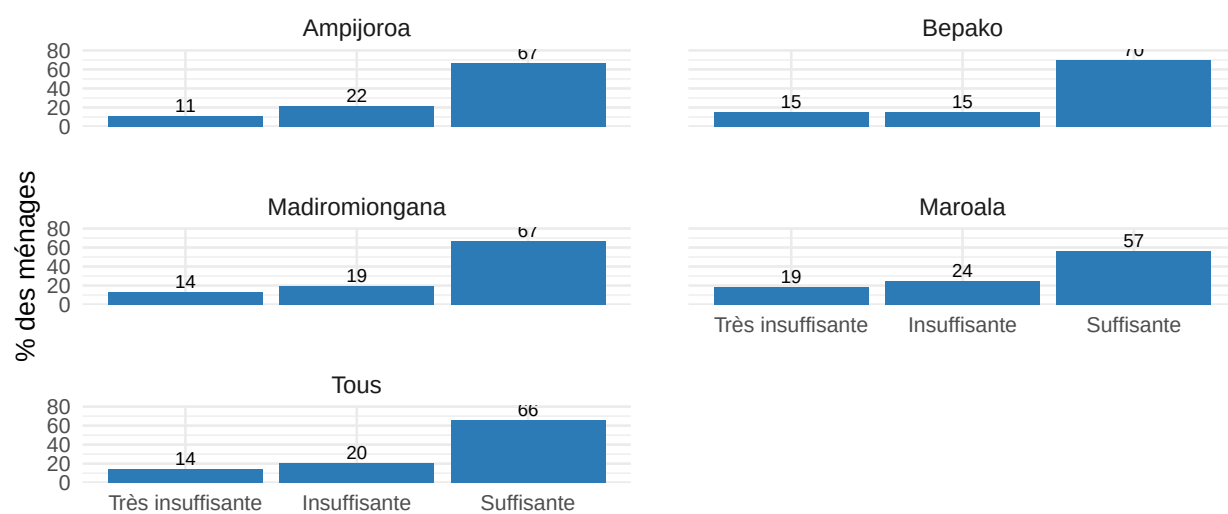
Marovoay. la proportion de ménages ayant abandonné la culture de parcelles s'établit à 16.8 % représentant 45 ménages sur les 268 enquêtés.

3.6 Satisfaction à l'égard de la surface possédée

Le jugement des ménages sur la suffisance de leur dotation foncière synthétise l'ensemble des contraintes analysées précédemment (Figure 3.13). Ce sentiment d'insuffisance foncière constitue un enjeu majeur pour les politiques de développement rural. Malgré la possession moyenne de 1 à 1.6 hectare, un tiers des familles estime ne pas avoir assez de terre pour assurer ses besoins.

Marovoay. 34.4 % des ménages jugent leur surface insuffisante ou très insuffisante. Seuls 65.5 % estiment leur dotation suffisante.

Figure 3.13 – Satisfaction des ménages par rapport à leur surface foncière



Chapitre 4

Agriculture, élevage et pêche

À Madagascar, l'agriculture occupe une place centrale dans l'économie et dans la vie des ménages ruraux, car elle constitue la principale source de revenus, d'emplois et de subsistance pour une grande partie de la population.

Ce chapitre analyse les activités agricoles, d'élevage, de chasse et de pêche des ménages. Le chapitre sur les revenus présente déjà les contributions de ces activités au revenu total ; ici nous nous intéressons aux pratiques, aux facteurs de production et aux performances.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires et pourront être ajustés ou enrichis par les informations supplémentaires recueillies lors des restitutions locales.

4.1 Agriculture

4.1.1 Riziculture

La riziculture est l'activité agricole dominante.

A Marovoay, 73.6 % des ménages pratiquent la riziculture. Les riziculteurs exploitent en moyenne 1.7 parcelles (superficie moyenne de 68 ares).

4.1.1.1 Mode de faire valoir et accès à l'eau

La location et le métayage, qui témoignent d'un marché foncier actif, sont plus ou moins répandus selon l'observatoire.

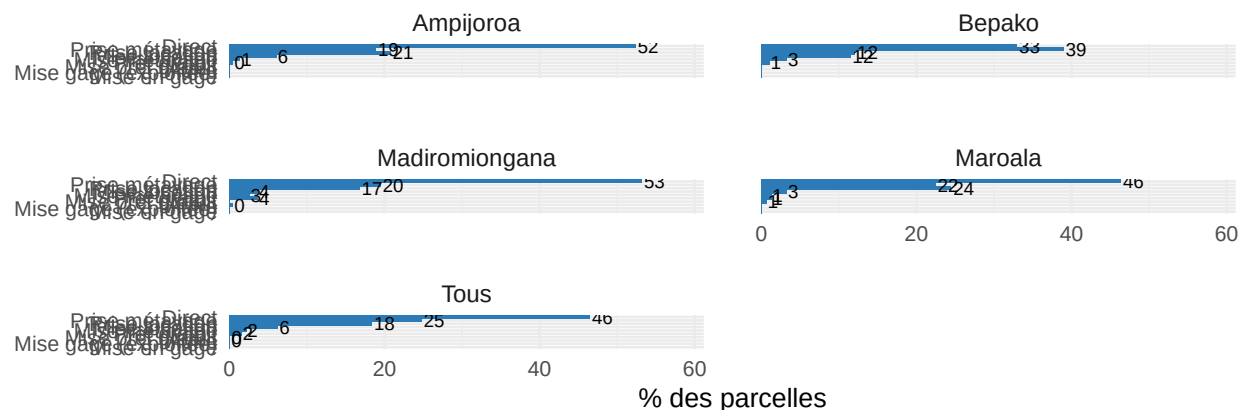
A Marovoay, le faire valoir direct constitue également la principale forme d'exploitation des parcelles avec 46.5 % des parcelles (en nombre). La prise en métayage occupe une place importante et atteint 24.8 %, tandis que la prise en location représente 18.4 % des parcelles. Les autres modalités restent peu répandues, avec 6.3 % pour la mise en location, 2.2 % pour la mise en métayage et 1.6 % pour le prêt gratuit. Les catégories « autre » et « mise à disposition gratuite » ne représentent chacune que 0.1 % des parcelles.

Les formes liées à la mise en gage sont quasiment inexistantes dans les deux observatoires.

La gestion de l'eau est un enjeu central de la riziculture.

Table 4.1 – Pratique de la riziculture par observatoire (% des ménages)

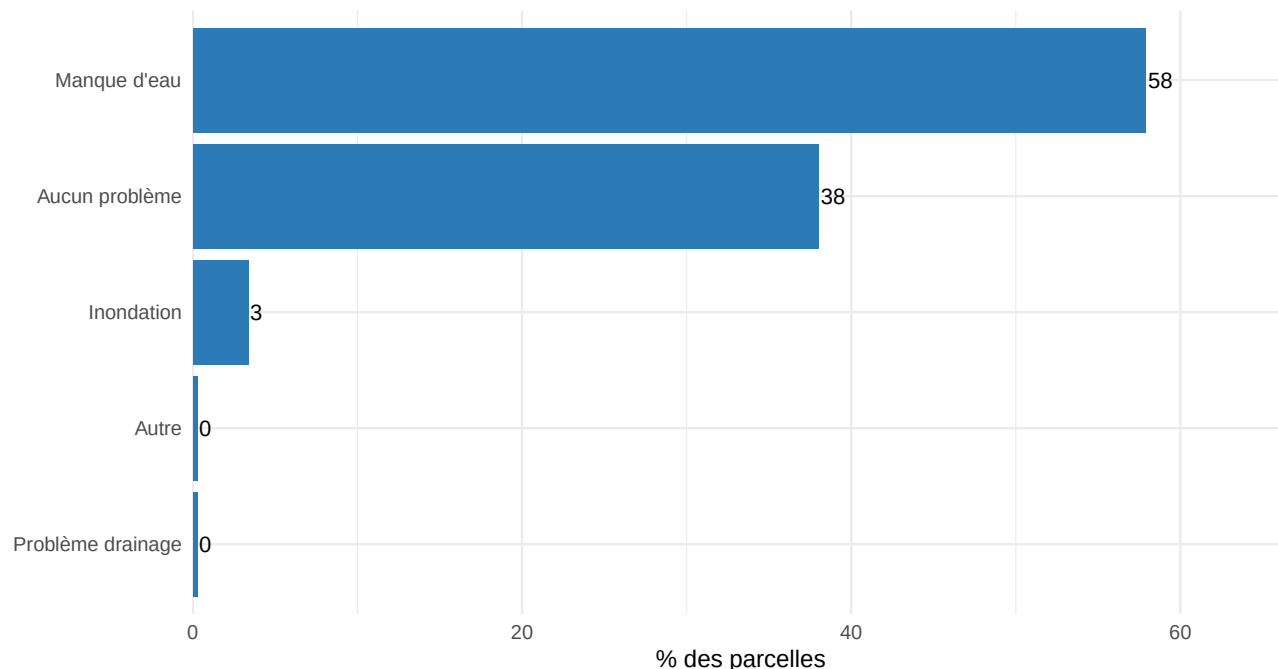
Figure 4.1 – Mode de faire valoir des parcelles rizicoles par observatoire



À Marovoay, le manque d’eau constitue également le principal problème de maîtrise de l’eau et concerne 57.9 % des parcelles rizicoles. Les parcelles ne présentant aucun problème représentent 38 % des cas. Les problèmes d’inondation restent relativement faibles avec 3.4 %, tandis que les problèmes de drainage et les autres difficultés ne concernent chacun que 0.3 % des parcelles.

Les problèmes d’ensablement apparaissent comme quasiment absents dans les deux observatoires.

Figure 4.2 – Problèmes de maîtrise de l’eau sur les parcelles rizicoles

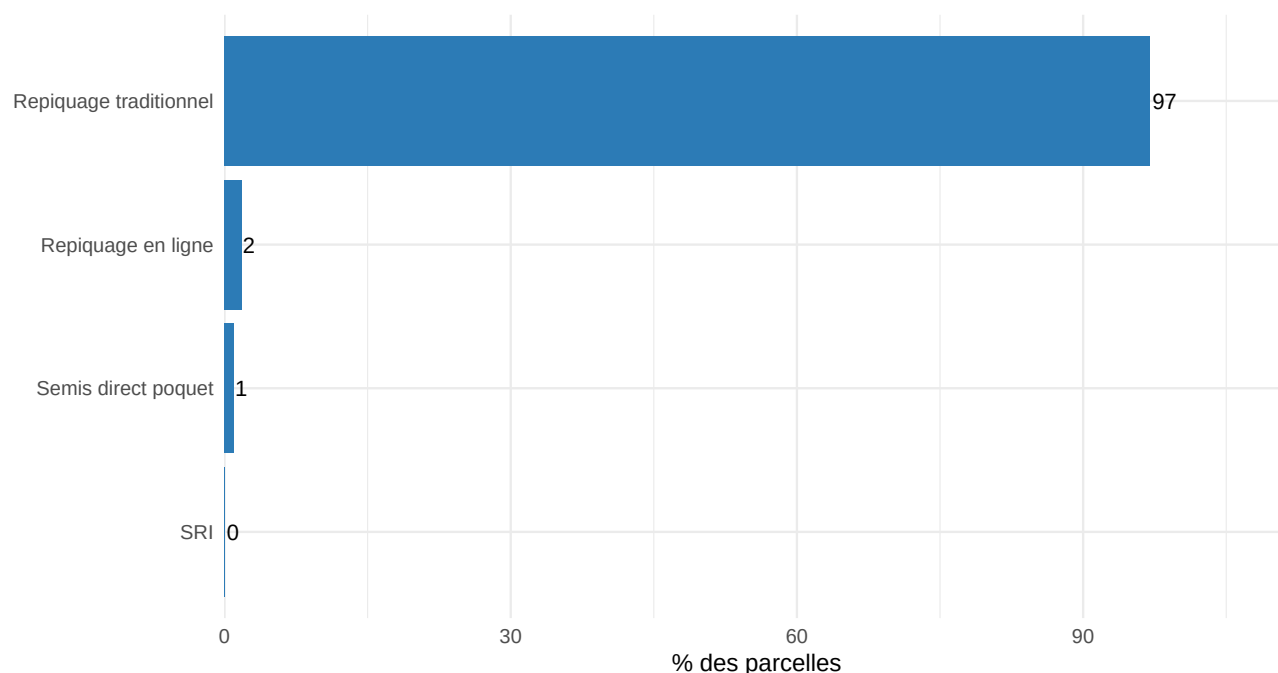


4.1.1.2 Techniques culturales et intrants

Le choix de la technique est étroitement lié aux conditions hydrologiques, à la topographie et à l’accès aux intrants.

A Marovoay, la culture rizicole repose très largement sur le repiquage traditionnel utilisé sur 97 % des parcelles. Les autres techniques restent très peu développées, avec seulement 1.8 % pour le repiquage en ligne, 1 % pour le semis direct poquet et 0.1 % pour le SRI. Les techniques telles que le semis à la volée, le SRA, le zéro labour et le semis direct amélioré sont quasiment inexistantes dans l’observatoire.

Figure 4.3 – Technique de culture rizicole par observatoire



À Marovoay, l’absence d’utilisation d’engrais domine largement et concerne 62.6 % des parcelles rizicoles. L’usage exclusif de fumure organique ou de compost représente 11.7 %, tandis que les engrais chimiques seuls concernent 9.8 % des parcelles. Les produits chimiques pérennes occupent également une place notable avec 15.2 %. L’association fumure organique et engrais chimiques reste très faible avec seulement 0.3 %, tandis que la jachère représente 0.4 % des parcelles. Les autres formes d’amendement demeurent quasiment absentes dans l’observatoire.

A Marovoay, le travail du sol est principalement réalisé à la charrue, avec une proportion de 78 %. Les autres pratiques restent beaucoup moins fréquentes. Le recours à l’angady concerne 6.7 % des exploitations, tandis que le nettoyage au « mikaoka » représente 6.2 %. Le piétinage est pratiqué par 4.9 % des producteurs et l’utilisation du tracteur ou motoculteur ne concerne que 3.7 % des cas. Les autres modes de travail du sol sont marginaux avec 0.1 %.

Aucun cas d’absence de labour n’est signalé dans les deux observatoires.

Figure 4.4 – Utilisation d’engrais sur les parcelles rizicoles

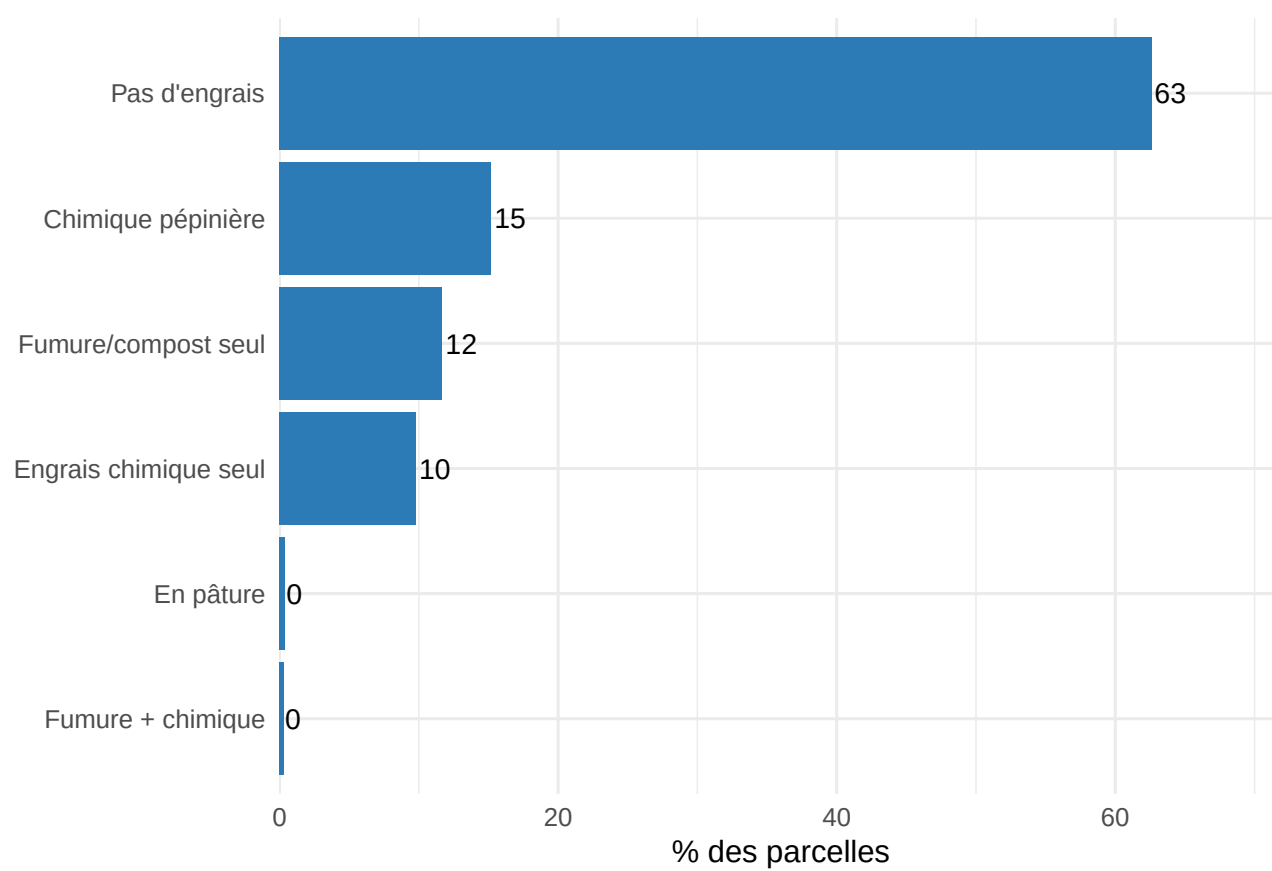
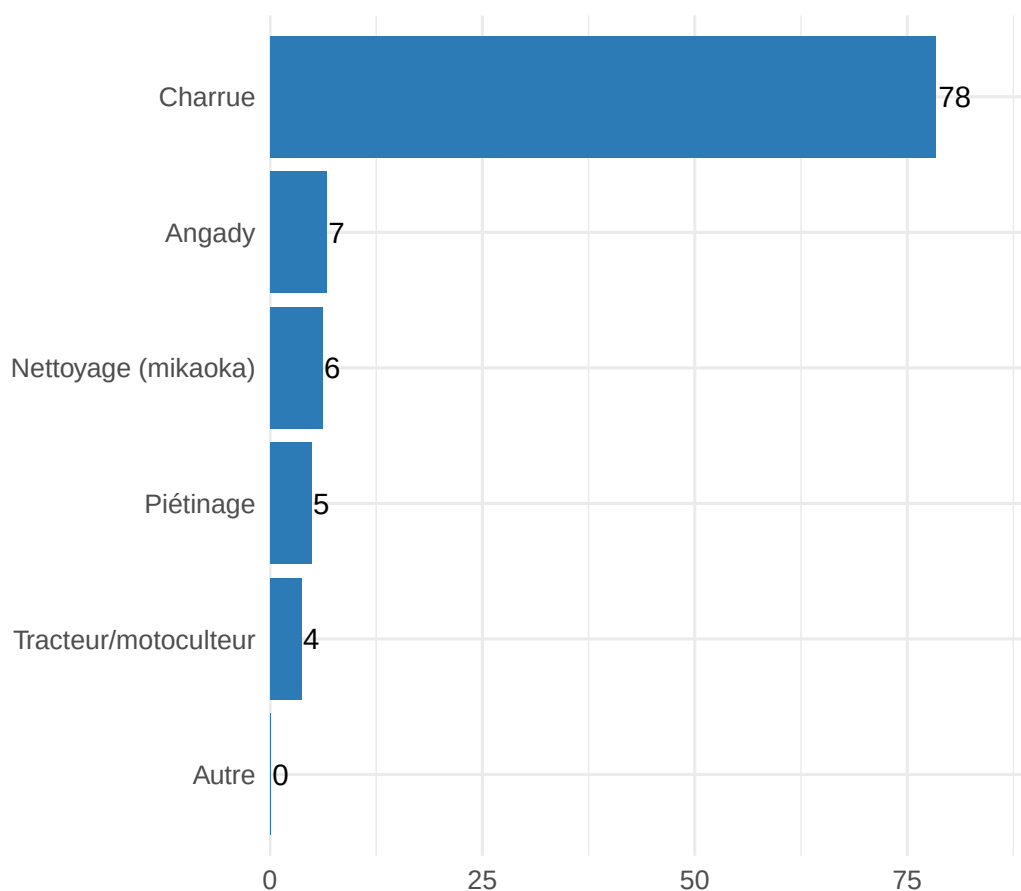


Figure 4.5 – Mode de travail du sol sur les parcelles rizicoles

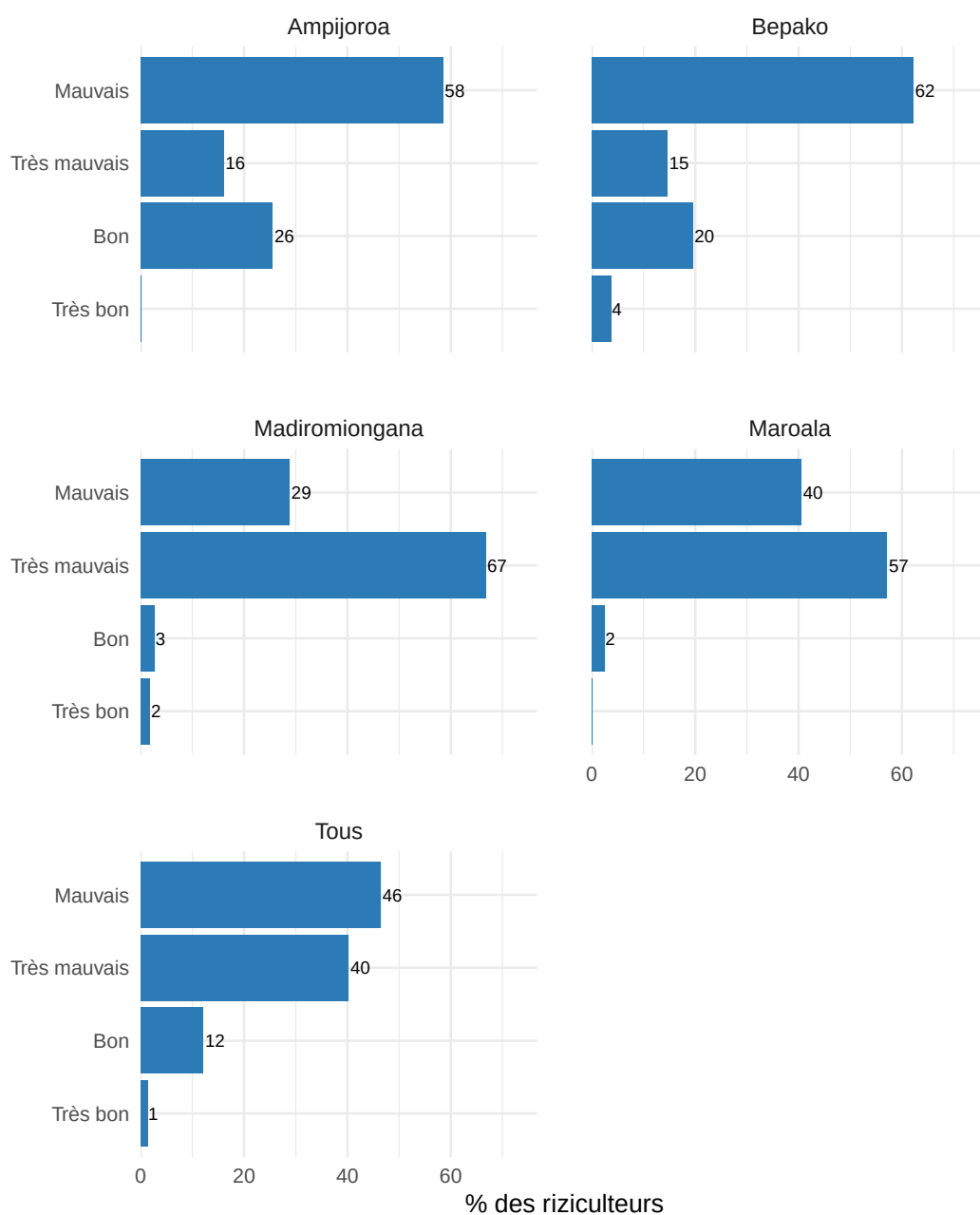


4.1.1.3 Rendements et production

Le rendement rizicole reflète à la fois les conditions agro-écologiques locales et le degré d'intensification des pratiques.

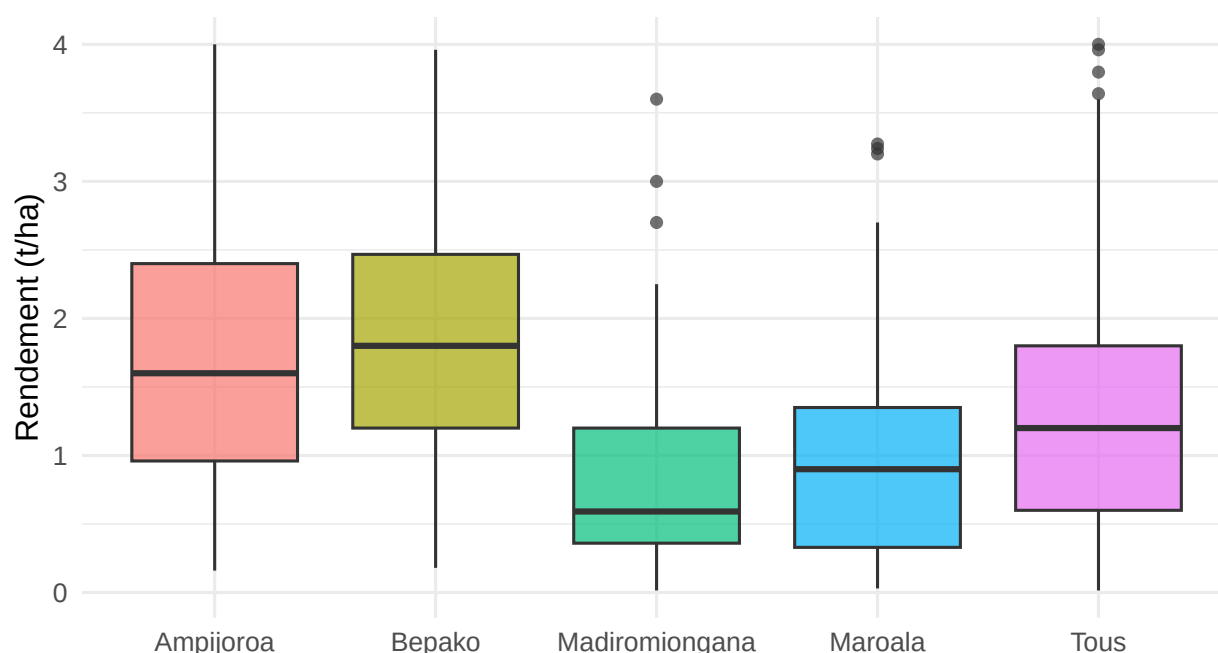
A Marovoay, le rendement rizicole médian s'établit à 1.2 t/ha (hors 5 % des valeurs extrêmes). Les rendements rizicoles sont également perçus de manière défavorable par une grande partie des producteurs. La catégorie « mauvais » regroupe 46.4 % des riziculteurs, alors que 40.2 % considèrent les rendements comme très mauvais. Les avis positifs demeurent limités, avec 12.1 % des producteurs qui jugent les rendements bons et 1.3 % qui les estiment très bons. L'ensemble de ces perceptions met en évidence un ressenti globalement pessimiste concernant les niveaux de rendement rizicole dans cet observatoire.

Figure 4.6 – Perception des rendements rizi­coles



A Marovoay, les rendements rizi­coles sont globalement concentrés à des niveaux plus faibles, avec une médiane proche de 1.2 t/ha. La majorité des exploitations enregistre des rendements compris entre environ 0.7 et 2 t/ha. Quelques valeurs aberrantes apparaissent au-dessus de 4 t/ha et atteignent près de 5 t/ha, indiquant l'existence de rares exploitations obtenant des rendements nettement supérieurs au reste des producteurs. La distribution met ainsi en évidence une forte concentration des rendements autour de faibles niveaux, accompagnée de quelques performances exceptionnellement élevées.

Figure 4.7 – Distribution des rendements rizi­coles (t/ha) par observatoire



4.1.1.4 Topographie et saison de culture

La position topographique de la parcelle (bas-fond, plaine, tanety) détermine en grande partie les possibilités de maîtrise de l'eau et le calendrier cultural. La répartition des saisons de culture reflète les stratégies d'adaptation des riziculteurs à la variabilité pluviométrique.

À Marovoay, les parcelles agricoles se concentrent principalement dans les zones de bas-fond, qui représentent 34.0 % des parcelles. Les plaines sans inondation occupent également une place importante avec 30.5 %, suivies des plaines à inondation périodique qui représentent 21.3 %. Les tanety constituent 6.7 % des parcelles observées, tandis que les réseaux d'eau représentent 3.4 %. Les rizières en escalier restent très peu représentées avec 0.6 %, et les tay ne concernent que 0.1 % des parcelles.

À Marovoay, la saison principale représente également la période de culture la plus importante avec 72 % des parcelles. Toutefois, la contre-saison occupe une place plus notable, atteignant 23.2 % des parcelles cultivées. La saison intermédiaire reste minoritaire avec 4.7 %. La distribution des saisons culturales traduit ainsi une organisation des cultures principalement centrée sur la saison principale, tout en intégrant une part non négligeable de cultures réalisées en contre-saison.

À Marovoay, la dernière récolte constitue également la principale origine des semences avec 55.1 % des parcelles. Les commerçants arrivent ensuite avec 30.8 %, suivis des semences fournies par le propriétaire qui représentent 11 %. Les autres agriculteurs ne contribuent qu'à 0.7 % des approvisionnements. Les coopératives, organismes de développement et autres sources restent très peu représentés, avec des proportions avoisinant 1 % ou moins.

4.1.1.5 Ventes de riz

La commercialisation du paddy est une source de revenu majeure. Le calendrier et le prix de vente sont déterminants pour le revenu rizicole net.

A Marovoay, 44.2 % des ménages riziculteurs déclarent avoir vendu du riz au cours de la campagne.

À Marovoay, le profil des ventes est nettement plus étalé, avec un plateau soutenu entre juin et août où les ventes oscillent entre 16 % et 17 %, suivi d'un sommet en septembre atteignant 23 %. Ce rythme de vente plus régulier s'explique par la multiplicité des cycles de culture dans le Nord-Ouest, où les récoltes des campagnes

Figure 4.8 – Topographie des parcelles rizicoles

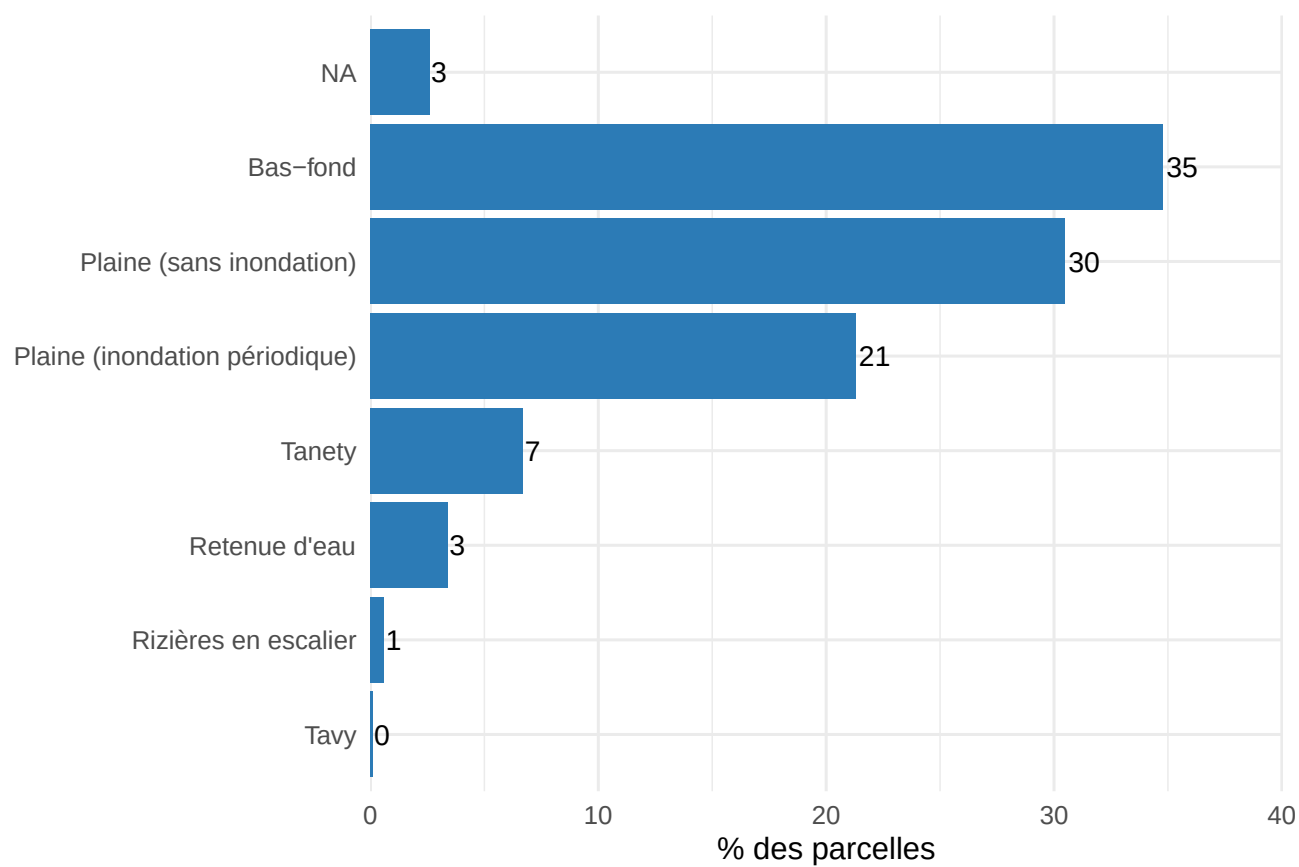


Figure 4.9 – Saison de culture rizicole

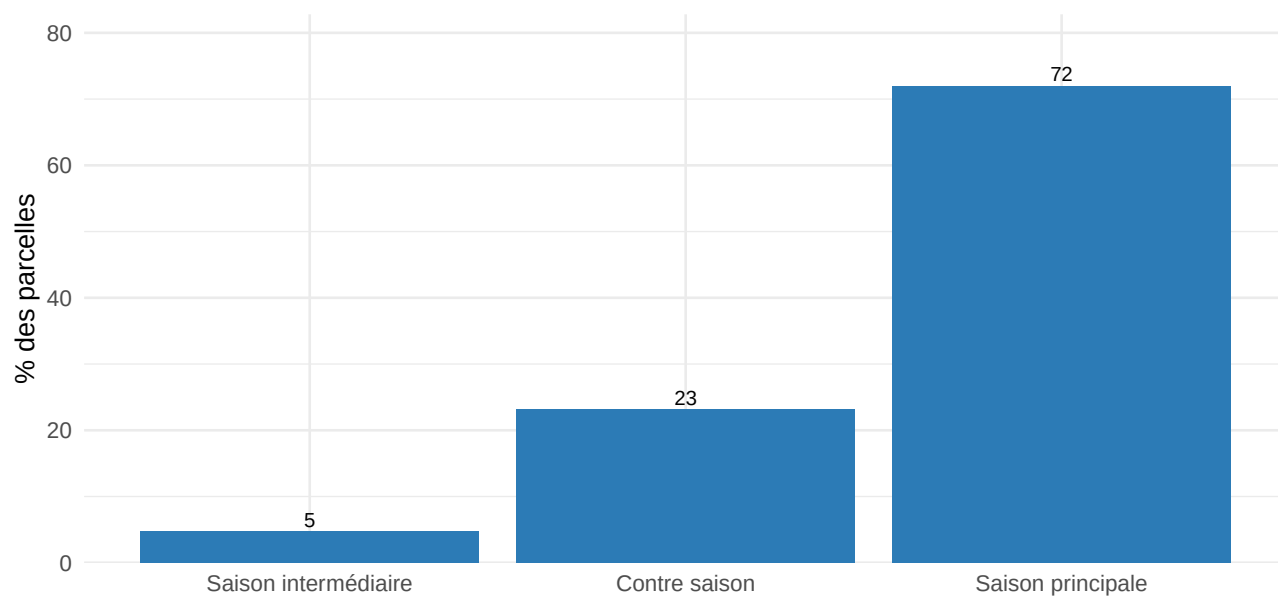


Figure 4.10 – Origine des semences de riz

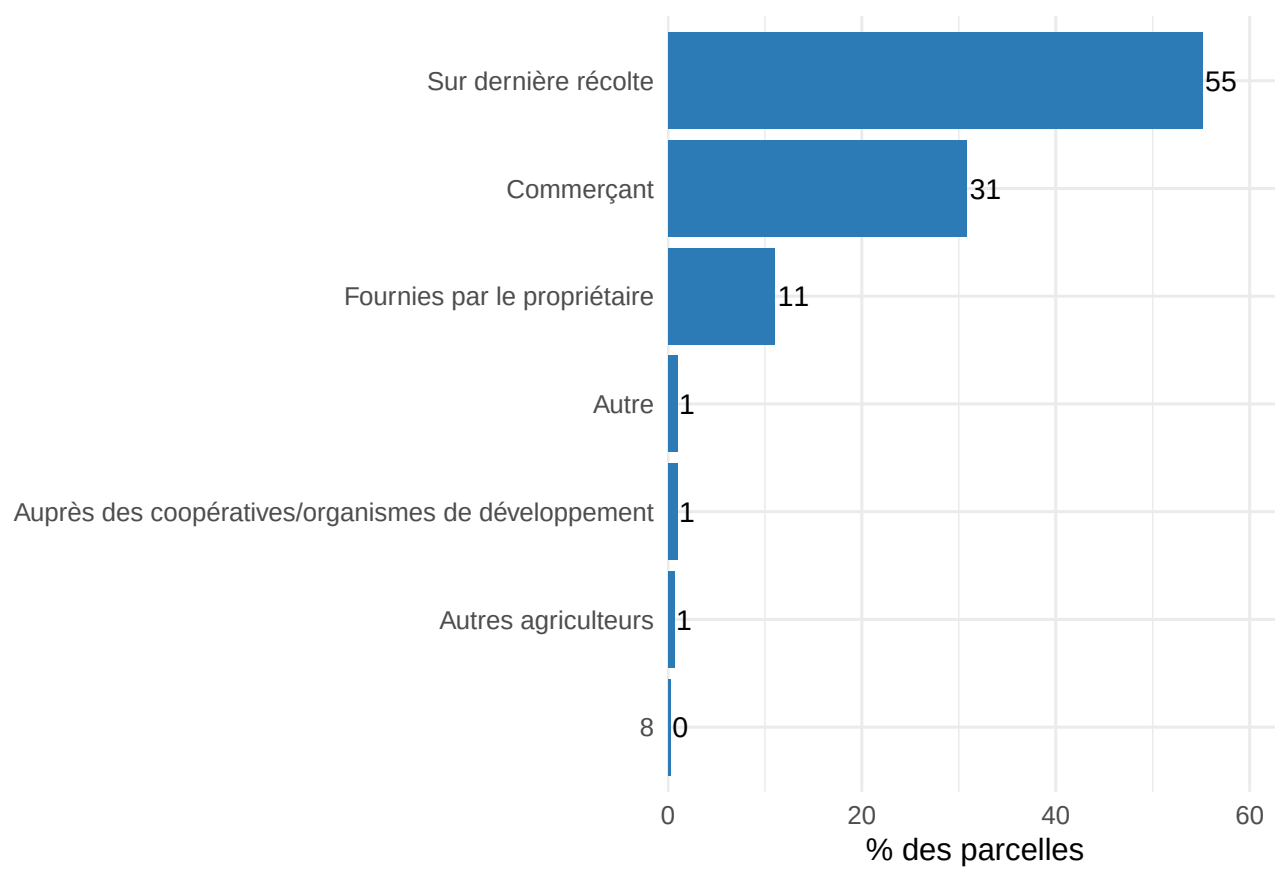
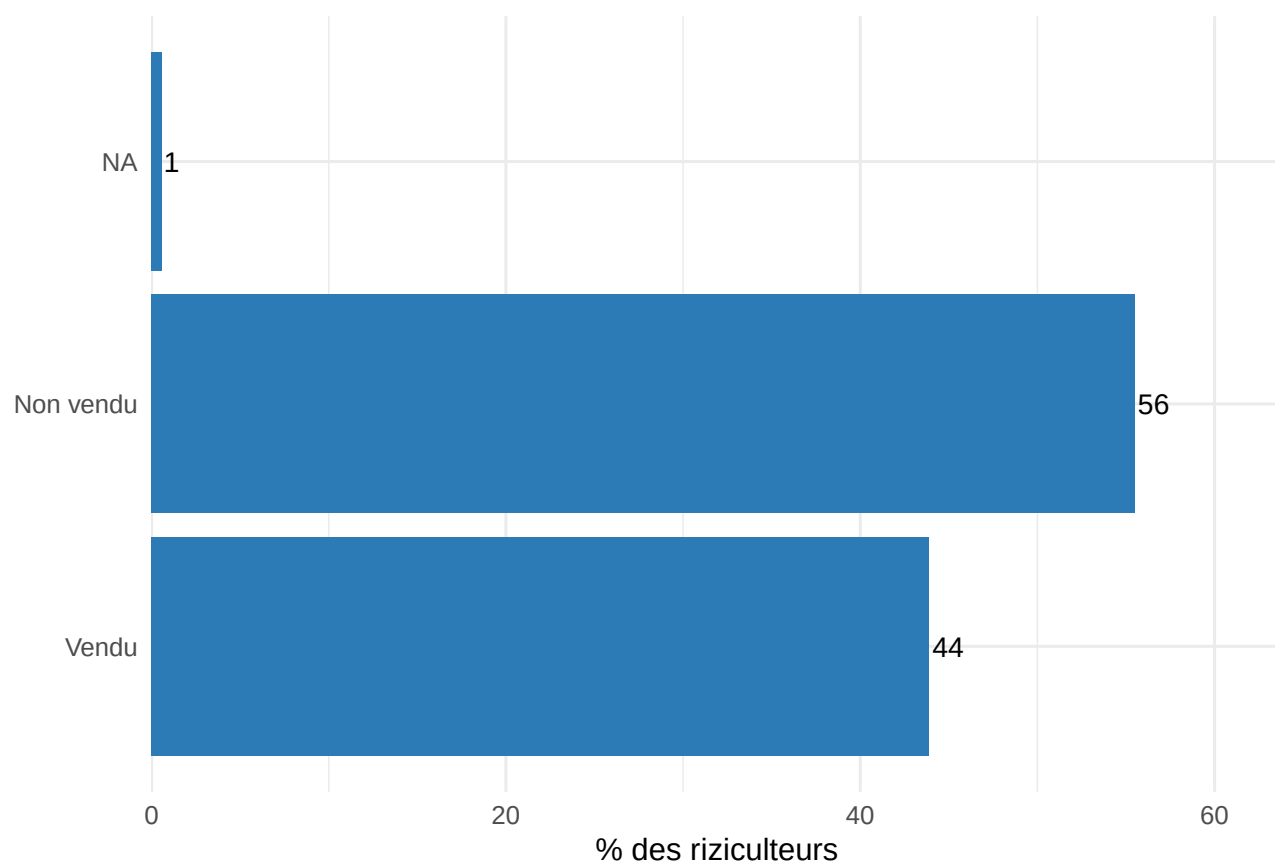
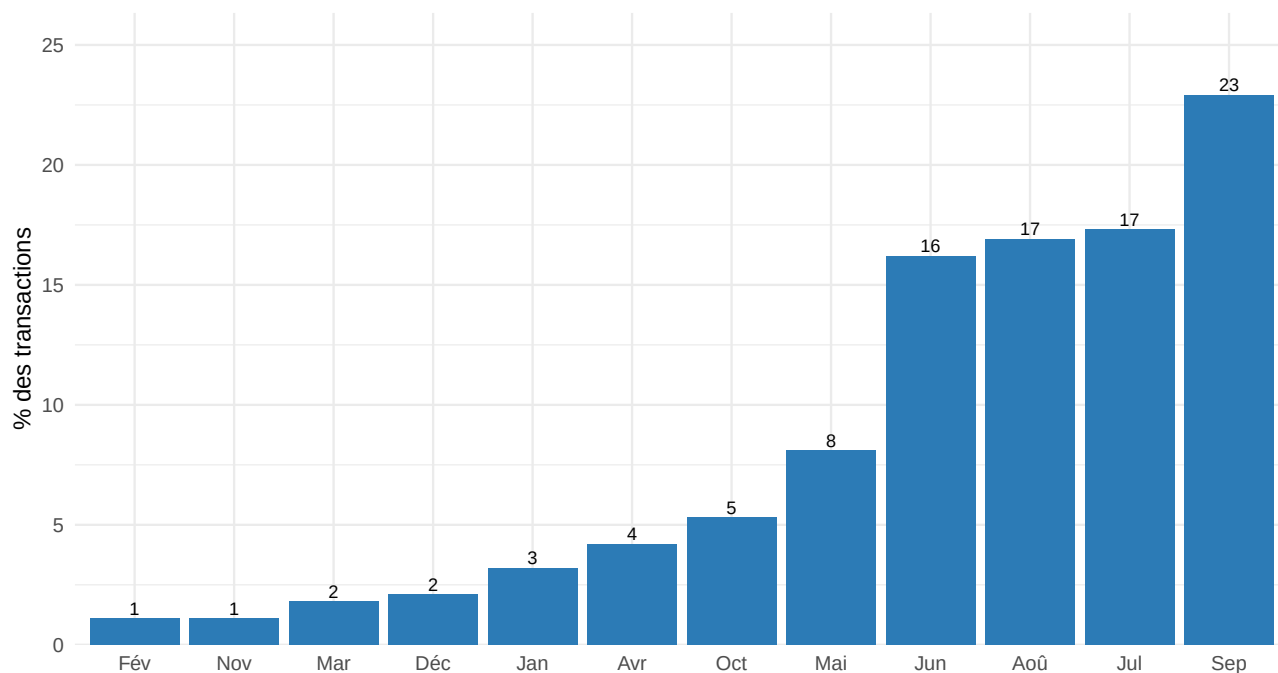


Figure 4.11 – Taux de vente de riz par observatoire



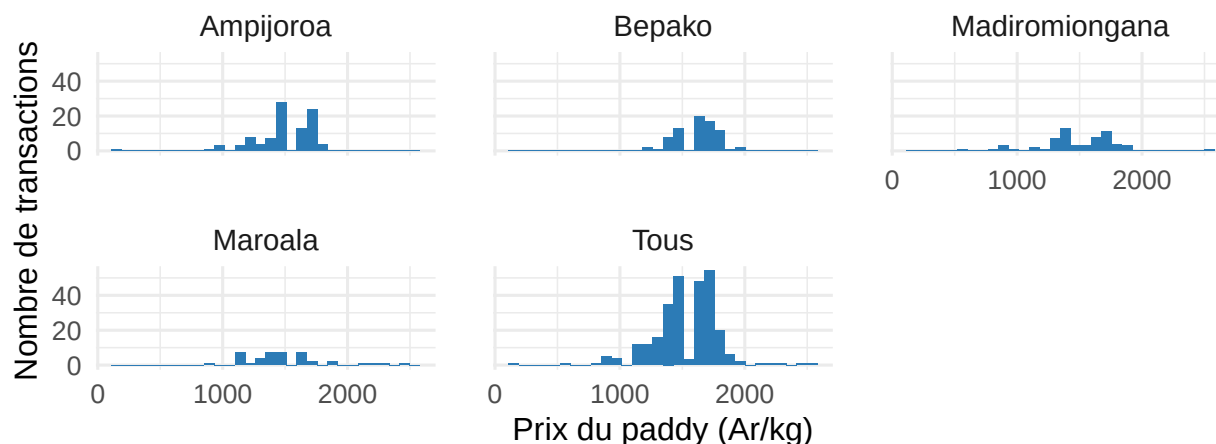
Atriatry et Asara s'échelonnent entre avril et juin. Le pic majeur observé en septembre correspond précisément au déclenchement de la récolte de la campagne Jeby, la plus importante de la zone, qui s'étend de mi-septembre à novembre. Cette répartition témoigne d'une stratégie de commercialisation mieux répartie sur l'année, permise par l'accès à plusieurs récoltes successives qui alimentent le marché de façon continue.

Figure 4.12 – Répartition mensuelle des ventes de riz



À Marovoay, les transactions sont principalement regroupées entre 1200 et 1800 Ar/kg. Les fréquences les plus importantes se situent autour de 1400 à 1600 Ar/kg, où l'on observe les barres les plus élevées de l'histogramme. Les transactions à des prix très bas ou très élevés sont relativement rares, ce qui montre que la majorité des ventes s'effectue dans une fourchette de prix bien définie. La distribution reste globalement concentrée autour des valeurs centrales, avec quelques observations dispersées vers les extrémités, traduisant des variations occasionnelles des prix sur le marché local.

Figure 4.13 – Distribution du prix de vente du paddy (Ar/kg)



4.1.1.6 Bilan rizicole du ménage

Le bilan rizicole reconstitue les flux de paddy au niveau du ménage : stock initial, production, transactions (achat, vente, rente, dons), autoconsommation alimentaire, utilisation en semences, et stock final.

L'ensemble met en évidence une organisation des flux de paddy orientée à la fois vers les besoins alimentaires du ménage et la gestion des réserves après commercialisation.

À Marovoay, la production totale moyenne par ménage est d'environ 1977 kg de paddy. Sur cette quantité, 759 kg sont vendus, tandis que 490 kg sont destinés à l'alimentation du ménage. Le stock conservé en fin de campagne atteint 626 kg, ce qui montre l'importance de la réserve constituée après récolte. Les rentes versées en nature représentent 152 kg, alors que les rentes perçues restent limitées à 17 kg. Les autres postes, notamment les dons, les achats de paddy, les semences ou les paiements en main-d'œuvre en nature, concernent des volumes relativement réduits.

Figure 4.14 – Bilan rizicole moyen par ménage (kg de paddy)



4.1.2 Autres cultures

La diversification culturale est un enjeu central pour la résilience alimentaire et économique des ménages.

Elles sont plus fréquentes à Alaotra qu'à Marovoay.

A Marovoay, au-delà du riz, 28.8 % des ménages pratiquent au moins une culture non rizicole avec une prédominance des maïs.

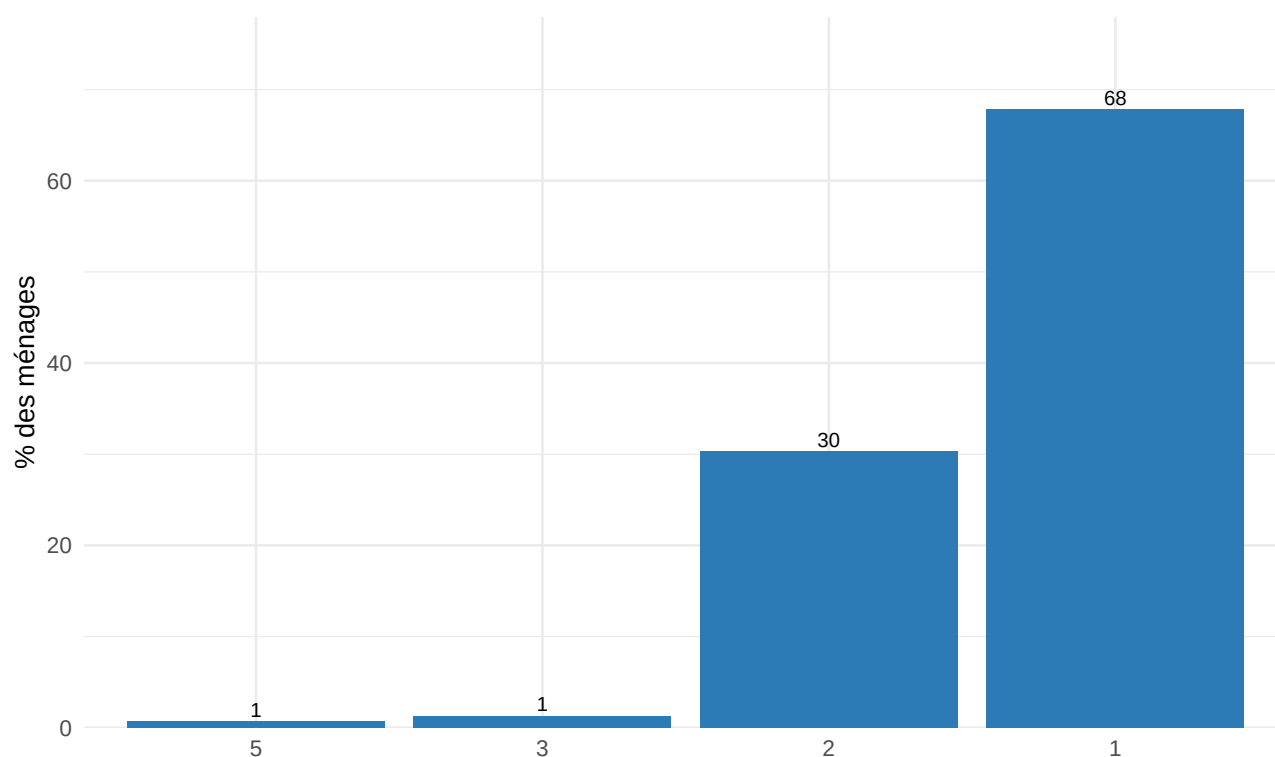
Table 4.2 – Pratique des cultures non rizicoles

4.1.2.1 Diversification et principales cultures

Le portefeuille de cultures reflète les opportunités de marché et les conditions pédoclimatiques propres à chaque observatoire.

À Marovoay, la distribution indique également une concentration des ménages autour d'un faible nombre de cultures non rizicoles. La majorité des ménages, soit environ 67.8 %, pratiquent deux cultures non rizicoles, tandis que 30.3 % en cultivent trois. Les ménages ayant un nombre plus élevé de cultures demeurent très rares, avec seulement quelques cas observés pour quatre ou six cultures. Cette structure traduit une diversification agricole relativement limitée, où les exploitations privilégient un nombre restreint de spéculations non rizicoles dans leur système de production.

Figure 4.15 – Nombre de cultures non rizicoles par ménage

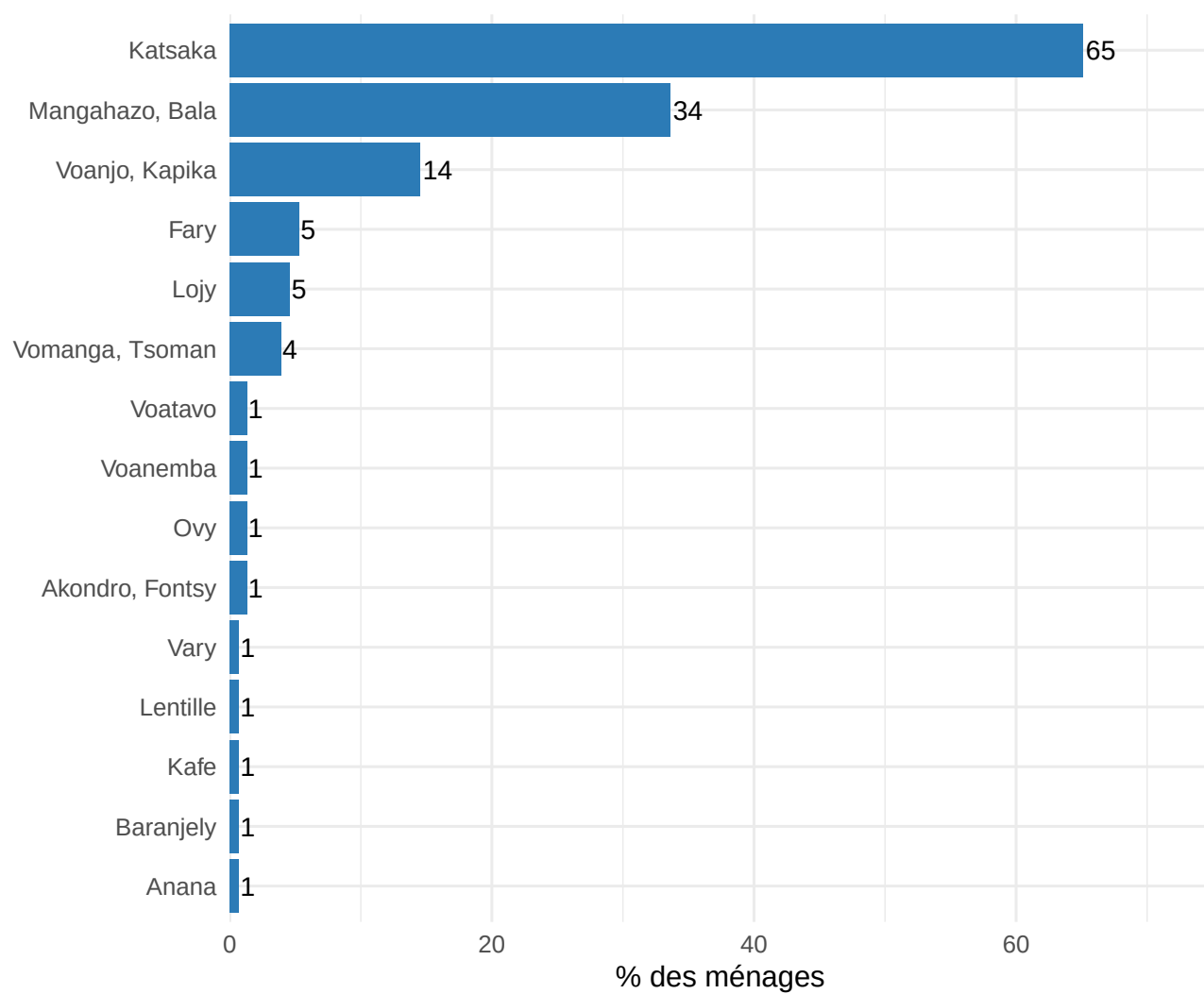


A Marovoay, les cultures non rizicoles les plus fréquentes sont dominées par l'arachide, pratiquée par 61 % des ménages. Le haricot occupe la deuxième position avec 20.6 %, tandis que le voanjobory représente 6.6 % des ménages pratiquants. Le maïs et le pois du Cap enregistrent respectivement 3 % et 3.7 %. D'autres cultures comme le manioc, le voatabia, le melon ou encore l'oignon restent faiblement représentées avec des proportions proches ou inférieures à 2 %. Certaines cultures maraîchères et cultures de diversification ne concernent qu'une minorité très réduite de ménages, ce qui montre une présence plus ponctuelle de ces spéculations dans les systèmes de production locaux.

4.1.2.2 Fertilisation et production des autres cultures

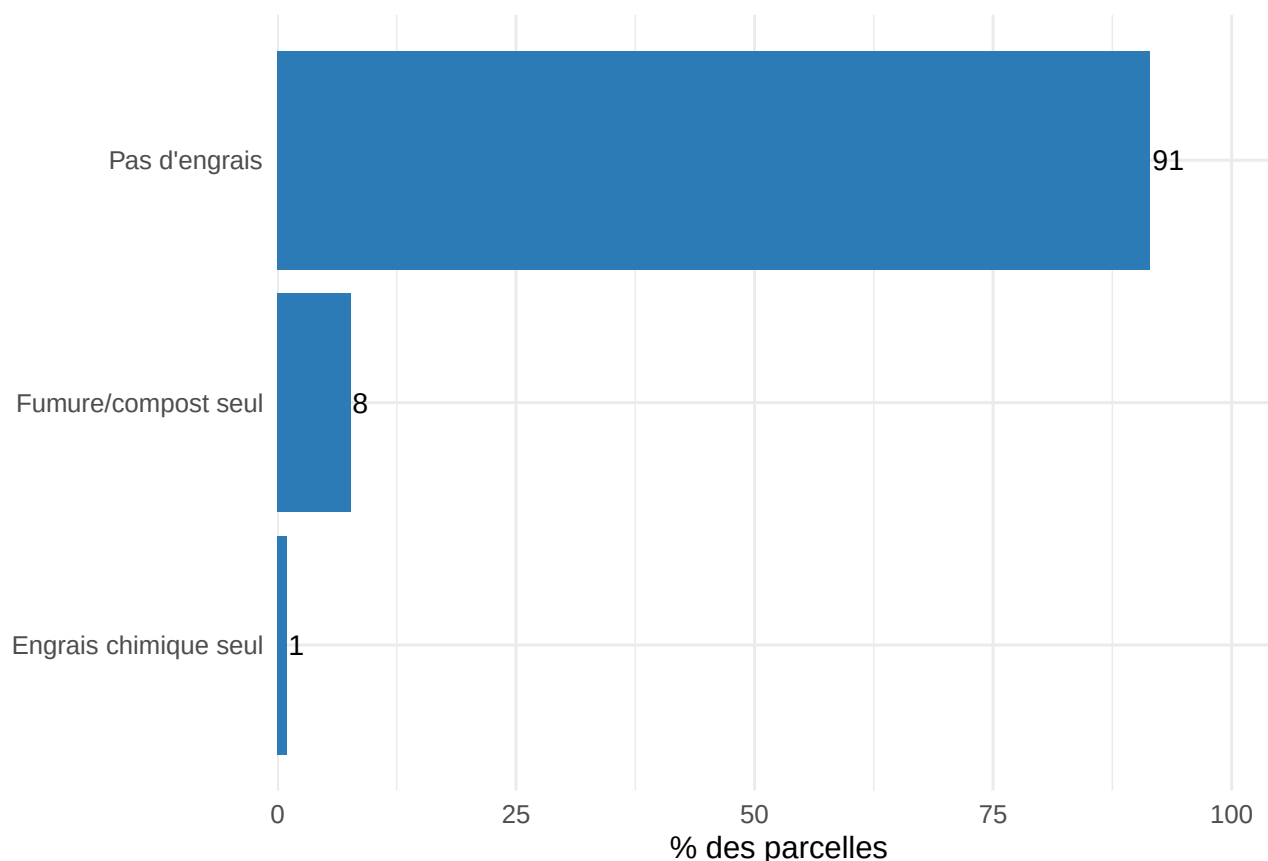
L'accès aux engrais (organiques et chimiques) est un facteur déterminant de la productivité des cultures non rizicoles.

Figure 4.16 – Cultures non rizicoles les plus fréquentes (nb de ménages pratiquant)



A Marovoay, la très grande majorité des parcelles de cultures non rizicoles ne bénéficie d’aucun apport d’engrais. En effet, 91.4 % des parcelles sont exploitées sans fertilisation. Le fumier-compost est utilisé dans 7.1 % des parcelles, alors que les engrais chimiques seuls ne concernent qu’environ 1 % des parcelles. Les autres formes de fertilisation sont quasiment absentes dans cet observatoire. Cette situation traduit une faible intensité d’utilisation des intrants fertilisants dans les cultures non rizicoles pratiquées par les ménages.

Figure 4.17 – Utilisation d’engrais sur les parcelles de cultures non rizicoles



À Marovoay, les cultures non rizicoles occupent également une place importante dans les activités agricoles. Le manioc «**bala**» représente une culture majeure avec 38 parcelles et une production de 272 t, dont 39.0 % est commercialisé. L’arachide «**voanjo kapika**» affiche une production de 366 t et un taux de vente de 56.7 %, révélant une orientation commerciale assez soutenue. La canne à sucre «**fary**» se démarque particulièrement avec un taux de vente très élevé de 90.8 %, ce qui traduit une forte demande ou une bonne valorisation sur le marché local. Le **lojy** présente aussi un niveau de commercialisation important avec 55.7 % des productions vendues. La culture de la patate dans l’observatoire de Marovoay se distingue par la production la plus élevée du tableau avec 7.146 t. Malgré cette quantité importante, seulement 36.7 % de la récolte est écoulé sur le marché. Cette culture génère néanmoins la valeur de vente la plus élevée, estimée à 5.260.000 Ar, ce qui montre son poids économique dans la zone. Dans l’ensemble, les données mettent en évidence des niveaux de commercialisation variables selon les cultures, certaines étant davantage destinées au marché alors que d’autres semblent principalement réservées à la consommation des ménages agricoles.

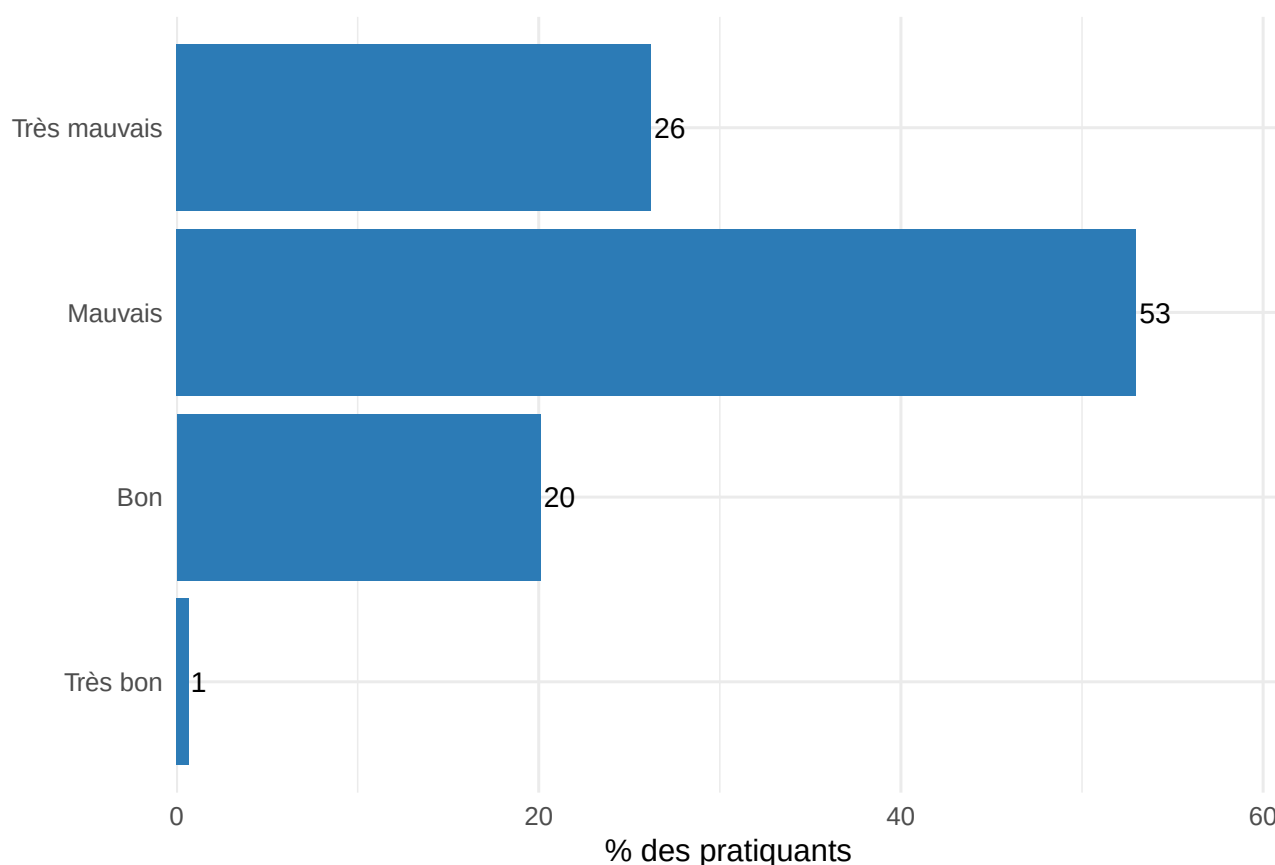
4.1.2.3 Perception des rendements

Au-delà des mesures quantitatives, la perception subjective des rendements par les agriculteurs constitue un indicateur complémentaire de la performance de la campagne. Elle reflète à la fois les résultats objectifs et les

attentes des producteurs.

À Marovoay, les perceptions des producteurs concernant les rendements de la campagne sont également dominées par des appréciations négatives. La majorité des pratiquants, soit 53.0 %, juge les rendements mauvais, tandis que 26.2 % les considèrent très mauvais. Les avis positifs restent plus limités, avec 20.1 % des producteurs estimant les rendements bons et seulement 0.7 % les qualifiant de très bons. Ces données montrent que les exploitants agricoles ont majoritairement ressenti des difficultés importantes dans la production des cultures non rizicoles durant cette campagne. Concernant l'évolution des rendements par rapport à l'année précédente, les perceptions y restent principalement orientées vers une baisse. Près de la moitié des producteurs, soit 49.7 %, déclarent une diminution des rendements. Toutefois, une part importante de 41.5 % estime que les rendements sont restés inchangés, tandis que seulement 8.2 % observent une amélioration. Ces résultats traduisent une situation perçue comme relativement stable pour une partie des producteurs, mais marquée dans l'ensemble par une tendance défavorable des performances agricoles.

Figure 4.18 – Perception des rendements des cultures non rizicoles



4.1.3 Jardins potagers et cueillette

Les jardins potagers et la cueillette de produits sauvages complètent les activités agricoles des ménages. Ils jouent un rôle important dans la diversification alimentaire, en particulier pendant la période de soudure.

À Marovoay, les pratiques de jardin potager et d'exploitation forestière restent présentes mais concernent une proportion plus limitée de ménages. Le jardin potager est pratiqué par 46 % des ménages, indiquant que cette activité contribue néanmoins à l'alimentation et aux ressources domestiques d'une partie importante de la population. L'exploitation forestière touche quant à elle 36 % des ménages.

Figure 4.19 – Évolution des rendements des cultures non rizicoles par rapport à l’an dernier

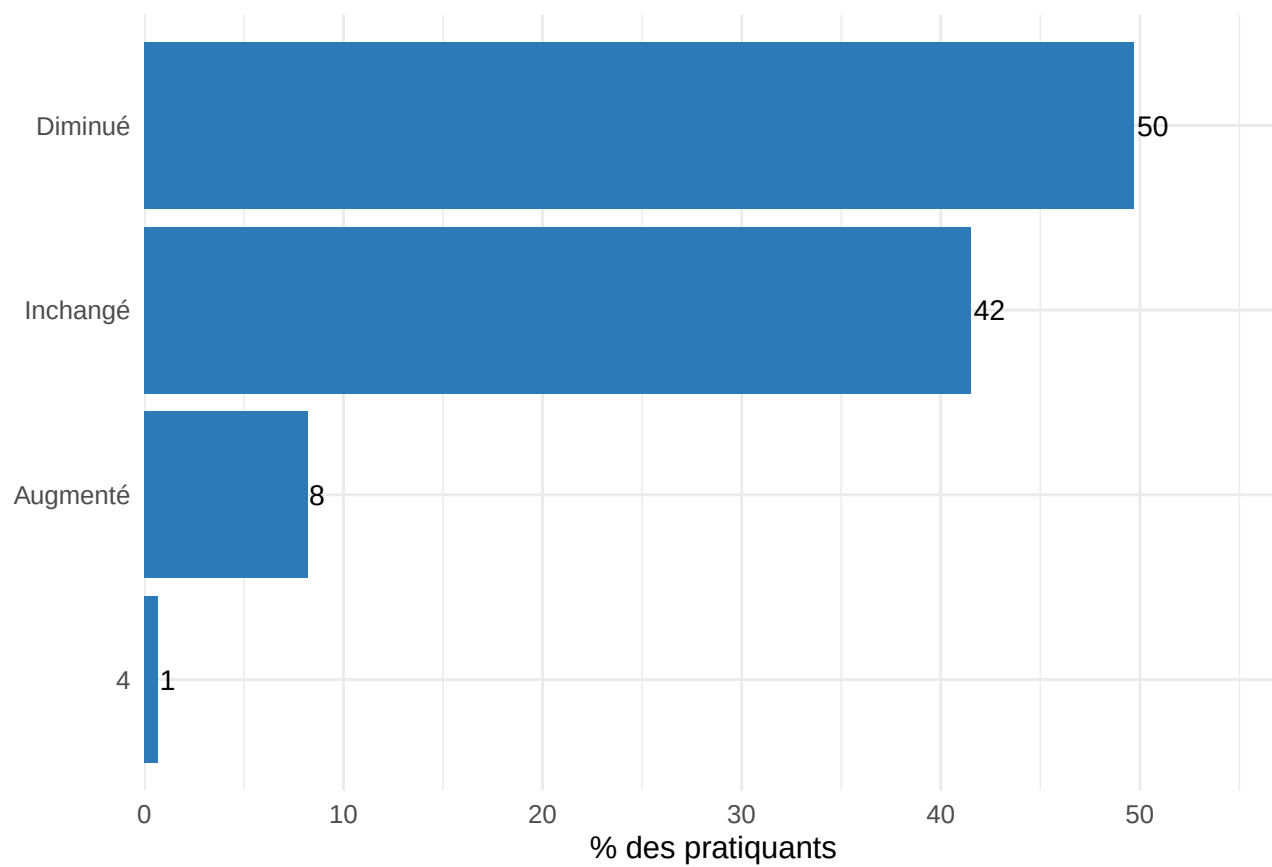
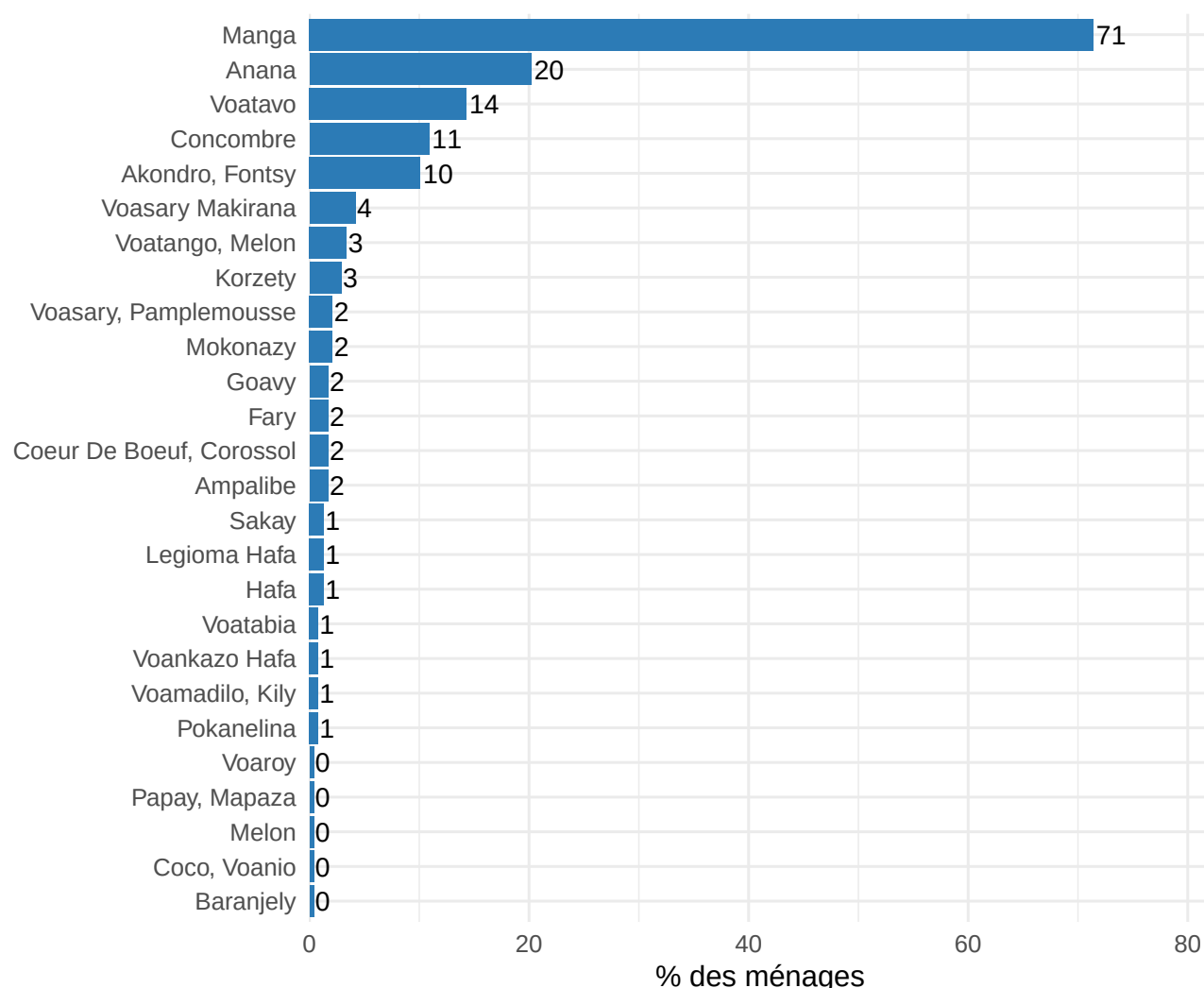


Table 4.3 – Pratique du jardin potager et de la cueillette

A Marovoay, le **manga** apparaît également comme le produit le plus fréquemment cueilli, avec 71.4 % des ménages concernés. Le deuxième produit le plus cité est l'**anana** avec 20.2 %, tandis que le **voatavo** atteint 14.3 % et le concombre 10.9 %. Certains produits restent marginaux dans les pratiques de cueillette, notamment le **voankazo hazo** et le **legioma laha**, qui ne dépassent pas 1.3 %. D'autres produits comme l'**akondro fontsy** représentent 10.1 % des ménages, alors que le **kozety**, le **fary**, l'**ampalibe** et le **pinakena** sont mentionnés par moins de 3 % des ménages.

Figure 4.20 – Produits de jardin / cueillette les plus fréquents



4.1.4 Exploitation forestière

L'exploitation des ressources forestières (bois de chauffe, charbon, bois d'œuvre, plantes médicinales) constitue une activité complémentaire pour de nombreux ménages. Les produits forestiers sont essentiels à la fois comme source d'énergie domestique et comme revenu d'appoint.

A Marovoay, parmi les ménages pratiquant l'exploitation forestière, le **kitay** constitue aussi le principal produit, utilisé par 99.5 % d'entre eux. Le **saribao** occupe une place tout aussi importante avec 98.9 %, alors que le **hazo afok'ampy** est mentionné par 89.9 % de ces ménages. Le **hazo ampiasaina** demeure marginal, avec une fréquence de seulement 6.4 %. L'exploitation forestière dans cet observatoire se caractérise ainsi par une forte

Figure 4.21 – Part des ménages pratiquant l'exploitation forestière

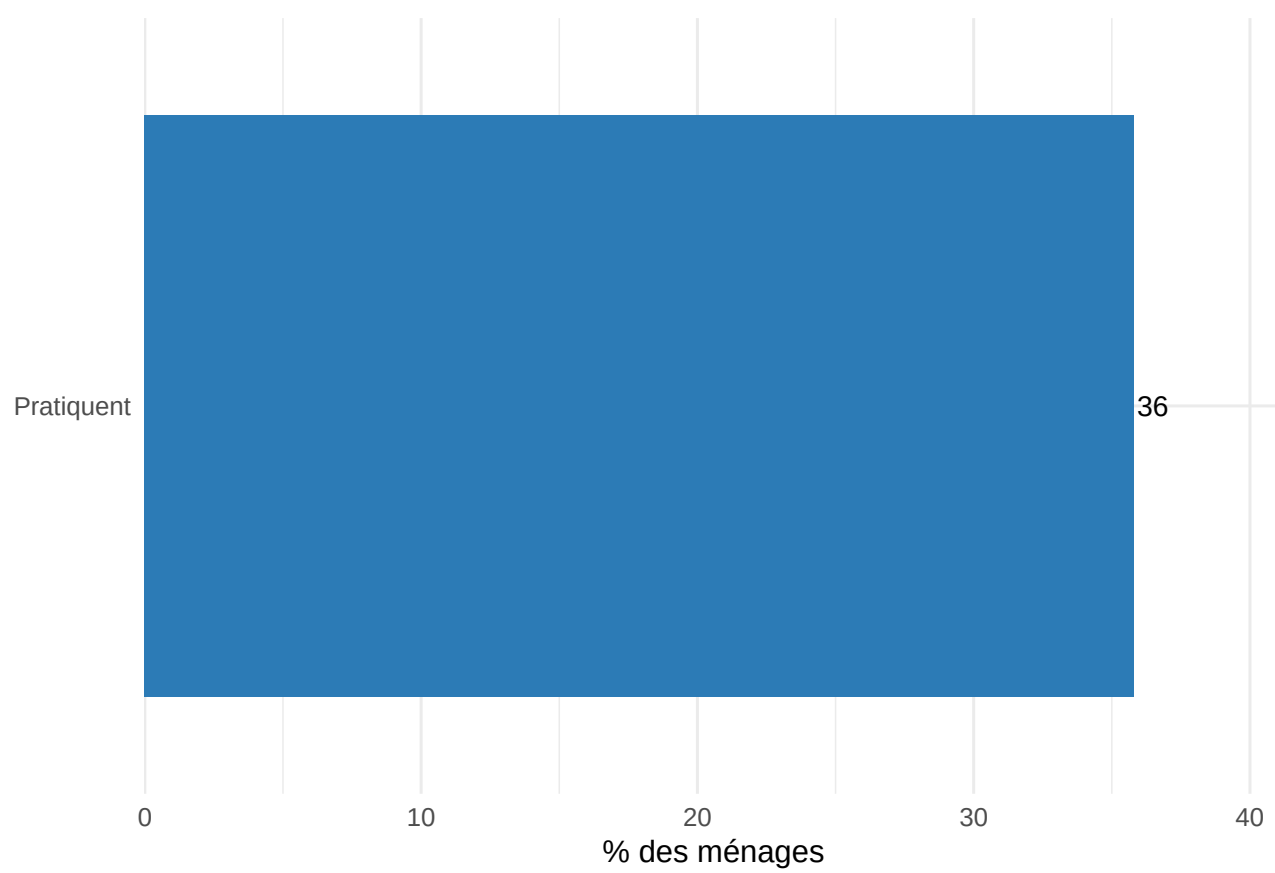
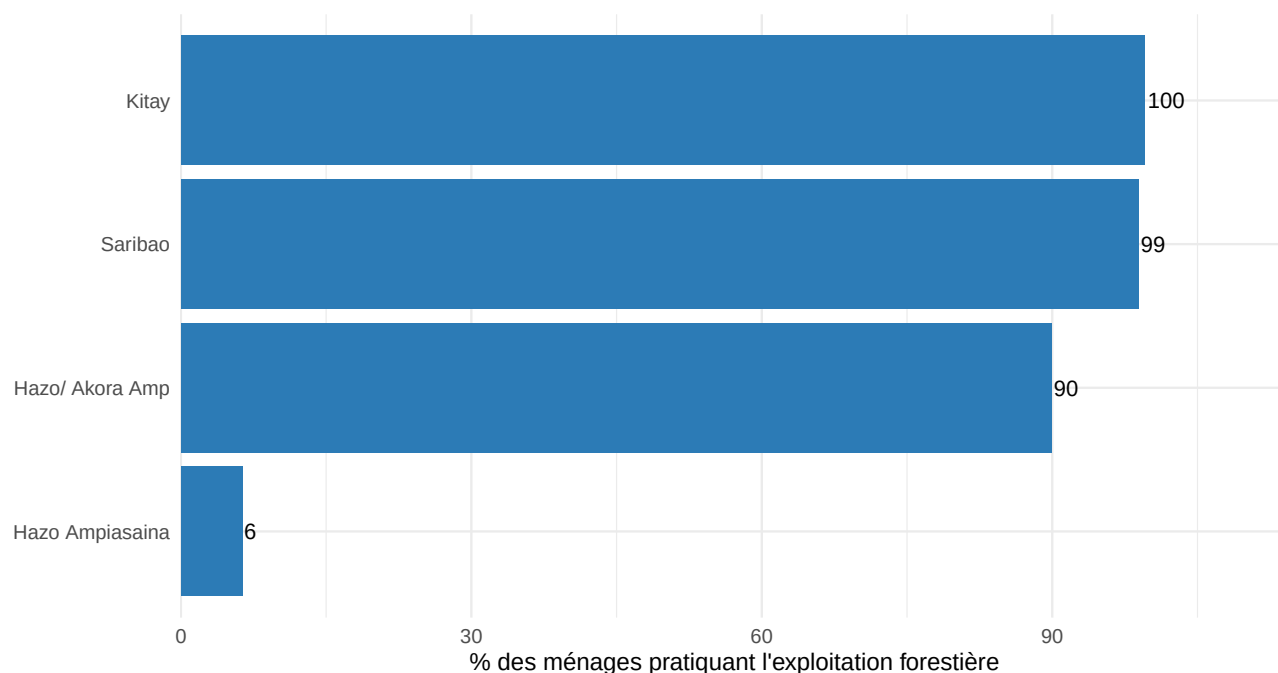


Table 4.4 – Taux de pratique de l'élevage

concentration autour des produits énergétiques et du bois de chauffage.

Figure 4.22 – Principaux produits de l'exploitation forestière (% des ménages pratiquant l'exploitation forestière)



4.2 Élevage

4.2.1 Pratique de l'élevage

L'élevage remplit des fonctions multiples : épargne sur pied, force de travail, autoconsommation et source de revenu.

A Marovoay, L'élevage est pratiqué par 72.3 % des ménages.

4.2.2 Espèces élevées

Le choix des espèces reflète les conditions agro-écologiques, les traditions locales et les opportunités de marché.

A Marovoay, l'**akoho** est également l'espèce la plus fréquemment élevée parmi les ménages pratiquants, avec 53.5 %. Les **gana** occupent la deuxième position avec 44.7 %, suivis des **omby miasa** (36.1 %) et des **kisoa** (27.3 %). Les **omby vavy** concernent 19.0 % des ménages pratiquants, tandis que les **omby hafa** représentent 12.8 % et les **ondry** 7.5 %. Les autres espèces restent marginales, notamment les **gisa** (2.4 %), les **voron-tsiloz**a (2.1 %) et les **osy** (1.3 %). Le **trondro** n'est pas déclaré dans cet observatoire.

4.2.3 Objectifs de l'élevage

L'élevage répond à trois objectifs principaux : l'épargne/assurance (constitution d'un capital mobilisable en cas de choc), l'autoconsommation (lait, œufs, viande) et la vente. La hiérarchie de ces objectifs varie selon l'espèce.

Figure 4.23 – Espèces élevées (% des ménages pratiquant)

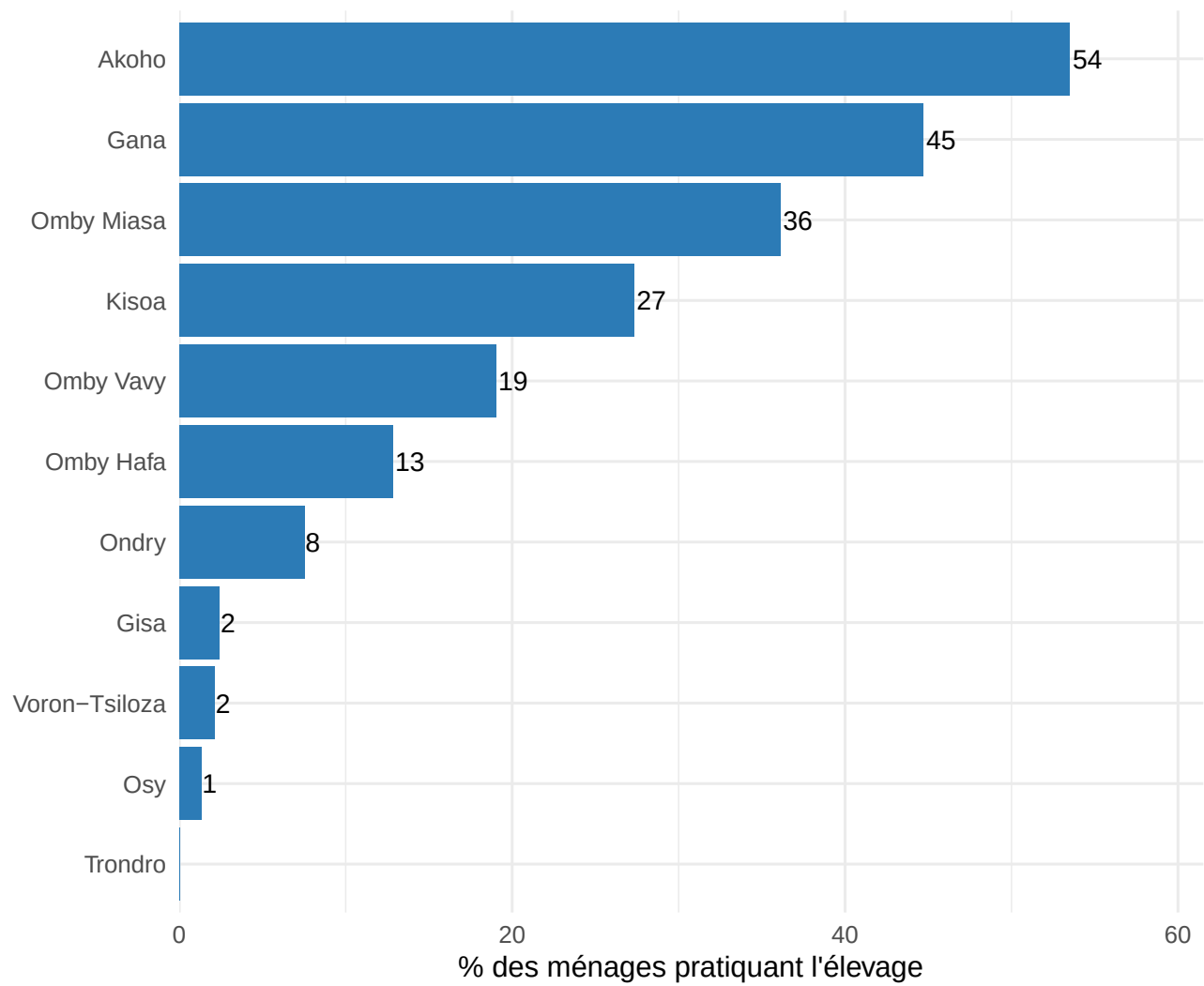


Table 4.5 – Ventes d’animaux par observatoire

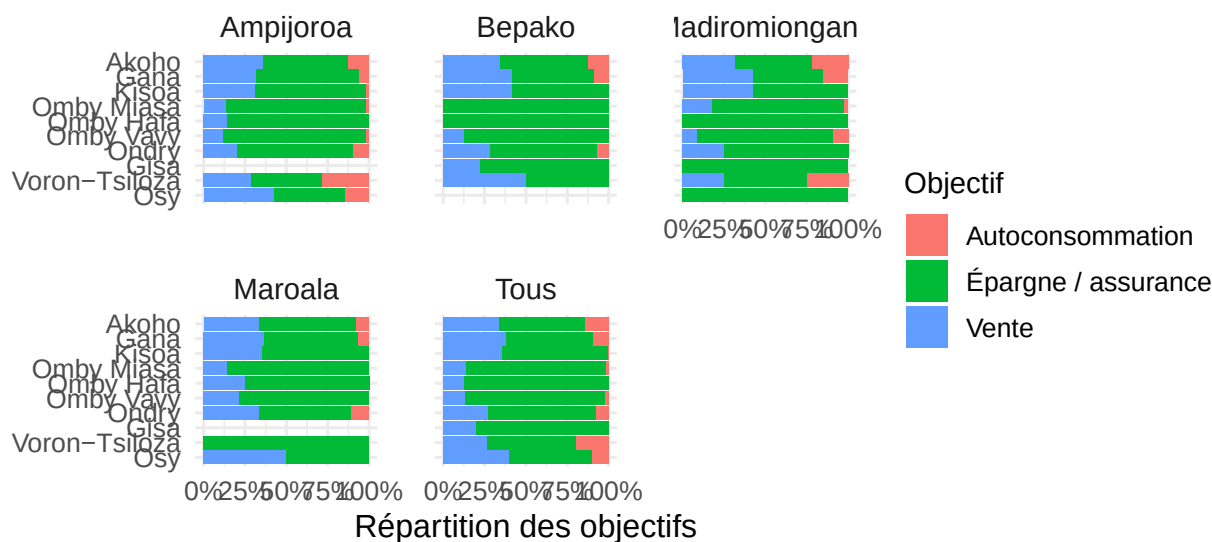
L’épargne/assurance est le motif principal pour les bovidés, tandis que la vente domine pour les porcs et la consommation pour la volaille.

L’épargne/assurance est la modalité qui présente globalement les proportions les plus élevées dans la majorité des observatoires. Elle dépasse souvent 50.0 % des ménages éleveurs et atteint même plus de 80.0 % à Omby Hafa (83.4 %), Omby Miasa (81.0 %) et Omby Vavy (79.8 %). Cela montre que cette fonction constitue l’objectif prioritaire de l’élevage pour la plupart des ménages.

La vente occupe généralement la deuxième position. Les proportions varient entre 13.9 % et 41.0 %, avec les valeurs les plus fortes observées à Kisoa (41.0 %), Gisa (39.8 %) et Osy (38.7 %). Cette modalité reste donc importante, mais elle demeure inférieure à l’épargne/assurance dans la plupart des cas.

L’autoconsommation représente enfin la modalité la moins importante dans presque tous les observatoires. Les proportions sont souvent inférieures à 10.0 %, notamment à Kisoa et Omby Hafa (2.7 %). Les niveaux les plus élevés sont enregistrés à Gisa (25.1 %) et Akobo (25.0 %), mais cette modalité reste globalement secondaire par rapport aux deux autres objectifs.

Figure 4.24 – Objectifs de l’élevage par espèce (% des ménages éleveurs)



4.2.4 Ventes et pertes d’animaux

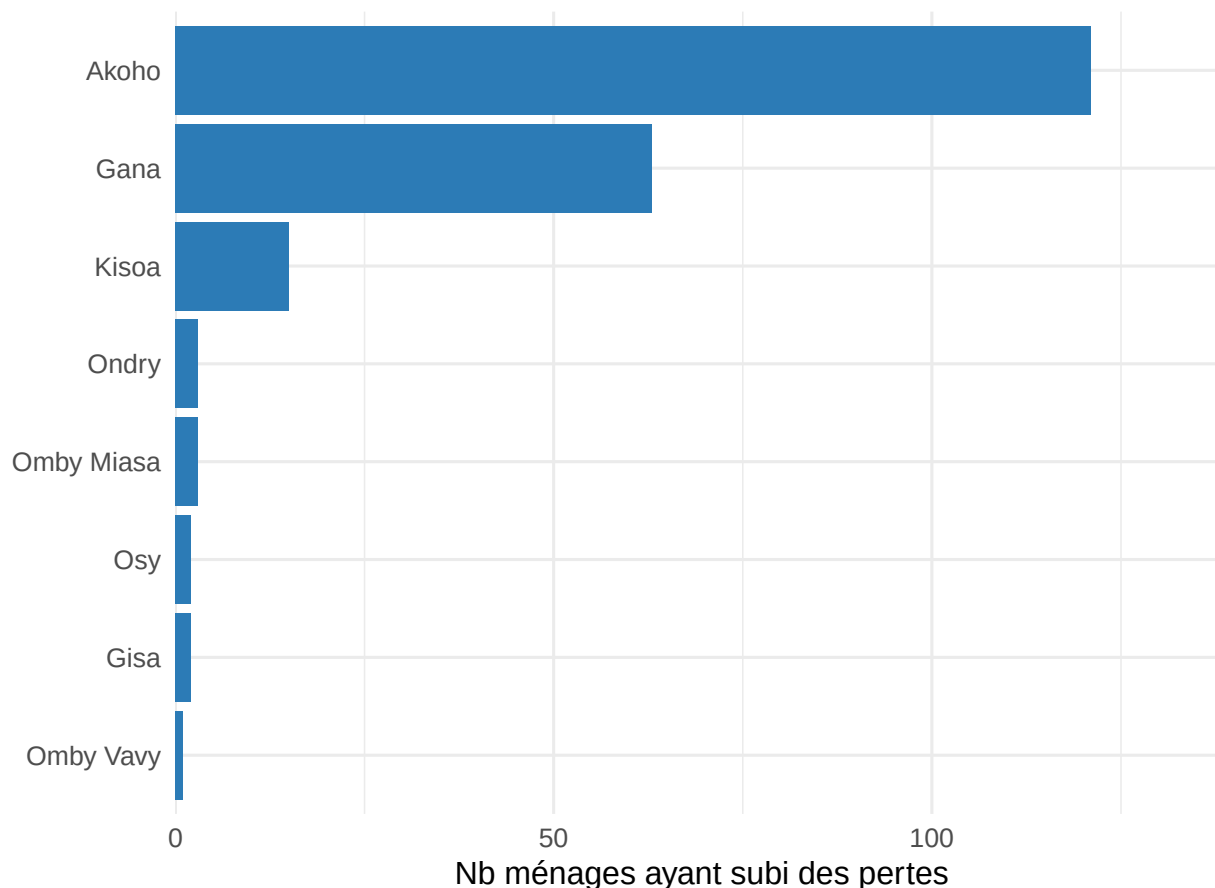
La dynamique du cheptel dépend des entrées (naissances, achats) et des sorties (ventes, pertes, abattages). Les pertes d’animaux, liées aux maladies, au vol ou aux catastrophes naturelles, représentent un risque économique majeur pour les éleveurs.

La volaille (Akoho) subit les pertes les plus massives dans les deux observatoires.

A Marovoay, les ventes sont dominées par les **Gana** avec 1,319 animaux vendus pour une valeur totale de 19,398 Ar. Les **Akoho** arrivent ensuite avec 778 animaux et 60,200 Ar, tandis que les **Kisoa** enregistrent 102 animaux vendus pour une valeur de 36,995 Ar. Les **Omby Miasa** représentent 37 animaux vendus pour 45,650 Ar. Les autres espèces affichent des niveaux plus réduits, notamment les **Ondry** avec 30 animaux et 3,080 Ar, les **Voron-Tsilozà** avec 34 animaux et 1,260 Ar, les **Omby Vavy** avec 11 animaux et 9,400 Ar, les **Osy** avec 10 animaux et 1,000 Ar, les **Omby Hafa** avec 5 animaux et 3,859 Ar, ainsi que les **Gisa** avec 10 animaux et seulement 290 Ar. En termes de transactions, les **Akoho** et les **Gana** se distinguent également avec respectivement 112 et 90 transactions, traduisant une activité commerciale particulièrement soutenue pour ces espèces.

A Marovoay, les **Akoho** demeurent également l'espèce la plus touchée, avec environ 120 ménages ayant subi des pertes. Les **Gana** occupent la deuxième position avec près de 70 ménages concernés. Les **Kisoa** enregistrent environ 15 ménages touchés, tandis que les autres espèces présentent des niveaux très faibles. Les **Osy**, **Ondry**, **Omby Miasa**, **Omby Vavy** et **Voron-Tsilozà** concernent seulement quelques ménages, traduisant une fréquence plus réduite des pertes pour ces espèces dans cet observatoire.

Figure 4.25 – Ménages ayant subi des pertes de bétail



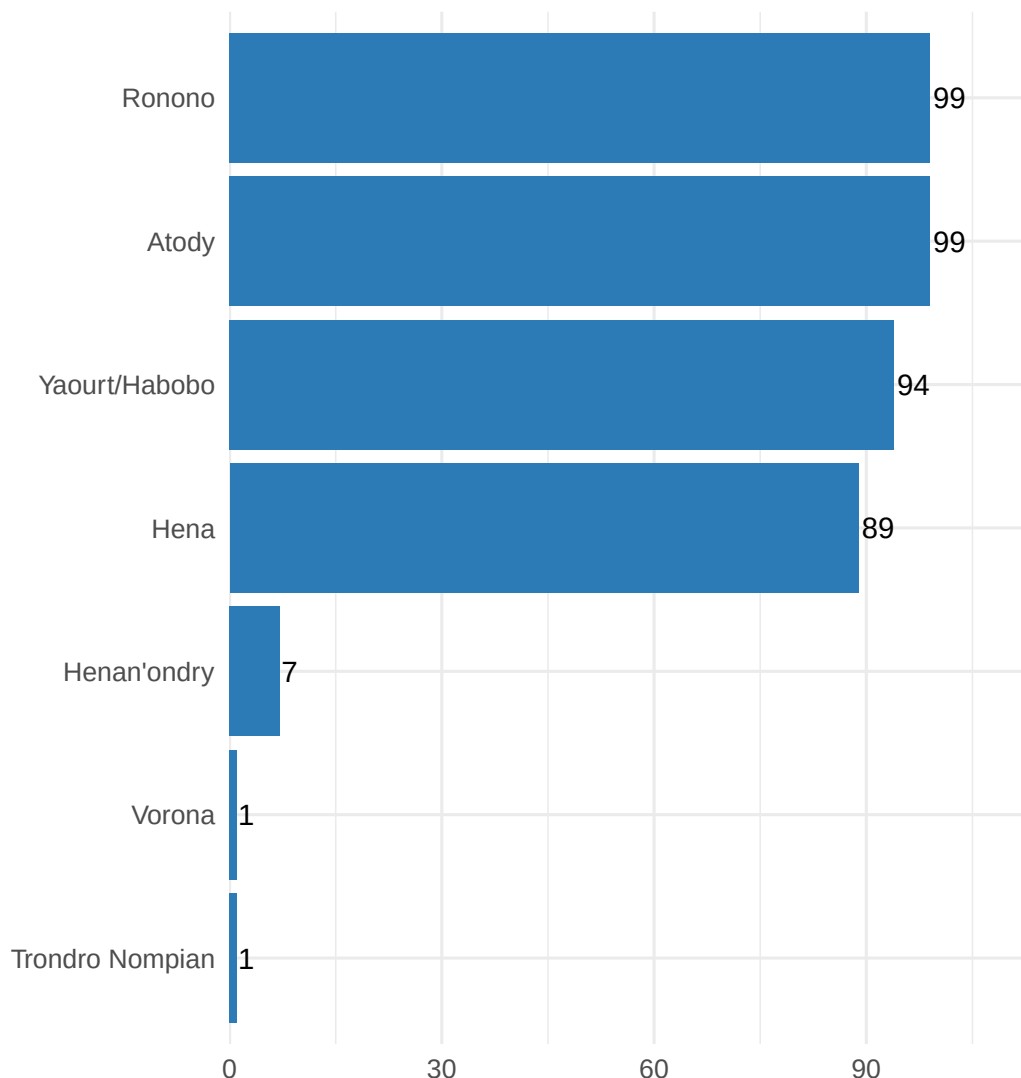
4.2.5 Produits de l'élevage

Outre la vente d'animaux sur pied, l'élevage génère des produits dérivés (lait, œufs, miel, fumier) qui contribuent à l'alimentation et aux revenus du ménage.

A Marovoay, le **ronono** et l'**atody** sont déclarés par 99 % des ménages. Le **yaourt/habobo** atteint 93.9 %, ce qui montre également une forte présence de ce produit dans les habitudes des ménages. Le **hena** est déclaré par 88.9 % des ménages. Les autres produits restent marginaux, avec 7.1 % pour le **henan'ondry**, et seulement 1 % pour le **vorona** ainsi que le **trondro nompiana**.

Table 4.6 – Taux de pratique de la chasse et de la pêche

Figure 4.26 – Produits de l'élevage déclarés par les ménages



4.3 Chasse et pêche

La chasse et la pêche constituent des activités complémentaires, souvent saisonnières, qui contribuent à la diversification alimentaire et au revenu, en particulier dans les zones proches des plans d'eau. La principale raison de ces activités est pour l'autoconsommation.

A Marovoay, 34.5 % des ménages déclarent pratiquer la chasse et la pêche. .

À Marovoay, les **trondro** occupent également une place prépondérante avec près de 95 mentions, ce qui en fait l'espèce la plus représentée dans les captures enregistrées. Les **kalapia** et les **filao** suivent avec environ 5 à 7 mentions chacun, alors que certaines espèces démersales, comme les **pirina** et **drakabato**, restent faiblement représentées avec moins de 5 mentions.

Figure 4.27 – Principales espèces chassées/pêchées

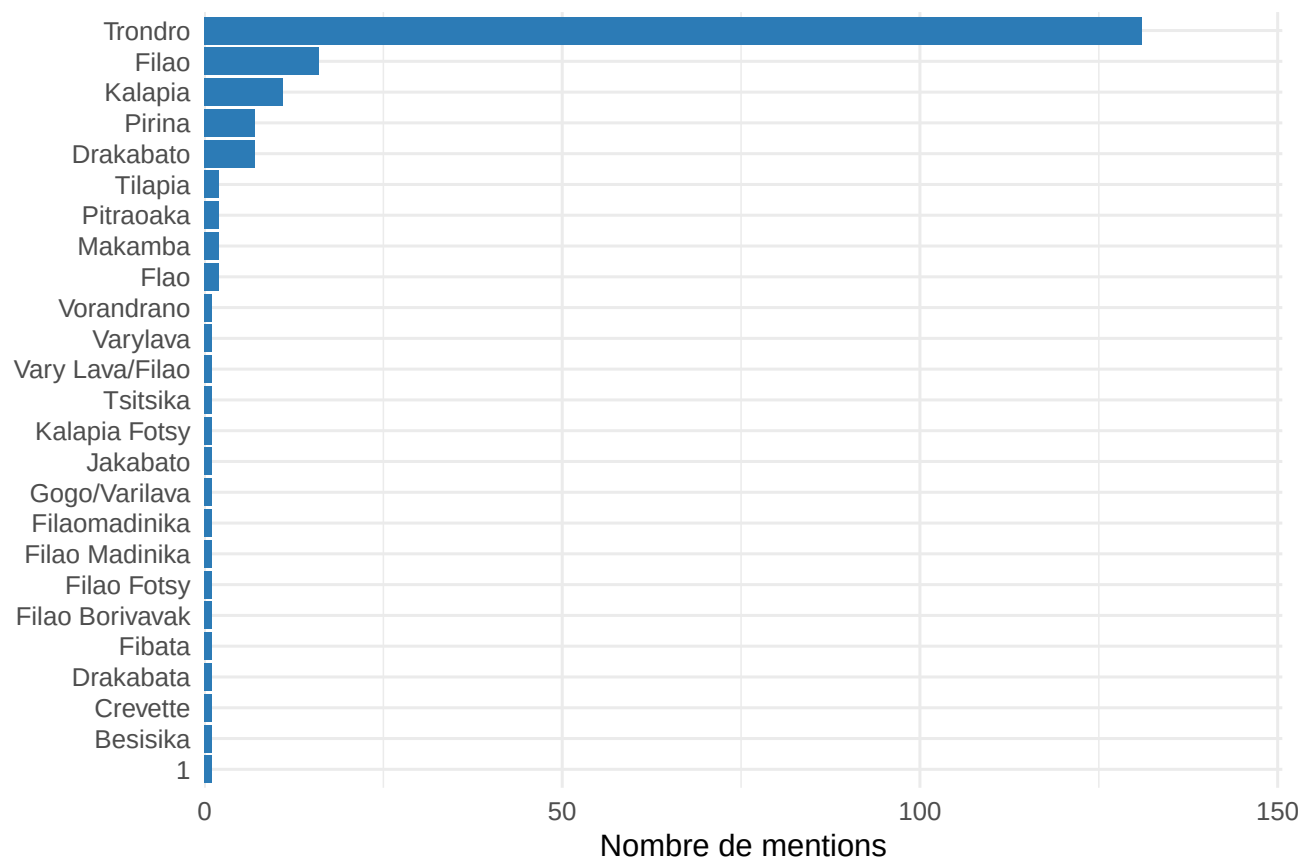
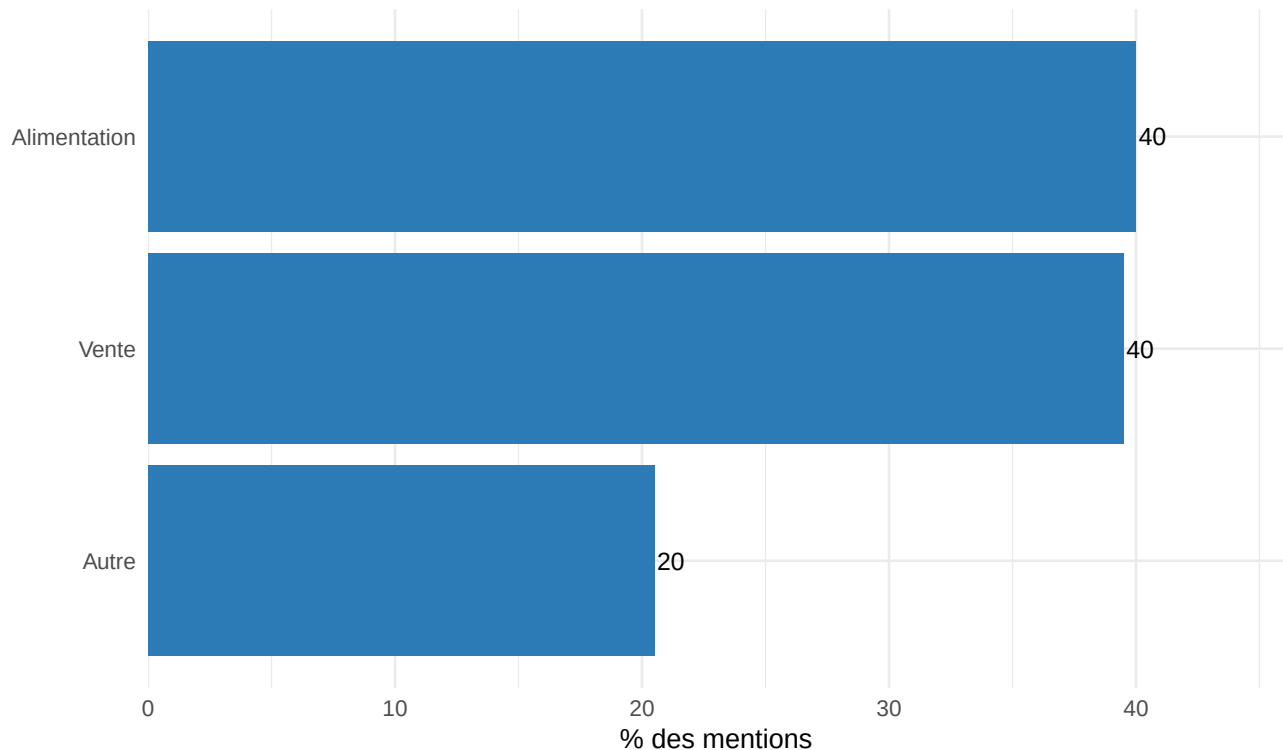


Table 4.7 – Recours à la main d’oeuvre agricole

À Marovoay, l’alimentation et la vente apparaissent comme les deux motivations dominantes des activités de chasse et de pêche. L’alimentation représente environ 40 % des mentions, tandis que la vente atteint 39.5 %, ce qui montre l’importance simultanée des besoins de subsistance et des revenus tirés de ces activités. Une autre part importante des réponses, estimée à 20.5 %, correspond 7. Cette répartition met en évidence une utilisation des ressources animales à la fois pour la consommation des ménages et pour les activités économiques locales.

Figure 4.28 – Raisons de la chasse/pêche par observatoire



4.4 Main d’oeuvre agricole

L’analyse de la main-d’oeuvre agricole permet de caractériser le recours des ménages aux travailleurs extérieurs en examinant les types d’emploi, saisonniers ou permanents, ainsi que les opérations culturales clés mobilisant le salariat ou l’entraide. Le recours à la main-d’oeuvre salariée ou à l’entraide est très élevé.

4.4.1 Emploi de main d’oeuvre

L’ampleur du recours à la main d’oeuvre extérieure dépend de la superficie cultivée, du type de culture et de la disponibilité de main d’oeuvre familiale.

A Marovoay, Le recours à la main d’oeuvre extérieure (salariée ou par entraide) concerne 58.8 % des ménages. En revanche, la main-d’oeuvre permanente demeure très faiblement mobilisée avec 4 % des mentions. Cette situation montre que les ménages agricoles s’appuient surtout sur une main-d’oeuvre temporaire pour assurer les travaux liés aux activités agricoles.

Table 4.8 – Main d’œuvre salariée et entraide par opération agricole

Table 4.9 – Caractéristiques de la main d’oeuvre permanente

4.4.2 Opérations nécessitant de la main d’oeuvre salariée

Les trois opérations rizicoles principales (travail du sol, sarclage, moisson) mobilisent des volumes de main d’œuvre différents. Le salaire journalier et le recours à l’entraide varient sensiblement selon l’opération et l’observatoire.

À Marovoay, la moisson se caractérise par une forte présence de la main-d’œuvre salariée, qui représente 91.1 % des opérations, alors que l’entraide ne concerne que 8.9 %, avec un salaire moyen de 182,954 Ar. Pour le sarclage, la proportion de salariat atteint 84.6 %, tandis que l’entraide représente 7.2 %, et le salaire moyen est de 150,626 Ar. Concernant le travail du sol, la main-d’œuvre salariée constitue 79.0 % des pratiques observées, contre 6.9 % pour l’entraide, avec un salaire moyen de 193,831 Ar. L’ensemble des données met en évidence une forte prédominance du recours au salariat dans les différentes opérations agricoles de cet observatoire.

4.4.3 Main d’oeuvre permanente

Le recours à la main d’œuvre permanente (salariés employés à l’année) reste minoritaire et concerne principalement les exploitations les plus grandes. Les conditions d’emploi (salaire, logement, nourriture) reflètent le marché du travail agricole local.

À Marovoay, l’élevage mobilise 15 employés permanents, avec un salaire moyen en argent de 252,500 Ar et une rémunération en nature de 285,714 Ar. Les activités d’aide ménagère comptent 4 employés permanents et affichent un salaire moyen monétaire de 445,000 Ar, sans rémunération en nature déclarée. Les autres activités emploient également 4 travailleurs permanents, avec un salaire moyen en argent de 907,500 Ar et aucune rémunération en nature enregistrée. Enfin, les autres cultures ne regroupent qu’un seul employé permanent, dont le salaire moyen en argent est de 250,000 Ar, sans avantage en nature indiqué. Ces données montrent une diversité des activités concernées par l’emploi permanent au sein de cet observatoire, avec des niveaux de rémunération variables selon les secteurs d’activité.